

6

Estimación puntual

INTRODUCCIÓN

Dado un parámetro de interés, tal como la media μ o la proporción p de una población, el objetivo de la estimación puntual es utilizar una muestra para calcular un número que representa en cierto sentido una buena suposición del valor verdadero del parámetro. El número resultante se llama *estimación puntual*. En la sección 6.1, se presentan algunos conceptos generales de estimación puntual. En la sección 6.2, se describen e ilustran dos métodos importantes de obtener estimaciones puntuales: el método de momentos y el método de máxima probabilidad.

6.1 Algunos conceptos generales de estimación puntual

El objetivo de la inferencia estadística casi siempre es sacar algún tipo de conclusión sobre uno o más parámetros (características de la población). Para hacer eso un investigador tiene que obtener datos muestrales de cada una de las poblaciones estudiadas. Las conclusiones pueden entonces basarse en los valores calculados de varias cantidades muestrales. Por ejemplo, sea μ (un parámetro) la resistencia a la ruptura promedio verdadera de conexiones alámbricas utilizadas en la unión de obleas semiconductoras. Se podría tomar una muestra aleatoria de $n = 10$ conexiones y determinar la resistencia a la ruptura de cada una y se tendrían las resistencias observadas $x_1, x_2, \dots, x_{10}$. La resistencia a la ruptura media muestral $\bar{x}$ se utilizaría entonces para sacar una conclusión con respecto al valor de μ . Asimismo, si σ^2 es la varianza de la distribución de la resistencia a la ruptura (varianza de la población, otro parámetro), el valor de la varianza muestral s^2 se utiliza para inferir algo sobre σ^2 .

Cuando se discuten los métodos y conceptos generales de inferencia, es conveniente disponer de un símbolo genérico para el parámetro de interés. Se utilizará la letra griega θ para este propósito. El objetivo de la estimación puntual es seleccionar un solo número, con base en los datos muestrales, que represente un valor sensible de θ . Supóngase, por ejemplo, que el parámetro de interés es μ , la vida útil promedio verdadera de baterías de un tipo. Una muestra aleatoria de $n = 3$ baterías podría dar las vidas útiles (horas) observadas $x_1 = 5.0$, $x_2 = 6.4$, $x_3 = 5.9$. El valor calculado de la vida útil media muestral es $\bar{x} = 5.77$ y es razonable considerar 5.77 como un valor muy factible de μ , la “mejor suposición” del valor de μ basado en la información muestral disponible.

Supóngase que se desea estimar un parámetro de una población (p. ej., μ o σ) con una muestra aleatoria de tamaño n . Recuérdese por el capítulo previo de que antes que los datos estén disponibles, las observaciones muestrales deben ser consideradas como variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$. Se deduce que cualquier función de las X_i , es decir, cualquier estadístico, tal como la media muestral $\bar{X}$ o la desviación estándar muestral S también es una variable aleatoria. Lo mismo es cierto si los datos disponibles se componen de más de una muestra. Por ejemplo, se pueden representar las resistencias a la tensión de m especímenes de tipo 1 y de n especímenes de tipo 2 por $X_1, \dots, X_m$ y $Y_1, \dots, Y_n$, respectivamente. La diferencia entre las dos resistencias medias muestrales es $\bar{X} - \bar{Y}$, el estadístico natural para inferir sobre $\mu_1 - \mu_2$, la diferencia entre las resistencias medias de la población.

DEFINICIÓN

Una **estimación puntual** de un parámetro θ es un número único que puede ser considerado como un valor sensible de θ . Se obtiene una estimación puntual seleccionando un estadístico apropiado y calculando su valor con los datos muestrales dados. El estadístico seleccionado se llama **estimador puntual** de θ .

En el ejemplo de la batería que se acaba de dar, el estimador utilizado para obtener la estimación puntual de μ fue $\bar{X}$ y la estimación puntual de μ fue 5.77. Si las tres vidas útiles hubieran sido $x_1 = 5.6$, $x_2 = 4.5$ y $x_3 = 6.1$, el uso del estimador $\bar{X}$ habría dado por resultado la estimación $\bar{x} = (5.6 + 4.5 + 6.1)/3 = 5.40$. El símbolo $\hat{\theta}$ (“teta testada”) se utiliza comúnmente para denotar tanto la estimación de θ como la estimación puntual que resulta de una muestra dada.* Por tanto, $\hat{\mu} = \bar{X}$ se lee como “el estimador puntual de μ es la media

* Siguiendo la primera notación, se podría utilizar $\hat{\Theta}$ (teta mayúscula) para el estimador, pero ésta es difícil de escribir.

muestral $\bar{X}$ ". La proposición "la estimación puntual de μ es 5.77" se escribe concisamente como $\hat{\mu} = 5.77$. Obsérvese que cuando se escribe $\hat{\theta} = 72.5$, no hay ninguna indicación de cómo se obtuvo esta estimación puntual (qué estadístico se utilizó). Se recomienda reportar tanto el estimador como la estimación resultante.

Ejemplo 6.1 Un fabricante automotriz ha producido un nuevo tipo de defensa, la que se presume absorbe impactos con menos daño que las defensas previas. El fabricante ha utilizado esta defensa en una secuencia de 25 choques controlados con un muro, cada uno a 10 mph, utilizando uno de sus modelos de carro compacto. Sea X = el número de choques que no provocaron daños visibles al automóvil. El parámetro que tiene que ser estimado es p = la proporción de todos los choques que no provocaron daños [alternativamente, $p = P(\text{ningún daño en un choque})$]. Si se observa que X es $x = 15$, el estimador y estimación más razonables son

$$\text{estimador } \hat{p} = \frac{X}{n} \quad \text{estimación } = \frac{x}{n} = \frac{15}{25} = 0.60$$

Si por cada parámetro de interés hubiera sólo un estimador puntual razonable, no habría mucho para la estimación puntual. En la mayoría de los problemas, sin embargo, habrá más de un estimador razonable.

Ejemplo 6.2 Reconsidere las 20 observaciones adjuntas de voltaje de ruptura dieléctrica de piezas de resina epóxica introducidas por primera vez en el ejemplo 4.30 (sección 4.6).

24.46 25.61 26.25 26.42 26.66 27.15 27.31 27.54 27.74 27.94
27.98 28.04 28.28 28.49 28.50 28.87 29.11 29.13 29.50 30.88

El patrón en la gráfica de probabilidad normal dado allí es bastante recto, así que ahora se supone que la distribución de voltaje de ruptura es normal con valor medio μ . Como las distribuciones normales son simétricas, μ también es la vida útil mediana de la distribución. Se supone entonces que las observaciones dadas son el resultado de una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_{20}$ de esta distribución normal. Considere los siguientes estimadores y las estimaciones resultantes de μ :

- Estimador = $\bar{X}$, estimación = $\bar{x} = \sum x_i / n = 555.86 / 20 = 27.793$
- Estimador = $\tilde{X}$, estimación = $\tilde{x} = (27.94 + 27.98) / 2 = 27.960$
- Estimador = $[\text{mín}(X_i) + \text{máx}(X_i)] / 2$ = el promedio de las dos vidas útiles extremas, estimación = $[\text{mín}(x_i) + \text{máx}(x_i)] / 2 = (24.46 + 30.88) / 2 = 27.670$
- Estimador = $\bar{X}_{\text{tr}(10)}$, la media 10% recortada (desechar el 10% más pequeño y más grande de la muestra y luego promediar).

$$\begin{aligned} \text{estimación} &= \bar{x}_{\text{tr}(10)} \\ &= \frac{555.86 - 24.46 - 25.61 - 29.50 - 30.88}{16} \\ &= 27.838 \end{aligned}$$

Cada uno de los estimadores a) al d) utiliza una medición diferente del centro de la muestra para estimar μ . ¿Cuál de las estimaciones se acerca más al valor verdadero? No se puede responder esta pregunta sin conocer el valor verdadero. Una pregunta que se puede hacer es: "¿Cuál estimador, cuando se utiliza en otras muestras de X_i , tiende a producir estimaciones cercanas al valor verdadero? En breve se considerará este tipo de pregunta.

Ejemplo 6.3 En el futuro inmediato habrá un creciente interés por desarrollar aleaciones de Mg de bajo costo para varios procesos de fundición. Es por consiguiente importante contar con formas prácticas de determinar varias propiedades mecánicas de esas aleaciones. El artículo “On the Development of a New Approach for the Determination of Yield Strength in Mg-based Alloys” (*Light Metal Age*, octubre de 1998: 50-53) propuso un método ultrasónico para este propósito. Considere la siguiente muestra de observaciones de módulo elástico (GPa) de especímenes de aleación AZ91D tomados de un proceso de fundición a troquel:

44.2 43.9 44.7 44.2 44.0 43.8 44.6 43.1

Suponga que estas observaciones son el resultado de una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_8$ tomada de la distribución de población de módulos elásticos en semejantes circunstancias. Se desea estimar la varianza de la población σ^2 . Un estimador natural es la varianza muestral:

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1} = \frac{\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2/n}{n-1}$$

La estimación correspondiente es

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}^2 = s^2 &= \frac{\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2/8}{7} = \frac{15533.79 - (352.5)^2/8}{7} \\ &= 0.25125 \approx 0.251\end{aligned}$$

La estimación de σ sería entonces $\hat{\sigma} = s = \sqrt{0.25125} = 0.501$.

Si se utiliza el divisor n en lugar de $n-1$ se obtendría un estimador alternativo (es decir, la desviación al cuadrado promedio):

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n} \quad \text{estimación} = \frac{1.75875}{8} = 0.220$$

En breve se indicará por qué muchos estadísticos prefieren S^2 al estimador con divisor n . ■

En el mejor de todos los mundos posibles, se podría hallar un estimador $\hat{\theta}$ con el cual $\hat{\theta} = \theta$ siempre. Sin embargo, $\hat{\theta}$ es una función de las X_i muestrales, así que es una variable aleatoria. Con algunas muestras, $\hat{\theta}$ dará un valor más grande que θ , mientras que con otras muestras $\hat{\theta}$ subestimaré θ . Si se escribe

$$\hat{\theta} = \theta + \text{error de estimación}$$

entonces un estimador preciso sería uno que produzca errores de estimación pequeños, así que los valores estimados se aproximarán al valor verdadero.

Una forma sensible de cuantificar la idea de $\hat{\theta}$ cercano a θ es considerar el error al cuadrado $(\hat{\theta} - \theta)^2$. Con algunas muestras, $\hat{\theta}$ se acercará bastante a θ y el error al cuadrado se aproximará a 0. Otras muestras pueden dar valores de $\hat{\theta}$ alejados de θ , correspondientes a errores al cuadrado muy grandes. Una medida general de precisión es el error cuadrático medio $\text{ECM} = E[(\hat{\theta} - \theta)^2]$. Si un primer estimador tiene una media del error al cuadrado más pequeña que un segundo, es natural decir que el primer estimador es el mejor. Sin embargo, el error cuadrático medio en general dependerá del valor de θ . Lo que a menudo sucede es que un estimador tendrá una media del error al cuadrado más pequeña con algunos valores de θ y una media del error al cuadrado más grande con otros valores. En general no es posible determinar un estimador con el error cuadrático medio mínimo.

Una forma de librarse de este dilema es limitar la atención sólo en estimadores que tengan una propiedad deseable específica y luego determinar el mejor estimador en este grupo limitado. Una propiedad popular de esta clase en la comunidad estadística es el *insesgamiento*.

Estimadores insesgados

Supóngase que se tienen dos instrumentos de medición: uno ha sido calibrado con precisión, pero el otro sistemáticamente da lecturas más pequeñas que el valor verdadero que se está midiendo. Cuando cada uno de los instrumentos se utiliza repetidamente en el mismo objeto, debido al error de medición, las mediciones observadas no serán idénticas. Sin embargo, las mediciones producidas por el primer instrumento se distribuirán en torno al valor verdadero de tal modo que en promedio este instrumento mide lo que se propone medir, por lo que este instrumento se conoce como instrumento insesgado. El segundo instrumento proporciona observaciones que tienen un componente de error o sesgo sistemático.

DEFINICIÓN

Se dice que un estimador puntual $\hat{\theta}$ es un **estimador insesgado** de θ si $E(\hat{\theta}) = \theta$ con todo valor posible de θ . Si $\hat{\theta}$ no es insesgado, la diferencia $E(\hat{\theta}) - \theta$ se conoce como el **sesgo** de $\hat{\theta}$.

Es decir, $\hat{\theta}$ es insesgado si su distribución de probabilidad (es decir, muestreo) siempre está “centrada” en el valor verdadero del parámetro. Supóngase que $\hat{\theta}$ es un estimador insesgado; entonces si $\theta = 100$, la distribución muestral $\hat{\theta}$ está centrada en 100; si $\theta = 27.5$, en ese caso la distribución muestral $\hat{\theta}$ está centrada en 27.5, y así sucesivamente. La figura 6.1 ilustra la distribución de varios estimadores sesgados e insesgados. Obsérvese que “centrada” en este caso significa que el valor esperado, no la mediana de la distribución de $\hat{\theta}$ es igual a θ .

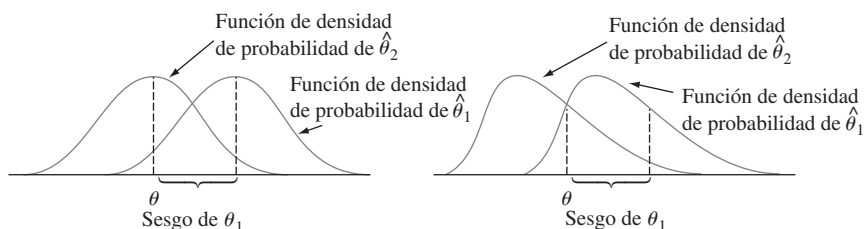


Figura 6.1 Funciones de densidad de probabilidad de un estimador sesgado $\hat{\theta}_1$ y un estimador insesgado $\hat{\theta}_2$ de un parámetro θ .

Parece como si fuera necesario conocer el valor de θ (en cuyo caso la estimación es innecesaria) para ver si $\hat{\theta}$ es insesgado. Éste casi nunca es el caso, puesto que insesgamiento es una propiedad general del estimador muestral, donde se centra, y generalmente no depende de cualquier valor de parámetro particular.

En el ejemplo 6.1, se utilizó la proporción muestral X/n como estimador de p , donde X , el número de éxitos muestrales, tenía una distribución binomial con parámetros n y p . Por lo tanto,

$$E(\hat{p}) = E\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n} E(X) = \frac{1}{n} (np) = p$$

PROPOSICIÓN

Cuando X es una variable aleatoria binomial con parámetros n y p , la proporción muestral $\hat{p} = X/n$ es un estimador insesgado de p .

No importa cuál sea el valor verdadero de p , la distribución del estimador $\hat{p}$ estará centrada en el valor verdadero.

Ejemplo 6.4 Suponga que X , el tiempo de reacción a un estímulo, tiene una distribución uniforme en el intervalo desde 0 hasta un límite superior desconocido θ (por tanto la función de densidad de X es rectangular con altura $1/\theta$ en el intervalo $0 \leq x \leq \theta$). Se desea estimar θ con base en una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ de los tiempos de reacción. Como θ es el tiempo más grande posible en toda la población de tiempos de reacción, considere como un primer estimador el tiempo de reacción muestral más grande $\hat{\theta}_1 = \max(X_1, \dots, X_n)$. Si $n = 5$ y $x_1 = 4.2, x_2 = 1.7, x_3 = 2.4, x_4 = 3.9, x_5 = 1.3$, la estimación puntual de θ es $\hat{\theta}_1 = \max(4.2, 1.7, 2.4, 3.9, 1.3) = 4.2$.

El insesgamiento implica que algunas muestras darán estimaciones que exceden θ y otras que darán estimaciones más pequeñas que θ , de lo contrario θ posiblemente no podría ser el centro (punto de equilibrio) de la distribución de $\hat{\theta}_1$. Sin embargo, el estimador propuesto nunca sobrestimaré θ (el valor muestral más grande no puede exceder el valor de la población más grande) y subestimaré θ a menos que el valor muestral más grande sea igual a θ . Este argumento intuitivo demuestra que $\hat{\theta}_1$ es un estimador sesgado. Más precisamente, se puede demostrar (véase el ejercicio 32) que

$$E(\hat{\theta}_1) = \frac{n}{n+1} \cdot \theta < \theta \quad \left(\text{como } \frac{n}{n+1} < 1 \right)$$

$n\theta/(n+1) - \theta = -\theta/(n+1)$ da el sesgo de $\hat{\theta}_1$, el cual tiende a 0 a medida que n se hace grande.

Es fácil modificar $\hat{\theta}_1$ para obtener un estimador insesgado de θ . Considere el estimador

$$\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} \cdot \max(X_1, \dots, X_n)$$

Utilizando este estimador en los datos se obtiene la estimación $(6/5)(4.2) = 5.04$. El hecho de que $(n+1)/n > 1$ implica que $\hat{\theta}_2$ sobrestimaré θ con algunas muestras y subestimaré otras. El valor medio de este estimador es

$$\begin{aligned} E(\hat{\theta}_2) &= E\left[\frac{n+1}{n} \max(X_1, \dots, X_n)\right] = \frac{n+1}{n} \cdot E[\max(X_1, \dots, X_n)] \\ &= \frac{n+1}{n} \cdot \frac{n}{n+1} \theta = \theta \end{aligned}$$

Si $\hat{\theta}_2$ se utiliza repetidamente en diferentes muestras para estimar θ , algunas estimaciones serán demasiado grandes y otras demasiado pequeñas, pero a la larga no habrá ninguna tendencia simétrica a subestimar o sobreestimar θ . ■

Principio de estimación insesgada

Cuando se elige entre varios estimadores diferentes de θ , se elige uno insesgado.

De acuerdo con este principio, el estimador insesgado $\hat{\theta}_2$ en el ejemplo 6.4 deberá ser preferido al estimador sesgado $\hat{\theta}_1$. Considérese ahora el problema de estimar σ^2 .

PROPOSICIÓN

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución con media μ y varianza σ^2 . Entonces el estimador

$$\hat{\sigma}^2 = S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

es un estimador insesgado de σ^2 .

Comprobación Para cualquier variable aleatoria Y , $V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2$, por lo tanto $E(Y^2) = V(Y) + [E(Y)]^2$. Aplicando esto a

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n} \right]$$

se obtiene

$$\begin{aligned} E(S^2) &= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum E(X_i^2) - \frac{1}{n} E[(\sum X_i)^2] \right\} \\ &= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum (\sigma^2 + \mu^2) - \frac{1}{n} \{ V(\sum X_i) + [E(\sum X_i)]^2 \} \right\} \\ &= \frac{1}{n-1} \left\{ n\sigma^2 + n\mu^2 - \frac{1}{n} n\sigma^2 - \frac{1}{n} (n\mu)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{n-1} \{ n\sigma^2 - \sigma^2 \} = \sigma^2 \quad (\text{como se desea}) \end{aligned}$$

El estimador que utiliza el divisor n se expresa como $(n-1)S^2/n$, por lo tanto

$$E\left[\frac{(n-1)S^2}{n}\right] = \frac{n-1}{n} E(S^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2$$

Este estimador es por consiguiente sesgado. El sesgo es $(n-1)\sigma^2/n - \sigma^2 = -\sigma^2/n$. Como el sesgo es negativo, el estimador con divisor n tiende a subestimar σ^2 y por eso muchos estadísticos prefieren el divisor $n-1$ (aunque cuando n es grande, el sesgo es pequeño y hay poca diferencia entre los dos).

Aun cuando S^2 es insesgado para σ^2 , S es un estimador sesgado de σ (su sesgo es pequeño a menos que n sea bastante pequeño). Sin embargo, existen otras buenas razones para utilizar S como estimador, en especial cuando la distribución de la población es normal. Éstas se volverán más aparentes cuando se discutan los intervalos de confianza y la prueba de hipótesis en los siguientes capítulos.

En el ejemplo 6.2, se propusieron varios estimadores diferentes de la media μ de una distribución normal. Si hubiera un estimador insesgado único para μ , el problema de estimación se resolvería utilizando dicho estimador. Desafortunadamente, éste no es el caso.

PROPOSICIÓN

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una variable aleatoria tomada de una distribución con media μ , entonces $\bar{X}$ es un estimador insesgado de μ . Si además la distribución es continua y simétrica, entonces $\tilde{X}$ y cualquier media recortada también son estimadores insesgados de μ .

El hecho de que $\bar{X}$ sea insesgado es simplemente un replanteamiento de una de las reglas de valor esperado: $E(\bar{X}) = \mu$ con cada valor posible de μ (para distribuciones discretas y continuas). El insesgamiento de los demás estimadores es más difícil de verificar.

El siguiente ejemplo introduce otra situación en la cual existen varios estimadores insesgados para un parámetro particular.

Ejemplo 6.5

En ciertas circunstancias contaminantes, orgánicos se adhieren con facilidad a las superficies de obleas y deterioran los dispositivos de fabricación de semiconductores. El artículo “Ceramic Chemical Filter for Removal of Organic Contaminants” (*J. of the Institute of Environmental Sciences and Technology*, 2003: 59-65) discutió una alternativa recientemente desarrollada de filtros de carbón convencionales para eliminar contaminación molecular transportada por el aire en aplicaciones de cuartos limpios. Un aspecto de la investigación del desempeño de filtros implicó estudiar cómo se relaciona la concentración de contaminantes en aire con la concentración en las superficies de obleas después de una

exposición prolongada. Considere los siguientes datos representativos de x = concentración de DBP en aire y y = concentración de DBP en la superficie de obleas luego de 4 horas de exposición (ambas en $\mu\text{g}/\text{m}^3$, donde DBP = ftalato de dibutilo).

Obs. i :	1	2	3	4	5	6
x :	0.8	1.3	1.5	3.0	11.6	26.6
y :	0.6	1.1	4.5	3.5	14.4	29.1

Los autores comentan que la “adhesión de DBP en la superficie de obleas fue aproximadamente proporcional a la concentración de DBP en aire”. La figura 6.2 muestra una gráfica de y contra x , es decir, de los pares (x, y) .

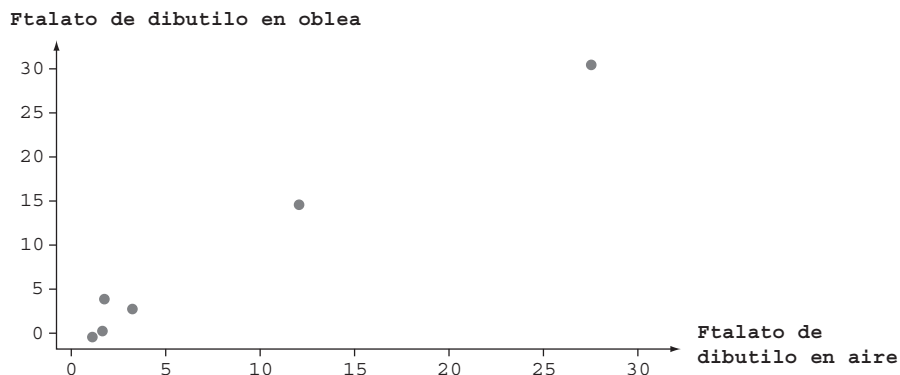


Figura 6.2 Gráfica de los datos de ftalato de dibutilo del ejemplo 6.5.

Si y fuera exactamente proporcional a x , se tendría $y = \beta x$ con algún valor de β , la cual expresa que los puntos (x, y) en la gráfica quedarían exactamente sobre una línea recta con pendiente β , que pasa por $(0, 0)$. Pero es sólo aproximadamente el caso. Así que a continuación se supone que con cualquier x fija, la concentración de DBP en las obleas es una variable aleatoria Y con valor medio βx . Es decir, se postula que el valor *medio* de Y está relacionado con x por una línea que pasa por $(0, 0)$ pero que el valor observado de Y en general se desviará de esta línea (esto se conoce en la literatura estadística como “regresión a través del origen”).

Ahora se desea estimar el parámetro de la pendiente β . Considere los siguientes tres estimadores:

$$\#1: \hat{\beta} = \frac{1}{n} \sum \frac{Y_i}{x_i} \quad \#2: \hat{\beta} = \frac{\sum Y_i}{\sum x_i} \quad \#3: \hat{\beta} = \frac{\sum x_i Y_i}{\sum x_i^2}$$

Las estimaciones resultantes basadas en los datos dados son 1.3497, 1.1875 y 1.1222, respectivamente. Así que de manera definitiva la estimación depende de qué estimador se utilice. Si uno de estos tres estimadores fuera insesgado y los otros dos sesgados, habría un buen motivo para utilizar el insesgado. Pero los tres son insesgados; el argumento se apoya en el hecho de que cada uno es una función lineal de las Y_i (aquí se supone que las x_i son fijas, no aleatorias):

$$E\left(\frac{1}{n} \sum \frac{Y_i}{x_i}\right) = \frac{1}{n} \sum \frac{E(Y_i)}{x_i} = \frac{1}{n} \sum \frac{\beta x_i}{x_i} = \frac{1}{n} \sum \beta = \frac{n\beta}{n} = \beta$$

$$E\left(\frac{\sum Y_i}{\sum x_i}\right) = \frac{1}{\sum x_i} E(\sum Y_i) = \frac{1}{\sum x_i} (\sum \beta x_i) = \frac{1}{\sum x_i} \beta (\sum x_i) = \beta$$

$$E\left(\frac{\sum x_i Y_i}{\sum x_i^2}\right) = \frac{1}{\sum x_i^2} E(\sum x_i Y_i) = \frac{1}{\sum x_i^2} (\sum x_i \beta x_i) = \frac{1}{\sum x_i^2} \beta (\sum x_i^2) = \beta$$

■

Tanto en el ejemplo anterior como en la situación que implica estimar una media de población normal, el principio de inesgamiento (prefiere un estimador inesgado a uno sesgado) no puede ser invocado para seleccionar un estimador. Lo que ahora se requiere es un criterio para elegir entre estimadores inesgados.

Estimadores con varianza mínima

Supóngase que $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ son dos estimadores de θ inesgados. Entonces, aunque la distribución de cada estimador esté centrada en el valor verdadero de θ , las dispersiones de las distribuciones en torno al valor verdadero pueden ser diferentes.

Principio de estimación inesgada con varianza mínima

Entre todos los estimadores de θ inesgados, se selecciona el de varianza mínima. El $\hat{\theta}$ resultante se llama **estimador inesgado con varianza mínima (EIVM)** de θ .

La figura 6.3 ilustra las funciones de densidad de probabilidad de los dos estimadores inesgados, donde $\hat{\theta}_1$ tiene una varianza más pequeña que $\hat{\theta}_2$. Entonces es más probable que $\hat{\theta}_1$ produzca una estimación próxima al valor verdadero θ que $\hat{\theta}_2$. El estimador inesgado con varianza mínima es, en cierto sentido, el que tiene más probabilidades entre todos los estimadores inesgados de producir una estimación cercana al verdadero θ .

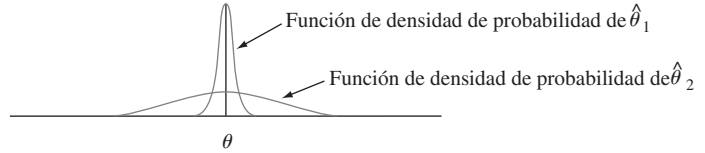


Figura 6.3 Gráficas de las funciones de densidad de probabilidad de dos estimadores inesgados diferentes.

En el ejemplo 6.5, supóngase que cada Y_i está normalmente distribuida con media βx_i y varianza σ^2 (la suposición de varianza constante). Entonces se puede demostrar que el tercer estimador $\hat{\beta} = \sum x_i Y_i / \sum x_i^2$ no sólo tiene una varianza más pequeña que cualquiera de los otros dos estimadores inesgados, sino que de hecho es el estimador inesgado con varianza mínima, tiene una varianza más pequeña que *cualquier* otro estimador inesgado de β .

Ejemplo 6.6 En el ejemplo 6.4 se argumentó que cuando $X_1, \dots, X_n$ es una variable aleatoria tomada de una distribución uniforme en el intervalo $[0, \theta]$, el estimador

$$\hat{\theta}_1 = \frac{n+1}{n} \cdot \text{máx}(X_1, \dots, X_n)$$

es inesgado para θ (previamente este estimador se denotó por $\hat{\theta}_2$). Este no es el único estimador inesgado de θ . El valor esperado de una variable aleatoria uniformemente distribuida es simplemente el punto medio del intervalo de densidad positiva, por lo tanto $E(X_i) = \theta/2$. Esto implica que $E(\bar{X}) = \theta/2$, a partir de la cual $E(2\bar{X}) = \theta$. Es decir, el estimador $\theta_2 = 2\bar{X}$ es inesgado para θ .

Si X está uniformemente distribuida en el intervalo A, B , en ese caso $V(X) = \sigma^2 = (B - A)^2/12$. Así pues, en esta situación, $V(X_i) = \theta^2/12$, $V(\bar{X}) = \sigma^2/n = \theta^2/(12n)$ y $V(\hat{\theta}_1) = V(2\bar{X}) = 4V(\bar{X}) = \theta^2/(3n)$. Se pueden utilizar los resultados del ejercicio 32 para

demostrar que $V(\hat{\theta}_1) = \theta^2/[n(n+2)]$. El estimador $\hat{\theta}_1$ tiene una varianza más pequeña que $\hat{\theta}_2$ si $3n < n(n+2)$, es decir, si $0 < n^2 - n = n(n-1)$. En tanto $n > 1$, $V(\hat{\theta}_1) < V(\hat{\theta}_2)$, así que $\hat{\theta}_1$ es mejor estimador que $\hat{\theta}_2$. Se pueden utilizar métodos más avanzados para demostrar que $\hat{\theta}_1$ es el estimador insesgado con varianza mínima de θ , cualquier otro estimador insesgado de θ tiene una varianza que excede $\theta^2/[n(n+2)]$. ■

Uno de los triunfos de la estadística matemática ha sido el desarrollo de una metodología para identificar el estimador insesgado con varianza mínima en una amplia variedad de situaciones. El resultado más importante de este tipo para nuestros propósitos tiene que ver con la estimación de la media μ de una distribución normal.

TEOREMA

Sean $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria tomada de una distribución normal con parámetros μ y σ . Entonces el estimador $\hat{\mu} = \bar{X}$ es el estimador insesgado con varianza mínima para μ .

Siempre que exista la seguridad de que la población que se está muestreando es normal, el resultado dice que $\bar{X}$ debería usarse para estimar μ . Entonces, en el ejemplo 6.2 la estimación sería $\bar{x} = 27.793$.

En algunas situaciones, es posible obtener un estimador con sesgo pequeño que se preferiría al mejor estimador insesgado. Esto se ilustra en la figura 6.4. Sin embargo, los estimadores insesgados con varianza mínima a menudo son más fáciles de obtener que el tipo de estimador sesgado cuya distribución se ilustra.

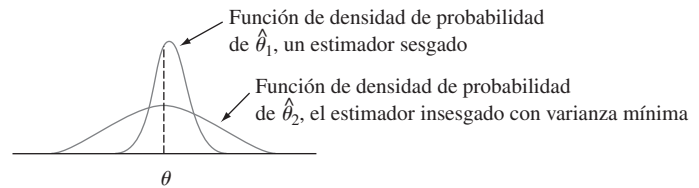


Figura 6.4 Un estimador sesgado que es preferible al estimador insesgado con varianza mínima.

Algunas complicaciones

El último teorema no dice que al estimar la media μ de una población, se deberá utilizar el estimador $\bar{X}$ independientemente de la distribución que se está muestreando.

Ejemplo 6.7

Suponga que se desea estimar la conductividad térmica μ de un material. Con técnicas de medición estándar, se obtendrá una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n$ de n mediciones de conductividad térmica. Suponga que la distribución de la población es un miembro de una de las siguientes tres familias:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)} \quad -\infty < x < \infty \quad (6.1)$$

$$f(x) = \frac{1}{\pi[1 + (x - \mu)^2]} \quad -\infty < x < \infty \quad (6.2)$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2c} & -c \leq x - \mu \leq c \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases} \quad (6.3)$$

La función de densidad de probabilidad (6.1) es la distribución normal, (6.2) se llama distribución de Cauchy y (6.3) es una distribución uniforme. Las tres distribuciones son simétricas con respecto a μ y de hecho la distribución de Cauchy tiene forma de campana pero con colas muchos más gruesas (más probabilidad hacia fuera) que la curva normal. La distribución uniforme no tiene colas. Los cuatro estimadores de μ considerados con anterioridad son $\bar{X}$, $\tilde{X}$, $\bar{X}_e$ (el promedio de las dos observaciones extremas) y $\bar{X}_{\text{rec}(10)}$, una media recortada.

La muy importante moraleja en este caso es que el mejor estimador de μ depende crucialmente de qué distribución está siendo muestreada. En particular,

1. Si la muestra aleatoria proviene de una distribución normal, en ese caso $\bar{X}$ es el mejor de los cuatro estimadores, puesto que tiene una varianza mínima entre todos los estimadores insesgados.
2. Si la muestra aleatoria proviene de una distribución de Cauchy, entonces $\bar{X}$ y $\bar{X}_e$ son estimadores terribles de μ , en tanto que $\tilde{X}$ es bastante bueno (el estimador insesgado con varianza mínima no es conocido); $\bar{X}$ es malo porque es muy sensible a las observaciones subyacentes y las colas gruesas de la distribución de Cauchy hacen que sea improbable que aparezcan tales observaciones en cualquier muestra.
3. Si la distribución subyacente es uniforme, el mejor estimador es $\bar{X}_e$; este estimador está influido en gran medida por las observaciones subyacentes, pero la carencia de colas hace que tales observaciones sean imposibles.
4. *En ninguna de estas tres situaciones es mejor la media recortada pero funciona razonablemente bien en las tres.* Es decir, $\bar{X}_{\text{rec}(10)}$ no sufre demasiado en comparación con el mejor procedimiento en cualquiera de las tres situaciones. ■

Investigaciones recientes en estadística han establecido que cuando se estima un punto de simetría μ de una distribución de probabilidad continua, una media recortada con proporción de recorte de 10 o 20% (de cada extremo de la muestra) produce estimaciones razonablemente comportadas dentro de un rango muy amplio de posibles modelos. Por esta razón, se dice que una media recortada con poco porcentaje de recorte es un **estimador robusto**.

En algunas situaciones, la selección no es entre dos estimadores diferentes contruidos con la misma muestra, sino entre estimadores basados en dos experimentos distintos.

Ejemplo 6.8

Suponga que cierto tipo de componente tiene una distribución de vida útil exponencial con parámetro λ de modo que la vida útil esperada es $\mu = 1/\lambda$. Se selecciona una muestra de n de esos componentes y cada uno es puesto en operación. Si el experimento continúa hasta que todas las n vidas útiles, $X_1, \dots, X_n$ han sido observadas, en ese caso $\bar{X}$ es un estimador insesgado de μ .

En algunos experimentos, sin embargo, los componentes se dejan en operación sólo hasta el tiempo de la r -ésima falla, donde $r < n$. Este procedimiento se conoce como **censura**. Sea Y_1 el tiempo de la primera falla (la vida útil mínima entre los n componentes) y Y_2 el tiempo en el cual ocurre la segunda falla (la segunda vida útil más pequeña), y así sucesivamente. Como el experimento termina en el tiempo Y_r , la vida útil acumulada al final es

$$T_r = \sum_{i=1}^r Y_i + (n - r)Y_r$$

A continuación se demuestra que $\hat{\mu} = T_r/r$ es un estimador insesgado de μ . Para hacerlo, se requieren dos propiedades de variables exponenciales.

1. La propiedad de amnesia (véase la sección 4.4), dice que cualquier punto de tiempo, la vida útil restante tiene la misma distribución exponencial que la vida útil original.
2. Si $X_1, \dots, X_k$ son independientes, cada exponencial con parámetro λ , entonces mín ($X_1, \dots, X_k$) es exponencial con parámetro $k\lambda$ y su valor esperado es $1/(k\lambda)$.

Como los n componentes duran hasta Y_1 , $n - 1$ duran una cantidad de tiempo adicional $Y_2 - Y_1$ adicional y $n - 2$, duran una cantidad de tiempo $Y_3 - Y_2$ adicional, y así sucesivamente, otra expresión para T_r es

$$T_r = nY_1 + (n - 1)(Y_2 - Y_1) + (n - 2)(Y_3 - Y_2) + \cdots + (n - r + 1)(Y_r - Y_{r-1})$$

Pero Y_1 es el mínimo de n variables exponenciales, por tanto $E(Y_1) = 1/(n\lambda)$. Asimismo, $Y_2 - Y_1$ es la más pequeña de las $n - 1$ vidas útiles restantes, cada exponencial con parámetro λ (según la propiedad de amnesia), así que $E(Y_2 - Y_1) = 1/[(n - 1)\lambda]$. Continuando, $E(Y_{i+1} - Y_i) = 1/[(n - i)\lambda]$, así que

$$\begin{aligned} E(T_r) &= nE(Y_1) + (n - 1)E(Y_2 - Y_1) + \cdots + (n - r + 1)E(Y_r - Y_{r-1}) \\ &= n \cdot \frac{1}{n\lambda} + (n - 1) \cdot \frac{1}{(n - 1)\lambda} + \cdots + (n - r + 1) \cdot \frac{1}{(n - r + 1)\lambda} \\ &= \frac{r}{\lambda} \end{aligned}$$

Por consiguiente, $E(T_r/r) = (1/r)E(T_r) = (1/r) \cdot (r/\lambda) = 1/\lambda = \mu$ como se dijo.

Como un ejemplo, supónganse que se prueban 20 componentes y $r = 10$. Entonces si los primeros diez tiempos de falla son 11, 15, 29, 33, 35, 40, 47, 55, 58 y 72, la estimación de μ es

$$\hat{\mu} = \frac{11 + 15 + \cdots + 72 + (10)(72)}{10} = 111.5$$

La ventaja del experimento con censura es que termina más rápido que el experimento sin censura. Sin embargo, se puede demostrar que $V(T_r/r) = 1/(\lambda^2 r)$, la cual es más grande que $1/(\lambda^2 n)$, la varianza de $\bar{X}$ en el experimento sin censura. ■

Reporte de una estimación puntual: el error estándar

Además de reportar el valor de una estimación puntual, se debe dar alguna indicación de su precisión. La medición usual de precisión es el error estándar del estimador usado.

DEFINICIÓN

El **error estándar** de un estimador $\hat{\theta}$ es su desviación estándar $\sigma_{\hat{\theta}} = \sqrt{V(\hat{\theta})}$. Si el error estándar implica parámetros desconocidos cuyos valores pueden ser estimados, la sustitución de estas estimaciones en $\sigma_{\hat{\theta}}$ da el **error estándar estimado** (desviación estándar estimada) del estimador. El error estándar estimado puede ser denotado o por $\hat{\sigma}_{\hat{\theta}}$ (el $\wedge$ sobre σ recalca que $\sigma_{\hat{\theta}}$ está siendo estimada) o por $s_{\hat{\theta}}$.

Ejemplo 6.9 (continuación del ejemplo 6.2)

Suponiendo que el voltaje de ruptura está normalmente distribuido, $\hat{\mu} = \bar{X}$ es la mejor estimación de μ . Si se sabe que el valor de σ es 1.5, el error estándar de $\bar{X}$ es $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n} = 1.5/\sqrt{20} = 0.335$. Si, como casi siempre es el caso, el valor de σ es desconocido, la estimación $\hat{\sigma} = s = 1.462$ se sustituye en $\sigma_{\bar{X}}$ para obtener el error estándar estimado $\hat{\sigma}_{\bar{X}} = s_{\bar{X}} = s/\sqrt{n} = 1.462/\sqrt{20} = 0.327$. ■

Ejemplo 6.10 (continuación del ejemplo 6.1)

El error estándar de $\hat{p} = X/n$ es

$$\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{V(X/n)} = \sqrt{\frac{V(X)}{n^2}} = \sqrt{\frac{npq}{n^2}} = \sqrt{\frac{pq}{n}}$$

Como p y $q = 1 - p$ son desconocidas (¿de otro modo por qué estimar?), se sustituye $\hat{p} = x/n$ y $\hat{q} = 1 - x/n$ en $\sigma_{\hat{p}}$ para obtener el error estándar estimado $\hat{\sigma}_{\hat{p}} = \sqrt{\hat{p}\hat{q}/n} =$

$\sqrt{(0.6)(0.4)/25} = 0.098$. Alternativamente, como el valor más grande de pq se obtiene cuando $p = q = 0.5$, un límite superior en el error estándar es $\sqrt{1/(4n)} = 0.10$. ■

Cuando la distribución del estimador puntual $\hat{\theta}$ es normal de modo aproximado, lo que a menudo será el caso cuando n es grande, en tal caso se puede estar confiado de manera razonable en que el valor verdadero de θ queda dentro de aproximadamente dos errores estándar (desviaciones estándar) de $\hat{\theta}$. De este modo si una muestra de $n = 36$ vidas útiles de componentes da $\hat{\mu} = \bar{x} = 28.50$ y $s = 3.60$, por consiguiente, $s/\sqrt{n} = 0.60$ dentro de dos errores estándar estimados de $\hat{\mu}$ se transforma en el intervalo $28.50 \pm (2)(0.60) = (27.30, 29.70)$.

Si $\hat{\theta}$ no es necesariamente normal en forma aproximada pero es insesgado, entonces se puede demostrar que la estimación se desviará de θ hasta por cuatro errores estándar cuando mucho 6% del tiempo. Se esperaría entonces que el valor verdadero quede dentro de cuatro errores estándar de $\hat{\theta}$ (y ésta es proposición muy conservadora, puesto que se aplica a *cualquier* $\hat{\theta}$ insesgado). Resumiendo, el error estándar indica de forma aproximada a qué distancia de $\hat{\theta}$ se puede esperar que quede el valor verdadero de θ .

La forma del estimador de $\hat{\theta}$ puede ser suficientemente complicado de modo que la teoría estadística estándar no pueda ser aplicada para obtener una expresión para $\sigma_{\hat{\theta}}$. Esto es cierto, por ejemplo, en el caso $\theta = \sigma$, $\hat{\theta} = S$, la desviación estándar del estadístico S , σ_S , en general no puede ser determinada. No hace mucho, se introdujo un método de computadora intensivo llamado **bootstrap** para abordar este problema. Supóngase que la función de densidad de probabilidad de la población es $f(x; \theta)$, un miembro de una familia paramétrica particular y que los datos $x_1, x_2, \dots, x_n$ dan $\hat{\theta} = 21.7$. Ahora se utiliza la computadora para obtener “muestras bootstrap” tomadas de la función de densidad de probabilidad $f(x; 21.7)$ y por cada muestra se calcula una “estimación bootstrap” $\hat{\theta}^*$:

Primera muestra “bootstrap”: $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$; estimación = $\hat{\theta}_1^*$

Segunda muestra “bootstrap”: $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$; estimación = $\hat{\theta}_2^*$

⋮

B -ésima muestra bootstrap: $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$; estimación = $\hat{\theta}_B^*$

A menudo se utiliza $B = 100$ o 200 . Ahora sea $\bar{\theta}^* = \sum \hat{\theta}_i^* / B$, la media muestral de las estimaciones “bootstrap”. La **estimación bootstrap** del error de estándar de las $\hat{\theta}$ ahora es simplemente la desviación estándar muestral de las $\hat{\theta}_i^*$:

$$S_{\hat{\theta}} = \sqrt{\frac{1}{B-1} \sum (\hat{\theta}_i^* - \bar{\theta}^*)^2}$$

(En la literatura de bootstrap, a menudo se utiliza B en lugar de $B - 1$; con valores típicos de B , casi siempre hay poca diferencia entre las estimaciones resultantes.)

Ejemplo 6.11

Un modelo teórico sugiere que X , el tiempo para la ruptura de un fluido aislante entre electrodos a un voltaje particular, tiene $f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}$, una distribución exponencial. Una muestra aleatoria de $n = 10$ tiempos de ruptura (min) da los datos siguientes:

41.53 18.73 2.99 30.34 12.33 117.52 73.02 223.63 4.00 26.78

Como $E(X) = 1/\lambda$, $E(\bar{X}) = 1/\lambda$, una estimación razonable de λ es $\hat{\lambda} = 1/\bar{x} = 1/55.087 = 0.018153$. Se utilizaría entonces un programa de computadora para obtener $B = 100$ muestras bootstrap, cada una de tamaño 10, provenientes de $f(x; .018153)$. La primera muestra fue 41.00, 109.70, 16.78, 6.31, 6.76, 5.62, 60.96, 78.81, 192.25, 27.61, con la cual $\sum x_i^* = 545.8$ y $\hat{\lambda}_1^* = 1/54.58 = 0.01832$. El promedio de 100 estimaciones bootstrap es

$\bar{\lambda}^* = 0.02153$ y la desviación estándar muestral de estas 100 estimaciones es $s_{\hat{\lambda}} = 0.0091$. La estimación bootstrap del error estándar de $\hat{\lambda}$. Un histograma de los $100\hat{\lambda}_i^*$ resultó un tanto positivamente asimétrico lo que sugiere que la distribución muestral de $\hat{\lambda}$ también tiene esta propiedad. ■

En ocasiones un investigador desea estimar una característica poblacional sin suponer que la distribución de la población pertenece a una familia paramétrica particular. Una instancia de esto ocurrió en el ejemplo 6.7, cuando una media 10% recortada fue propuesta para estimar el centro θ de la distribución de la población simétrica. Los datos del ejemplo 6.2 dieron $\hat{\theta} = \bar{x}_{\text{rec}(10)} = 27.838$ pero ahora no hay ninguna $f(x; \theta)$ supuesta, por consiguiente ¿cómo se puede obtener una muestra bootstrap? La respuesta es considerar la muestra como que constituye la población (las $n = 20$ observaciones en el ejemplo 6.2) y considerar B muestras diferentes, cada una de tamaño n , con reemplazo de esta población. El libro de Bradley Efron y Robert Tibshirani o el de John Rice incluidos en la bibliografía del capítulo proporcionan más información.

EJERCICIOS Sección 6.1 (1-19)

1. Los datos adjuntos sobre resistencia a la flexión (MPa) de vigas de concreto de un tipo se introdujeron en el ejemplo 1.2.

5.9 7.2 7.3 6.3 8.1 6.8 7.0
7.6 6.8 6.5 7.0 6.3 7.9 9.0
8.2 8.7 7.8 9.7 7.4 7.7 9.7
7.8 7.7 11.6 11.3 11.8 10.7

- Calcule una estimación puntual del valor medio de resistencia de la población conceptual de todas las vigas fabricadas de esta manera y diga qué estimador utilizó: [Sugerencia: $\sum x_i = 219.8$.]
 - Calcule una estimación puntual del valor de resistencia que separa el 50% más débil de dichas vigas del 50% más resistente y diga qué estimador se utilizó.
 - Calcule e interprete una estimación puntual de la desviación estándar de la población σ . ¿Qué estimador utilizó? [Sugerencia: $\sum x_i^2 = 1860.94$.]
 - Calcule una estimación puntual de la proporción de las vigas cuya resistencia a la flexión exceda de 10 MPa. [Sugerencia: Considere una observación como “éxito” si excede de 10.]
 - Calcule una estimación puntual del coeficiente de variación de la población σ/μ y diga qué estimador utilizó.
2. Una muestra de 20 estudiantes que recientemente tomaron un curso de estadística elemental arrojó la siguiente información sobre la marca de calculadora que poseían. (T = Texas Instruments, H = Hewlett Packard, C = Casio, S = Sharp):
- T T H T C T T S C H
S S T H C T T T H T
- Estime la proporción verdadera de los estudiantes que poseen una calculadora Texas Instruments.
 - De los 10 estudiantes que poseían una calculadora TI, 4 tenían calculadoras con graficación. Estime la propor-

ción de estudiantes que no poseen una calculadora con graficación TI.

3. Considere la siguiente muestra de observaciones sobre espesor de recubrimiento de pintura de baja viscosidad (“Achieving a Target Value for a Manufacturing Process: A Case Study”, *J. of Quality Technology*, 1992: 22-26):

0.83 0.88 0.88 1.04 1.09 1.12 1.29 1.31
1.48 1.49 1.59 1.62 1.65 1.71 1.76 1.83

Suponga que la distribución del espesor de recubrimiento es normal (una gráfica de probabilidad normal soporta fuertemente esta suposición).

- Calcule la estimación puntual de la mediana del espesor de recubrimiento y diga qué estimador utilizó.
 - Calcule una estimación puntual de la mediana de la distribución del espesor de recubrimiento y diga qué estimador utilizó.
 - Calcule la estimación puntual del valor que separa el 10% más grande de todos los valores de la distribución del espesor del 90% restante y diga qué estimador utilizó. [Sugerencia: Expresé lo que está tratando de estimar en función de μ y σ .]
 - Estime $P(X < 1.5)$, es decir, la proporción de todos los valores de espesor menores que 1.5 [Sugerencia: Si conociera los valores de μ y σ podría calcular esta probabilidad. Estos valores no están disponibles, pero pueden ser estimados.]
 - ¿Cuál es el error estándar estimado del estimador que utilizó en el inciso b)?
4. El artículo del cual se extrajeron los datos en el ejercicio 1 también dio las observaciones de resistencias adjuntas de cilindros:
- 6.1 5.8 7.8 7.1 7.2 9.2 6.6 8.3 7.0 8.3
7.8 8.1 7.4 8.5 8.9 9.8 9.7 14.1 12.6 11.2

Antes de obtener los datos, denote las resistencias de vigas mediante $X_1, \dots, X_m$ y $Y_1, \dots, Y_n$ las resistencias de cilindros. Suponga que las X_i constituyen una muestra aleatoria de una distribución con media μ_1 y desviación estándar σ_1 y que las Y_i forman una muestra aleatoria (independiente de las X_j) de otra distribución con media μ_2 y desviación estándar σ_2 .

- Use las reglas de valor esperado para demostrar que $\bar{X} - \bar{Y}$ es un estimador insesgado de $\mu_1 - \mu_2$. Calcule la estimación con los datos dados.
 - Use las reglas de varianza del capítulo 5 para obtener una expresión para la varianza y desviación estándar (error estándar) del estimador del inciso a) y luego calcule el error estándar estimado.
 - Calcule una estimación puntual de la razón σ_1/σ_2 de las dos desviaciones estándar.
 - Suponga que se seleccionan al azar una sola viga y un solo cilindro. Calcule una estimación puntual de la varianza de la diferencia $X - Y$ entre la resistencia de las vigas y la resistencia de los cilindros.
5. Como ejemplo de una situación en la que varios estadísticos diferentes podrían ser razonablemente utilizados para calcular una estimación puntual, considere una población de N facturas. Asociado con cada factura se encuentra su “valor en libros”, la cantidad anotada de dicha factura. Sea T el valor en libros total, una cantidad conocida. Algunos de estos valores en libros son erróneos. Se realizará una auditoría seleccionando al azar n facturas y determinando el valor auditado (correcto) para cada una. Suponga que la muestra da los siguientes resultados (en dólares).

	Factura				
	1	2	3	4	5
Valor en libros	300	720	526	200	127
Valor auditado	300	520	526	200	157
Error	0	200	0	0	-30

Sea

$\bar{Y}$ = valor en libros medio muestral

$\bar{X}$ = valor auditado medio muestral

$\bar{D}$ = error medio muestral

Proponga tres estadísticos diferentes para estimar el valor total (correcto) auditado: uno que implique exactamente N y $\bar{X}$, otro que implique T , N y $\bar{D}$ y el último que implique T y $\bar{X}/\bar{Y}$. Si $N = 5000$ y $T = 1761300$, calcule las tres estimaciones puntuales correspondientes. (El artículo “Statistical Models and Analysis in Auditing”, *Statistical Science*, 1989: 2-33, discute propiedades de estos tres estimadores.)

- Considere las observaciones adjuntas sobre el flujo de una corriente de agua (miles de acres-pies) registradas en una estación en Colorado durante el periodo del 1 de abril al 31 de agosto durante 31 años (tomadas de un artículo que apareció en el volumen 1974 de *Water Resources Research*).

127.96	210.07	203.24	108.91	178.21
285.37	100.85	89.59	185.36	126.94
200.19	66.24	247.11	299.87	109.64
125.86	114.79	109.11	330.33	85.54
117.64	302.74	280.55	145.11	95.36
204.91	311.13	150.58	262.09	477.08
94.33				

Una gráfica de probabilidad apropiada soporta el uso de la distribución lognormal (véase la sección 4.5) como modelo razonable de flujo de corriente de agua.

- Calcule los parámetros de la distribución [Sugerencia: Recuerde que X tiene una distribución lognormal con parámetros μ y σ^2 si $\ln(X)$ está normalmente distribuida con media μ y varianza σ^2 .]
 - Use las estimaciones del inciso a) para calcular una estimación del valor esperado del flujo de corriente de agua [Sugerencia: ¿Cuál es $E(X)$?]
7. a. Se selecciona una muestra de 10 casas en un área particular, cada una de las cuales se calienta con gas natural y se determina la cantidad de gas (termias) utilizada por cada casa durante el mes de enero. Las observaciones resultantes son 103, 156, 118, 89, 125, 147, 122, 109, 138, 99. Sea μ el consumo de gas promedio durante enero de todas las casas del área. Calcule una estimación puntual de μ .
- b. Suponga que hay 10 000 casas en esta área que utilizan gas natural para calefacción. Sea τ la cantidad total de gas consumido por todas estas casas durante enero. Calcule τ con los datos del inciso a). ¿Qué estimador utilizó para calcular su estimación?
- c. Use los datos del inciso a) para estimar p , la proporción de todas las casas que usaron por lo menos 100 termias.
- d. Proporcione una estimación puntual de la mediana de la población usada (el valor intermedio en la población de todas las casas) basada en la muestra del inciso a). ¿Qué estimador utilizó?
8. En una muestra aleatoria de 80 componentes de un tipo, se encontraron 12 defectuosos.
- Dé una estimación puntual de la proporción de todos los componentes que *no* están defectuosos.
 - Se tiene que construir un sistema seleccionando al azar dos de estos componentes y conectándolos en serie, como se muestra a continuación.



La conexión en serie implica que el sistema funcionará siempre y cuando ningún componente esté defectuoso (es decir, ambos componentes funcionan apropiadamente). Estime la proporción de todos los sistemas que funcionan de manera apropiada. [Sugerencia: Si p denota la probabilidad de que el componente funcione apropiadamente, ¿cómo puede ser expresada $P(\text{el sistema funciona})$ en función de p ?]

- Se examina cada uno de 150 artículos recién fabricados y se anota el número de rayones por artículo (se supone que los artículos están libres de rayones) y se obtienen los siguientes datos:

Número de rayones por artículo	0	1	2	3	4	5	6	7
Frecuencia observada	18	37	42	30	13	7	2	1

Sea X = el número de rayones en un artículo seleccionado al azar y suponga que X tiene una distribución de Poisson con parámetro λ .

- Determine un estimador insesgado de λ y calcule la estimación de los datos. [Sugerencia: $E(X) = \lambda$ para una distribución Poisson de X , por lo tanto $E(\bar{X}) = ?$]
 - ¿Cuál es la desviación estándar (error estándar) de su estimador? Calcule el error estándar estimado. [Sugerencia: $\sigma_{\bar{X}}^2 = \lambda$ con distribución de Poisson de X .]
10. Con una larga varilla de longitud μ , va a trazar una curva cuadrada en la cual la longitud de cada lado es μ . Por consiguiente el área de la curva será μ^2 . Sin embargo, no conoce el valor de μ así que decide hacer n mediciones independientes $X_1, X_2, \dots, X_n$ de la longitud. Suponga que cada X_i tiene una media μ (mediciones insesgadas) y varianza σ^2 .
- Demuestre que $\bar{X}^2$ no es un estimador insesgado de μ^2 . [Sugerencia: Con cualquier variable aleatoria Y , $E(Y^2) = V(Y) + [E(Y)]^2$. Aplique ésta con $Y = \bar{X}$.]
 - ¿Con qué valor de k es el estimador $\bar{X}^2 - kS^2$ insesgado para μ^2 ? [Sugerencia: Calcule $E(\bar{X}^2 - kS^2)$.]
11. De n_1 fumadores seleccionados al azar, X_1 fuman cigarrillos con filtro, mientras que de n_2 fumadoras seleccionadas al azar, X_2 fuman cigarrillos con filtro. Sean p_1 y p_2 las probabilidades de que un varón y una mujer seleccionados al azar, fumen, respectivamente, cigarrillos con filtro.
- Demuestre que $(X_1/n_1) - (X_2/n_2)$ es un estimador insesgado de $p_1 - p_2$. [Sugerencia: $E(X_i) = n_i p_i$ con $i = 1, 2$.]
 - ¿Cuál es el error estándar del estimador en el inciso a)?
 - ¿Cómo utilizaría los valores observados x_1 y x_2 para estimar el error estándar de su estimador?
 - Si $n_1 = n_2 = 200$, $x_1 = 127$ y $x_2 = 176$, use el estimador del inciso a) para obtener una estimación de $p_1 - p_2$.
 - Use el resultado del inciso c) y los datos del inciso d) para estimar el error estándar del estimador.
12. Suponga que un tipo de fertilizante rinde μ_1 por acre con varianza σ^2 , mientras que el rendimiento esperado de un segundo tipo de fertilizante es μ_2 , con la misma varianza σ^2 . Sean S_1^2 y S_2^2 las varianzas muestrales de rendimientos basadas en tamaños muestrales n_1 y n_2 , respectivamente, de los dos fertilizantes. Demuestre que el estimador combinado es

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

es un estimador insesgado de σ^2 .

13. Considere una muestra aleatoria de $X_1, \dots, X_n$ de la función de densidad de probabilidad

$$f(x; \theta) = 0.5(1 + \theta x) \quad -1 \leq x \leq 1$$

donde $-1 \leq \theta \leq 1$ (esta distribución se presenta en la física de partículas. Demuestre que $\hat{\theta} = 3\bar{X}$ es un estimador insesgado de θ . [Sugerencia: Primero determine $\mu = E(X) = E(\bar{X})$.]

14. Una muestra de n aviones de combate Pandemonium capturados tienen los números de serie $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$. La CIA sabe que los aviones fueron numerados consecutivamente en la fábrica comenzando con α y terminando con β , por lo que el número total de aviones fabricados es $\beta - \alpha + 1$ (p. ej., si $\alpha = 17$ y $\beta = 29$, entonces $29 - 17 + 1 = 13$ aviones con números de serie 17, 18, 19, $\dots$, 28, 29 fueron fabricados). Sin embargo, la CIA no conoce los valores de α y β . Un estadístico de la CIA sugiere utilizar el estimador $\max(X_i) - \min(X_i) + 1$ para estimar el número total de aviones fabricados.
- Si $n = 5$, $x_1 = 237$, $x_2 = 375$, $x_3 = 202$, $x_4 = 525$ y $x_5 = 418$, ¿cuál es la estimación correspondiente?
 - ¿En qué condiciones de la muestra será el valor de la estimación exactamente igual al número total verdadero de aviones? ¿Alguna vez será más grande la estimación que el total verdadero? ¿Piensa que el estimador es insesgado para estimar $\beta + \alpha + 1$? Explique en una o dos oraciones.
15. Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ representan una muestra aleatoria tomada de una distribución de Rayleigh con función de densidad de probabilidad

$$f(x; \theta) = \frac{x}{\theta} e^{-x^2/(2\theta)} \quad x > 0$$

- Se puede demostrar que $E(X^2) = 2\theta$. Use este hecho para construir un estimador insesgado de θ basado en $\sum X_i^2$ (y use reglas de valor esperado para demostrar que es insesgado).
 - Calcule θ a partir de las siguientes $n = 10$ observaciones de esfuerzo vibratorio de un asa de turbina en condiciones específicas:
- | | | | | |
|-------|-------|------|------|-------|
| 16.88 | 10.23 | 4.59 | 6.66 | 13.68 |
| 14.23 | 19.87 | 9.40 | 6.51 | 10.95 |
16. Suponga que el crecimiento promedio verdadero μ de un tipo de planta durante un periodo de un año es idéntico al de un segundo tipo, aunque la varianza del crecimiento del primer tipo es σ^2 , en tanto que para el segundo tipo, la varianza es $4\sigma^2$. Sean $X_1, \dots, X_m$, m observaciones de crecimiento independientes del primer tipo [por consiguiente $E(X_i) = \mu$, $V(X_i) = \sigma^2$] y sean $Y_1, \dots, Y_n$, n observaciones de crecimiento independientes del segundo tipo [$E(Y_i) = \mu$, $V(Y_i) = 4\sigma^2$].
- Demuestre que con cualquier δ entre 0 y 1, el estimador $\hat{\mu} = \delta\bar{X} + (1 - \delta)\bar{Y}$ es insesgado para μ .
 - Con m y n fijas, calcule $V(\hat{\mu})$ y luego determine el valor de δ que reduzca al mínimo $V(\hat{\mu})$. [Sugerencia: Derive $V(\hat{\mu})$ con respecto a δ .]

17. En el capítulo tres, se definió una variable aleatoria binomial negativa como el número de fallas que ocurren antes del r -ésimo éxito en una secuencia de ensayos con éxitos y fallas independientes e idénticos. La función masa de probabilidad (fmp) de X es

$$nb(x; r, p) = \begin{cases} \binom{x+r-1}{x} p^r (1-p)^x & x = 0, 1, 2, \dots \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- a. Suponga que $r \geq 2$. Demuestre que

$$\hat{p} = (r - 1)/(X + r - 1)$$

es un estimador insesgado de p . [Sugerencia: Escriba $E(\hat{p})$ y elimine $x + r - 1$ dentro de la suma.]

- b. Un reportero desea entrevistar a cinco individuos que apoyan a un candidato y comienza preguntándoles si (S) o no (F) apoyan al candidato. Si la secuencia de respuestas es *SFFSFFSSS* estiman p = la proporción verdadera que apoya al candidato.
18. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una función de densidad de probabilidad $f(x)$ simétrica con respecto a μ , de modo que $\tilde{X}$ sea un estimador insesgado de μ . Si n es grande, se puede demostrar que $V(\tilde{X}) \approx 1/(4n[f(\mu)]^2)$.
- a. Compara $V(\tilde{X})$ con $V(\bar{X})$ cuando la distribución subyacente es normal.
- b. Cuando la función de densidad de probabilidad subyacente es Cauchy (véase el ejemplo 6.7), $V(\bar{X}) = \infty$ por lo tanto $\bar{X}$ es un estimador terrible. ¿Cuál es $V(\tilde{X})$ en este caso cuando n es grande?
19. Una investigadora desea estimar la proporción de estudiantes en una universidad que han violado el código de honor. Habiendo obtenido una muestra aleatoria de n estudiantes, se da cuenta que si a cada uno le pregunta “¿Has violado el código de honor?” probablemente recibirá algunas respues-

tas faltas de veracidad. Considere el siguiente esquema, conocido de técnica de **respuesta aleatorizada**. La investigadora forma un mazo de 100 cartas de las cuales 50 son de tipo I y 50 de tipo II.

Tipo I: ¿Has violado el código de honor (sí o no)?

Tipo II: ¿Es el último dígito de su número telefónico un 0, 1 o 2 (sí o no)?

A cada estudiante en la muestra aleatoria se le pide que baraje el mazo, que saque una carta y que responda la pregunta con sinceridad. A causa de la pregunta irrelevante en las cartas de tipo II, una respuesta sí ya no estigmatiza a quien contesta, así que se supone que éste es sincero. Sea p la proporción de violadores del código de honor (es decir, la probabilidad de que un estudiante seleccionado al azar sea un violador) y sea $\lambda = P(\text{respuesta sí})$. Entonces λ y p están relacionados por $\lambda = 0.5p + (0.5)(0.3)$.

- a. Sea Y el número de respuestas sí, por consiguiente $Y \sim \text{Bin}(n, \lambda)$. Por tanto Y/n es un estimador insesgado de λ . Obtenga un estimador de p basado en Y . Si $n = 80$ y $y = 20$, ¿cuál es su estimación? [Sugerencia: Resuelva $\lambda = 0.5p + 1.5$ para p y luego sustituya Y/n en lugar de λ .]
- b. Use el hecho de que $E(Y/n) = \lambda$ para demostrar que su estimador $\hat{p}$ es insesgado.
- c. Si hubiera 70 cartas de tipo I y 30 de tipo II, ¿cuál sería su estimador para p ?

6.2 Métodos de estimación puntual

La definición de insesgamiento no indica en general cómo se pueden obtener los estimadores insesgados. A continuación se discuten dos métodos “constructivos” para obtener estimadores puntuales: el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. Por constructivo se quiere dar a entender que la definición general de cada tipo de estimador sugiere explícitamente cómo obtener el estimador en cualquier problema específico. Aun cuando se prefieren los estimadores de máxima verosimilitud a los de momento debido a ciertas propiedades de eficiencia, a menudo requieren significativamente más cálculo que los estimadores de momento. En ocasiones es el caso que estos métodos dan estimadores insesgados.

El método de momentos

La idea básica de este método es poder igualar ciertas características muestrales, tales como la media, a los valores esperados de la población correspondiente. Luego resolviendo estas ecuaciones con valores de parámetros conocidos se obtienen los estimadores.

DEFINICIÓN

Si $X_1, \dots, X_n$ constituyen una muestra aleatoria proveniente de una función masa de probabilidad o de una función de densidad de probabilidad $f(x)$. Con $k = 1, 2, 3, \dots$ el **k -ésimo momento de la población** o el **k -ésimo momento de la distribución $f(x)$** , es $E(X^k)$. El **k -ésimo momento muestral** es $(1/n)\sum_{i=1}^n X_i^k$.

Por consiguiente el primer momento de la población es $E(X) = \mu$ y el primer momento muestral es $\sum X_i/n = \bar{X}$. Los segundos momentos de la población y muestral son $E(X^2)$ y $\sum X_i^2/n$, respectivamente. Los momentos de la población serán funciones de cualquier parámetro desconocido $\theta_1, \theta_2, \dots$

DEFINICIÓN

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son una muestra aleatoria de una distribución con función masa de probabilidad o función de densidad de probabilidad $f(x; \theta_1, \dots, \theta_m)$, donde $\theta_1, \dots, \theta_m$ son parámetros cuyos valores son desconocidos. Entonces los **estimadores de momento** $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_m$ se obtienen igualando los primeros m momentos muestrales con los primeros m momentos de la población correspondientes y resolviendo para $\theta_1, \dots, \theta_m$.

Si, por ejemplo, $m = 2$, $E(X)$ y $E(X^2)$ serán funciones de θ_1 y θ_2 . Con $E(X) = (1/n) \sum X_i$ ($= \bar{X}$) y $E(X^2) = (1/n) \sum X_i^2$ se obtienen dos ecuaciones en θ_1 y θ_2 . La solución define entonces los estimadores. Para estimar una media μ poblacional, el método da $\mu = \bar{X}$, por lo tanto el estimador es la media muestral.

Ejemplo 6.12 Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ representan una muestra aleatoria de tiempos de servicio de n clientes en una instalación, donde la distribución subyacente se supone exponencial con el parámetro λ . Como sólo hay un parámetro que tiene que ser estimado, el estimador se obtiene igualando $E(X)$ a $\bar{X}$. Como $E(X) = 1/\lambda$ con una distribución exponencial, ésta da $1/\lambda = \bar{X}$ o $\lambda = 1/\bar{X}$. El estimador de momento de λ es entonces $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$. ■

Ejemplo 6.13 Sean $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución gama con parámetros α y β . De acuerdo con la sección 4.4, $E(X) = \alpha\beta$ y $E(X^2) = \beta^2\Gamma(\alpha + 2)/\Gamma(\alpha) = \beta^2(\alpha + 1)\alpha$. Los estimadores de momento α y β se obtienen resolviendo

$$\bar{X} = \alpha\beta \quad \frac{1}{n} \sum X_i^2 = \alpha(\alpha + 1)\beta^2$$

Como $\alpha(\alpha + 1)\beta^2 = \alpha^2\beta^2 + \alpha\beta^2$ y la primera ecuación implica $\alpha^2\beta^2 = \bar{X}^2$, la segunda ecuación se vuelve

$$\frac{1}{n} \sum X_i^2 = \bar{X}^2 + \alpha\beta^2$$

Ahora si se divide cada miembro de esta segunda ecuación entre el miembro correspondiente de la primera ecuación y se sustituye otra vez se obtienen los estimadores

$$\hat{\alpha} = \frac{\bar{X}^2}{(1/n) \sum X_i^2 - \bar{X}^2} \quad \hat{\beta} = \frac{(1/n) \sum X_i^2 - \bar{X}^2}{\bar{X}}$$

Para ilustrar, los datos de tiempo de sobrevivencia mencionados en el ejemplo 4.24 son

152	115	109	94	88	137	152	77	160	165
125	40	128	123	136	101	62	153	83	69

con $\bar{x} = 113.5$ y $(1/20) \sum x_i^2 = 14087.8$. Los estimadores son

$$\hat{\alpha} = \frac{(113.5)^2}{14087.8 - (113.5)^2} = 10.7 \quad \hat{\beta} = \frac{14087.8 - (113.5)^2}{113.5} = 10.6$$

Estas estimaciones de α y β difieren de los valores sugeridos por Gross y Clark porque ellos utilizaron una técnica de estimación diferente. ■

Ejemplo 6.14 Sean $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución binomial negativa generalizada con parámetros r y p (sección 3.5). Como $E(X) = r(1 - p)/p$ y $V(X) = r(1 - p)/p^2$,

$E(X^2) = V(X) + [E(X)]^2 = r(1-p)(r-rp+1)/p^2$. Si se iguala $E(X)$ a $\bar{X}$ y $E(X^2)$ a $(1/n)\sum X_i^2$ a la larga se obtiene

$$\hat{p} = \frac{\bar{X}}{(1/n)\sum X_i^2 - \bar{X}^2} \quad \hat{r} = \frac{\bar{X}^2}{(1/n)\sum X_i^2 - \bar{X}^2 - \bar{X}}$$

Como ilustración, Reep, Pollard y Benjamin (“Skill and Chance in Ball Games”, *J. Royal Stat. Soc.*, 1971: 623-629) consideran la distribución binomial negativa como modelo del número de goles por juego anotados por los equipos de la Liga Nacional de Jockey. Los datos de 1966-1967 son los siguientes (420 juegos):

Goles	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frecuencia	29	71	82	89	65	45	24	7	4	1	3

Entonces,

$$\bar{x} = \sum x_i/420 = [(0)(29) + (1)(71) + \cdots + (10)(3)]/420 = 2.98$$

y

$$\sum x_i^2/420 = [(0)^2(29) + (1)^2(71) + \cdots + (10)^2(3)]/420 = 12.40$$

Por consiguiente,

$$\hat{p} = \frac{2.98}{12.40 - (2.98)^2} = 0.85 \quad \hat{r} = \frac{(2.98)^2}{12.40 - (2.98)^2 - 2.98} = 16.5$$

Aunque r por definición debe ser positivo, el denominador de $\hat{r}$ podría ser negativo, lo que indica que la distribución binomial negativa no es apropiada (o que el estimador de momento es defectuoso). ■

Estimación de máxima verosimilitud

El método de máxima probabilidad lo introdujo por primera vez R. A. Fisher, genetista y estadístico en la década de 1920. La mayoría de los estadísticos recomiendan este método, por lo menos cuando el tamaño de muestra es grande, puesto que los estimadores resultantes tienen ciertas propiedades de eficiencia deseables (véase la proposición en la página 249).

Ejemplo 6.15

Se obtuvo una muestra de diez cascos de ciclista nuevos fabricados por una compañía. Al probarlos, se encontró que el primero, el tercero y el décimo estaban agrietados, en tanto que los demás no. Sea $p = P(\text{casco agrietado})$ y defina $X_1, \dots, X_{10}$ como $X_i = 1$ si el i -ésimo casco está agrietado y cero de lo contrario. En ese caso las x_i son 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, así que la función masa de probabilidad conjunta de la muestra es

$$f(x_1, x_2, \dots, x_{10}; p) = p(1-p)p \cdots p = p^3(1-p)^7 \quad (6.4)$$

Ahora se hace la pregunta, “¿Con qué valor de p es más probable que la muestra observada haya ocurrido?” Es decir, se desea encontrar el valor de p que incrementa al máximo la función masa de probabilidad (6.4) o, en forma equivalente, que incrementa al máximo el logaritmo natural de (6.4).^{*} Como

$$\ln[f(x_1, \dots, x_{10}; p)] = 3 \ln(p) + 7 \ln(1-p) \quad (6.5)$$

* Como $\ln[g(x)]$ es una función monotónica de $g(x)$, determinar x para incrementar al máximo $\ln[g(x)]$ equivale a incrementar al máximo $g(x)$. En estadística, si se toma el logaritmo con frecuencia, un producto cambia a una suma, con la cual es más fácil trabajar.

la cual es una función derivable de p , igualando la derivada de (6.5) a cero se obtiene el valor maximizante[†]

$$\frac{d}{dp} \ln[f(x_1, \dots, x_{10}; p)] = \frac{3}{p} - \frac{7}{1-p} = 0 \Rightarrow p = \frac{3}{10} = \frac{x}{n}$$

donde x es el número de éxitos observados (cascos agrietados). La estimación de p ahora es $\hat{p} = \frac{3}{10}$. Se llama estimación de máxima verosimilitud porque para $x_1, \dots, x_{10}$ establecido, es el valor del parámetro que maximiza la probabilidad (función masa de probabilidad conjunta) de la muestra observada.

Obsérvese que si sólo se hubiera dicho que entre los diez cascots había tres agrietados, la ecuación (6.4) sería reemplazada por la función masa de probabilidad binomial $\binom{10}{3} p^3 (1-p)^7$, la cual también se incrementa al máximo con $\hat{p} = \frac{3}{10}$. ■

DEFINICIÓN

Que $X_1, X_2, \dots, X_n$ tengan una función masa de probabilidad o una función de densidad de probabilidad

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_m) \quad (6.6)$$

donde los parámetros $\theta_1, \dots, \theta_m$ tienen valores desconocidos. Cuando $x_1, \dots, x_n$ son los valores muestrales observados y (6.6) se considera como una función de $\theta_1, \dots, \theta_m$, se llama **función de verosimilitud**. Las estimaciones de máxima verosimilitud (emv) $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_m$ son aquellos valores de las θ_i que incrementan al máximo la función de probabilidad, de modo que

$$f(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_m) \geq f(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_m) \text{ con todos los } \theta_1, \dots, \theta_m$$

Cuando se sustituyen las X_i en lugar de las x_i , se obtienen los **estimadores de máxima verosimilitud**.

La función de verosimilitud dice qué tan probable es que la muestra observada sea una función de los posibles valores de parámetro. Al incrementarse al máximo la probabilidad se obtienen los valores de parámetro con los que la muestra observada es más probable que haya sido generada, es decir, los valores de parámetro que “más concuerdan” con los datos observados.

Ejemplo 6.16 Suponga que $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una distribución exponencial con parámetro λ . Debido a la independencia, la función de verosimilitud es un producto de las funciones de densidad de probabilidad individuales:

$$f(x_1, \dots, x_n; \lambda) = (\lambda e^{-\lambda x_1}) \cdot \dots \cdot (\lambda e^{-\lambda x_n}) = \lambda^n e^{-\lambda \sum x_i}$$

El $\ln(\text{verosimilitud})$ es

$$\ln[f(x_1, \dots, x_n; \lambda)] = n \ln(\lambda) - \lambda \sum x_i$$

Si se iguala $(d/d\lambda)[\ln(\text{verosimilitud})]$ a cero se obtiene $n/\lambda - \sum x_i = 0$, o $\lambda = n/\sum x_i = 1/\bar{x}$. Por consiguiente el estimador de máxima verosimilitud es $\hat{\lambda} = 1/\bar{X}$; es idéntico al método de estimador de momentos [pero no es un estimador insesgado, puesto que $E(1/\bar{X}) \neq 1/E(\bar{X})$]. ■

[†] Esta conclusión requiere que se verifique la segunda derivada, pero se omiten los detalles.

Ejemplo 6.17 Sean $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal. La función de probabilidad es

$$\begin{aligned} f(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x_1-\mu)^2/(2\sigma^2)} \cdot \dots \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-(x_n-\mu)^2/(2\sigma^2)} \\ &= \left(\frac{1}{2\pi\sigma^2} \right)^{n/2} e^{-\sum (x_i-\mu)^2/(2\sigma^2)} \end{aligned}$$

por consiguiente

$$\ln[f(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2)] = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2$$

Para determinar los valores maximizantes de μ y σ^2 , se deben tomar las derivadas parciales de $\ln(f)$ con respecto a μ y σ^2 , igualarlas a cero y resolver las dos ecuaciones resultantes. Omitiendo los detalles, los estimadores de máxima probabilidad resultantes son

$$\hat{\mu} = \bar{X} \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n}$$

El estimador de máxima verosimilitud de σ^2 no es el estimador insesgado, por consiguiente dos principios diferentes de estimación (insesgamiento y máxima verosimilitud) dan dos estimadores diferentes. ■

Ejemplo 6.18 En el capítulo 3, se analizó el uso de la distribución de Poisson para modelar el número de “eventos” que ocurren en una región bidimensional. Suponga que cuando el área de la región R que se está muestreando es $a(R)$, el número X de eventos que ocurren en R tiene una distribución de Poisson con parámetro $\lambda a(R)$ (donde λ es el número esperado de eventos por unidad de área) y que las regiones no traslapantes dan X independientes.

Suponga que un ecólogo selecciona n regiones no traslapantes $R_1, \dots, R_n$ y cuenta el número de plantas de una especie en cada región. La función masa de probabilidad conjunta es entonces

$$\begin{aligned} p(x_1, \dots, x_n; \lambda) &= \frac{[\lambda \cdot a(R_1)]^{x_1} e^{-\lambda \cdot a(R_1)}}{x_1!} \cdot \dots \cdot \frac{[\lambda \cdot a(R_n)]^{x_n} e^{-\lambda \cdot a(R_n)}}{x_n!} \\ &= \frac{[a(R_1)]^{x_1} \cdot \dots \cdot [a(R_n)]^{x_n} \cdot \lambda^{\sum x_i} \cdot e^{-\lambda \sum a(R_i)}}{x_1! \cdot \dots \cdot x_n!} \end{aligned}$$

el $\ln(\text{verosimilitud})$ es

$$\ln[p(x_1, \dots, x_n; \lambda)] = \sum x_i \cdot \ln[a(R_i)] + \ln(\lambda) \cdot \sum x_i - \lambda \sum a(R_i) - \sum \ln(x_i!)$$

Con $d/d\lambda \ln(p)$ e igualándola a cero da

$$\frac{\sum x_i}{\lambda} - \sum a(R_i) = 0$$

por consiguiente

$$\lambda = \frac{\sum x_i}{\sum a(R_i)}$$

El estimador de máxima verosimilitud es entonces $\hat{\lambda} = \sum X_i / \sum a(R_i)$. Ésta es razonablemente intuitiva porque λ es la densidad verdadera (plantas por unidad de área), mientras que $\hat{\lambda}$ es la densidad muestral puesto que $\sum a(R_i)$ es tan sólo el área total muestreada. Como $E(X_i) = \lambda \cdot a(R_i)$, el estimador es insesgado.

En ocasiones se utiliza un procedimiento de muestreo alternativo. En lugar de fijar las regiones que van a ser muestreadas, el ecólogo seleccionará n puntos en toda la región de

interés y sea y_i = la distancia del i -ésimo punto a la planta más cercana. La función de distribución acumulativa de Y = distancia a la planta más cercana es

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = 1 - P(Y > y) = 1 - P\left(\begin{array}{l} \text{ninguna planta en} \\ \text{un círculo de radio } y \end{array}\right) \\ &= 1 - \frac{e^{-\lambda \pi y^2} (\lambda \pi y^2)^0}{0!} = 1 - e^{-\lambda \pi y^2} \end{aligned}$$

Al tomar la derivada de $F_Y(y)$ con respecto a y proporciona

$$f_Y(y; \lambda) = \begin{cases} 2\pi\lambda y e^{-\lambda \pi y^2} & y \geq 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Si ahora se forma la probabilidad $f_Y(y_1; \lambda) \cdots f_Y(y_n; \lambda)$, derive $\ln(\text{verosimilitud})$, y así sucesivamente, el estimador de máxima verosimilitud resultante es

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\pi \sum Y_i^2} = \frac{\text{número de plantas observadas}}{\text{área total muestreada}}$$

la que también es una densidad muestral. Se puede demostrar que un ambiente ralo (pequeño λ), el método de distancia es en cierto sentido mejor, en tanto que en un ambiente denso, el primer método de muestreo es mejor. ■

Ejemplo 6.19 Sean $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una función de densidad de probabilidad Weibull

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{\alpha}{\beta^\alpha} \cdot x^{\alpha-1} \cdot e^{-(x/\beta)^\alpha} & x \geq 0 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Si se escribe la verosimilitud y el $\ln(\text{verosimilitud})$ y luego con $(\partial/\partial\alpha)[\ln(f)] = 0$ y $(\partial/\partial\beta)[\ln(f)] = 0$ se obtienen las ecuaciones

$$\alpha = \left[\frac{\sum x_i^\alpha \cdot \ln(x_i)}{\sum x_i^\alpha} - \frac{\sum \ln(x_i)}{n} \right]^{-1} \quad \beta = \left(\frac{\sum x_i^\alpha}{n} \right)^{1/\alpha}$$

Estas dos ecuaciones no pueden ser resueltas explícitamente para obtener fórmulas generales de los estimadores de máxima verosimilitud $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$. En su lugar, por cada muestra $x_1, \dots, x_n$, las ecuaciones deben ser resueltas con un procedimiento numérico iterativo. Incluso los estimadores de momento de α y β son un tanto complicados (véase el ejercicio 21). ■

Estimación de funciones de parámetros

En el ejemplo 6.17, se obtuvo el estimador de máxima verosimilitud de σ^2 cuando la distribución subyacente es normal. El estimador de máxima verosimilitud de $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$, como el de muchos otros estimadores de máxima verosimilitud, es fácil de derivar con la siguiente proposición.

PROPOSICIÓN

El principio de invarianza

Sean $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_m$ los estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m$. Entonces el estimador de máxima verosimilitud de cualquier función $h(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_m)$ de estos parámetros es la función $h(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_m)$ de los estimadores de máxima verosimilitud.

Ejemplo 6.20
(continuación
del ejemplo
6.17)

En el caso normal, los estimadores de máxima verosimilitud de μ y σ^2 son $\hat{\mu} = \bar{X}$ y $\hat{\sigma}^2 = \sum (X_i - \bar{X})^2 / n$. Para obtener el estimador de máxima verosimilitud de la función $h(\mu, \sigma^2) = \sqrt{\sigma^2} = \sigma$, sustituya los estimadores de máxima verosimilitud en la función.

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \left[\frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2 \right]^{1/2}$$

el estimador de máxima verosimilitud de σ no es la desviación estándar muestral S y se aproximan bastante cuando n es bastante pequeño. ■

Ejemplo 6.21
(continuación
del ejemplo
6.19)

El valor medio de una variable aleatoria X que tiene una distribución Weibull es

$$\mu = \beta \cdot \Gamma(1 + 1/\alpha)$$

El estimador de máxima verosimilitud de μ es por consiguiente $\hat{\mu} = \hat{\beta}\Gamma(1 + 1/\hat{\alpha})$, donde $\hat{\alpha}$ y $\hat{\beta}$ son los estimadores de máxima verosimilitud de α y β . En particular $\bar{X}$ no es el estimador de máxima verosimilitud de μ , aunque es un estimador insesgado. Por lo menos con n grande, $\hat{\mu}$ es un mejor estimador que $\bar{X}$ ■

Comportamiento con muestra grande del estimador de máxima verosimilitud

Aunque el principio de la estimación de máxima verosimilitud tiene un considerable atractivo intuitivo, la siguiente proposición proporciona razones adicionales fundamentales para el uso de estimadores de máxima verosimilitud.

PROPOSICIÓN

En condiciones muy generales en relación con la distribución conjunta de la muestra, cuando el tamaño de la muestra n es grande, el estimador de máxima verosimilitud de cualquier parámetro θ es aproximadamente insesgado [$E(\hat{\theta}) \approx \theta$] y su varianza es casi tan pequeña como la que puede ser lograda por cualquier estimador. Expresado de otra manera, el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\theta}$ es aproximadamente el estimador insesgado con varianza mínima de θ .

Debido a este resultado y al hecho de que las técnicas basadas en el cálculo casi siempre pueden ser utilizadas para derivar los estimadores de máxima verosimilitud (aunque a veces se requieren métodos numéricos, tales como el método de Newton), la estimación de máxima verosimilitud es la técnica de estimación más ampliamente utilizada entre los estadísticos. Muchos de los estimadores utilizados en lo que resta del libro son estimadores de máxima verosimilitud. La obtención de un estimador de máxima verosimilitud, sin embargo, requiere que se especifique la distribución subyacente.

Algunas complicaciones

En ocasiones no se puede utilizar el cálculo para obtener estimadores de máxima verosimilitud.

Ejemplo 6.22

Suponga que mi tiempo de espera de un autobús está uniformemente distribuido en $[0, \theta]$ y que se observaron los resultados $x_1, \dots, x_n$ de una muestra aleatoria tomada de esta distribución. Como $f(x; \theta) = 1/\theta$ con $0 \leq x \leq \theta$, y 0 de lo contrario,

$$f(x_1, \dots, x_n; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n} & 0 \leq x_1 \leq \theta, \dots, 0 \leq x_n \leq \theta \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

En tanto $\max(x_i) \leq \theta$, la verosimilitud es $1/\theta^n$, la cual es positiva, pero en cuanto $\theta < \max(x_i)$, la verosimilitud se reduce a 0. Esto se ilustra en la figura 6.5. El cálculo no funciona porque el máximo de la probabilidad ocurre en un punto de discontinuidad.

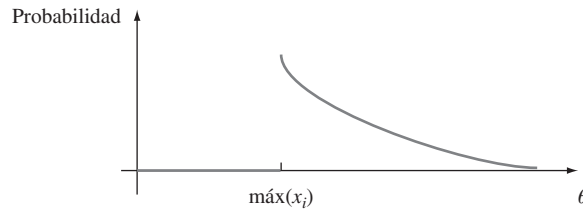


Figura 6.5 Función de probabilidad del ejemplo 6.22.

pero la figura indica que $\hat{\theta} = \text{máx}(X_i)$. Por consiguiente si mis tiempos de espera son 2.3, 3.7, 1.5, 0.4 y 3.2, entonces el estimador de máxima verosimilitud es $\hat{\theta} = 3.7$. ■

Ejemplo 6.23

Un método que a menudo se utiliza para estimar el tamaño de una población de vida silvestre implica realizar un experimento de captura/recaptura. En este experimento, se captura una muestra inicial de M animales, y cada uno de éstos se etiqueta y luego son regresados a la población. Tras de permitir un tiempo suficiente para que los individuos etiquetados se mezclen con la población, se captura otra muestra de tamaño n . Con X = el número de animales etiquetados en la segunda muestra, el objetivo es utilizar las x observadas para estimar la población de tamaño N .

El parámetro de interés es $\theta = N$, el cual asume sólo valores enteros, así que incluso después de determinar la función de verosimilitud (función masa de probabilidad de X en este caso), el uso del cálculo para obtener N presentaría dificultades. Si se considera un éxito la recaptura de un animal previamente etiquetado, entonces el muestreo es sin reemplazo de una población que contiene M éxitos y $N - M$ fallas, de modo que X es una variable aleatoria hipergeométrica y la función de probabilidad es

$$p(x; N) = h(x; n, M, N) = \frac{\binom{M}{x} \cdot \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

La naturaleza de valor entero de N , dificultaría tomar la derivada de $p(x; N)$. Sin embargo, si se considera la razón de $p(x; N)$ a $p(x; N - 1)$, se tiene

$$\frac{p(x; N)}{p(x; N - 1)} = \frac{(N - M) \cdot (N - n)}{N(N - M - n + x)}$$

Esta razón es más grande que 1 si y sólo si $N < Mn/x$. El valor de N con el cual $p(x; N)$ se incrementa al máximo es por consiguiente el entero más grande menor que Mn/x . Si se utiliza la notación matemática estándar $[r]$ para el entero más grande menor que o igual a r , el estimador de máxima probabilidad de N es $\hat{N} = [Mn/x]$. Como ilustración, si $M = 200$ peces se sacan del lago y etiquetan, posteriormente $n = 100$ son recapturados y entre los 100 hay $x = 11$ etiquetados, en ese caso $\hat{N} = [(200)(100)/11] = [1818.18] = 1818$. La estimación es en realidad un tanto intuitiva; x/n es la proporción de la muestra recapturada etiquetada, mientras que M/N es la proporción de toda la población etiquetada. La estimación se obtiene igualando estas dos proporciones (estimando una proporción poblacional mediante una proporción muestral). ■

Supóngase que $X_1, X_2, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una función de densidad de probabilidad $f(x; \theta)$ simétrica con respecto a θ aunque el investigador no está seguro de la forma de la función f . Es entonces deseable utilizar un estimador $\hat{\theta}$ robusto, es decir, uno que funcione bien con una amplia variedad de funciones de densidad de probabilidad

subyacentes. Un estimador como éste es una media recortada. En años recientes, los estadísticos han propuesto otro tipo de estimador, llamado *estimador M*, basado en una generalización de la estimación de máxima verosimilitud. En lugar de incrementar al máximo el logaritmo de la probabilidad $\sum \ln[f(x; \theta)]$ para una f específica, se incrementa al máximo $\sum \rho(x_i; \theta)$. Se selecciona la “función objetivo” ρ para que dé un estimador con buenas propiedades de robustez. El libro de David Hoaglin y colaboradores (véase la bibliografía) contiene una buena exposición de esta materia.

EJERCICIOS Sección 6.2 (20-30)

20. Se selecciona una muestra aleatoria de n cascos para ciclistas fabricados por una compañía. Sea X = el número entre los n que están agrietados y sea $p = P(\text{agrietado})$. Suponga que sólo se observa X , en lugar de la secuencia de S y F .
- Obtenga el estimador de máxima verosimilitud de p . Si $n = 20$ y $x = 3$, ¿cuál es la estimación?
 - ¿Es insesgado el estimador del inciso a)?
 - Si $n = 20$ y $x = 3$, ¿cuál es el estimador de máxima verosimilitud de la probabilidad $(1 - p)^5$ de que ninguno de los siguientes cinco cascos esté agrietado?

21. Si X tiene una distribución de Weibull con parámetros α y β , entonces

$$E(X) = \beta \cdot \Gamma(1 + 1/\alpha)$$

$$V(X) = \beta^2 \{ \Gamma(1 + 2/\alpha) - [\Gamma(1 + 1/\alpha)]^2 \}$$

- Basado en una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n$, escriba ecuaciones para el método de estimadores de momentos β y α . Demuestre que, una vez que se obtiene la estimación de α , la estimación de β se puede hallar en una tabla de la función gama y que la estimación de α es la solución de una ecuación complicada que implica la función gama.
 - Si $n = 20$, $\bar{x} = 28.0$ y $\sum x_i^2 = 16\,500$, calcule las estimaciones. [Sugerencia: $[\Gamma(1.2)]^2/\Gamma(1.4) = 0.95$.]
22. Sea X la proporción de tiempo destinado que un estudiante seleccionado al azar pasa resolviendo cierta prueba de aptitud. Suponga que la función de densidad de probabilidad de X es

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

donde $-1 < \theta$. Una muestra aleatoria de diez estudiantes produce los datos $x_1 = 0.92$, $x_2 = 0.79$, $x_3 = 0.90$, $x_4 = 0.65$, $x_5 = 0.86$, $x_6 = 0.47$, $x_7 = 0.73$, $x_8 = 0.97$, $x_9 = 0.94$, $x_{10} = 0.77$.

- Use el método de momentos para obtener un estimador de θ y luego calcule la estimación con estos datos.
 - Obtenga el estimador de máxima verosimilitud de θ y luego calcule la estimación con los datos dados.
23. Dos sistemas de computadoras diferentes son monitoreados durante un total de n semanas. Sea X_i el número de descomposturas del primer sistema durante la i -ésima semana y suponga que las X_i son independientes y que se extraen de una distribución de Poisson con parámetro λ_1 . Asimismo, sea Y_i el número de descomposturas del segundo sistema durante la semana i -ésima y suponga independencia con cada Y_i extraída de una distribución de Poisson con parámetro λ_2 .

Derive los estimadores de máxima verosimilitud de λ_1 , λ_2 y $\lambda_1 - \lambda_2$. [Sugerencia: Utilizando independencia, escriba la función masa de probabilidad conjunta de las X_i y Y_i juntas.]

24. Remítase al ejercicio 20. En lugar de seleccionar $n = 20$ cascos para examinarlos, suponga que se examinan en sucesión hasta que se encuentran $r = 3$ agrietados. Si el vigésimo percentil casco es el tercer agrietado (de modo que el número de cascos examinados que no están agrietados sea $x = 17$), ¿cuál es el estimador de máxima verosimilitud de p ? ¿Es ésta la misma estimación del ejercicio 20? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Es la misma que la estimación calculada con el estimador insesgado del ejercicio 17?

25. Se determina la resistencia al esfuerzo cortante de soldaduras de puntos de prueba y se obtienen los siguientes datos (lb/pulg²):

392 376 401 367 389 362 409 415 358 375

- Suponiendo que la resistencia al esfuerzo cortante está normalmente distribuida, estime la resistencia al esfuerzo cortante promedio verdadera y la desviación estándar de la resistencia al esfuerzo cortante utilizando el método de máxima verosimilitud.
 - De nuevo suponiendo una distribución normal, calcule el valor de resistencia por debajo del cual 95% de todas las soldaduras tendrán sus resistencias. [Sugerencia: ¿Cuál es el percentil 95 en función de μ y σ ? Utilice ahora el principio de invarianza.]
26. Remítase al ejercicio 25. Suponga que decide examinar otra soldadura de puntos de prueba. Sea X = resistencia al esfuerzo cortante de la soldadura. Use los datos dados para obtener el estimador de máxima verosimilitud de $P(X \leq 400)$. [Sugerencia: $P(X \leq 400) = \Phi((400 - \mu)/\sigma)$.]
27. Sean $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución gama con parámetros α y β .
- Derive las ecuaciones cuya solución da los estimadores de máxima verosimilitud de α y β . ¿Piensa que pueden ser resueltos explícitamente?
 - Demuestre que el estimador de máxima verosimilitud de $\mu = \alpha\beta$ es $\hat{\mu} = \bar{X}$.
28. Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ representan una muestra aleatoria de la distribución Rayleigh con función densidad dada en el ejercicio 15. Determine:
- El estimador de máxima verosimilitud de θ y luego calcule la estimación con los datos de esfuerzo de vibración dados en ese ejercicio. ¿Es este estimador el mismo que el estimador insesgado del ejercicio 15?

- b. El estimador de máxima verosimilitud de la mediana de la distribución del esfuerzo de vibración. [Sugerencia: Exprese primero la mediana en función de θ .]
29. Considere la muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ de la función de densidad de probabilidad exponencial desplazada

$$f(x; \lambda, \theta) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda(x-\theta)} & x \geq \theta \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Con $\theta = 0$ da la función de densidad de probabilidad de la distribución exponencial previamente considerada (con densidad positiva a la derecha de cero). Un ejemplo de la distribución exponencial desplazada apareció en el ejemplo 4.5, en el cual la variable de interés fue el tiempo entre vehículos en el flujo de tráfico y $\theta = 0.5$ fue el tiempo entre vehículos máximo posible.

- a. Obtenga los estimadores de máxima verosimilitud de θ y λ .

- b. Si $n = 10$ observaciones de tiempo entre vehículos son realizadas y se obtienen los siguientes resultados 3.11, 0.64, 2.55, 2.20, 5.44, 3.42, 10.39, 8.93, 17.82 y 1.30, calcule las estimaciones de θ y λ .
30. En los instantes $t = 0, 20$ componentes idénticos son puestos a prueba. La distribución de vida útil de cada uno es exponencial con parámetro λ . El experimentador deja la instalación de prueba sin monitorear. A su regreso 24 horas más tarde, el experimentador termina de inmediato la prueba después de notar que $y = 15$ de los 20 componentes aún están en operación (así que 5 han fallado). Derive el estimador de máxima verosimilitud de λ . [Sugerencia: Sea $Y =$ el número que sobreviven 24 horas. En ese caso $Y \sim \text{Bin}(n, p)$. ¿Cuál es el estimador de máxima verosimilitud de p ? Observe ahora que $p = P(X_i \geq 24)$, donde X_i está exponencialmente distribuida. Esto relaciona λ con p , de modo que el primero puede ser estimado una vez que lo ha sido el segundo.]

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (31-38)

31. Se dice que un estimador $\hat{\theta}$ es **consistente** si con cualquier $\epsilon > 0$, $P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \epsilon) \rightarrow 0$ a medida que $n \rightarrow \infty$. Es decir, $\hat{\theta}$ es consistente, si, a medida que el tamaño de muestra se hace más grande, es menos y menos probable que $\hat{\theta}$ se aleje más que ϵ del valor verdadero de θ . Demuestre que $\bar{X}$ es un estimador consistente de μ cuando $\sigma^2 < \infty$ mediante la desigualdad de Chebyshev del ejercicio 44 del capítulo 3. [Sugerencia: La desigualdad puede ser reescrita en la forma

$$P(|Y - \mu_Y| \geq \epsilon) \leq \sigma_Y^2/\epsilon$$

Ahora identifique Y con $\bar{X}$.]

32. a. Sean $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución uniforme en $[0, \theta]$. Entonces el estimador de máxima verosimilitud de θ es $\hat{\theta} = Y = \max(X_i)$. Use el hecho de que $Y \leq y$ si y sólo si cada $X_i \leq y$ para obtener la función de distribución acumulativa de Y . Luego demuestre que la función de densidad de probabilidad de $Y = \max(X_i)$ es

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{ny^{n-1}}{\theta^n} & 0 \leq y \leq \theta \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- b. Use el resultado del inciso a) para demostrar que el estimador de máxima verosimilitud es sesgado pero que $(n+1)\max(X_i)/n$ es insesgado.
33. En el instante $t = 0$, hay un individuo vivo en una población. Un **proceso de nacimientos puro** se desarrolla entonces como sigue. El tiempo hasta que ocurre el primer nacimiento está exponencialmente distribuido con parámetro λ . Después del primer nacimiento, hay dos individuos vivos. El tiempo hasta que el primero da a luz otra vez es exponencial con parámetro λ y del mismo modo para el segundo individuo. Por consiguiente, el tiempo hasta el siguiente nacimiento es el mínimo de dos variables (λ) exponenciales, el cual es exponencial con parámetro 2λ . Asimismo, una vez que el segundo nacimiento ha ocurrido, hay tres individuos

vivos, de modo que el tiempo hasta el siguiente nacimiento es una variable aleatoria exponencial con parámetro 3λ y así sucesivamente (aquí se está utilizando la propiedad de amnesia de la distribución exponencial). Suponga que se observa el proceso hasta que el sexto nacimiento ha ocurrido y los tiempos hasta los nacimientos sucesivos son 25.2, 41.7, 51.2, 55.5, 59.5, 61.8 (con los cuales deberá calcular los tiempos entre nacimientos sucesivos). Obtenga el estimador de máxima verosimilitud de λ . [Sugerencia: La verosimilitud es un producto de términos exponenciales.]

34. El **error cuadrático medio** de un estimador $\hat{\theta}$ es $\text{ECM}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$. Si $\hat{\theta}$ es insesgado, entonces $\text{ECM}(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta})$, pero en general $\text{ECM}(\hat{\theta}) = V(\hat{\theta}) + (\text{sesgo})^2$. Considere el estimador $\hat{\sigma}^2 = KS^2$, donde $S^2 =$ varianza muestral. ¿Qué valor de K reduce al mínimo el error cuadrático medio de este estimador cuando la distribución de la población es normal? [Sugerencia: Se puede demostrar que

$$E[(S^2)^2] = (n+1)\sigma^4/(n-1)$$

En general, es difícil determinar $\hat{\theta}$ para reducir al mínimo el $\text{ECM}(\hat{\theta})$, por lo cual se buscan sólo estimadores insesgados y reducir al mínimo $V(\hat{\theta})$.]

35. Sean $X_1, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una función de densidad de probabilidad simétrica con respecto a μ . Un estimador de μ que se ha visto que funciona bien con una amplia variedad de distribuciones subyacentes es el *estimador de Hodges-Lehmann*. Para definirla, primero calcule para cada $i \leq j$ y cada $j = 1, 2, \dots, n$ el promedio por pares $\bar{X}_{i,j} = (X_i + X_j)/2$. Entonces el estimador es $\mu =$ la mediana de las $\bar{X}_{i,j}$. Calcule el valor de esta estimación con los datos del ejercicio 44 del capítulo 1. [Sugerencia: Construya una tabla con las x_i en el margen izquierdo y en la parte superior. Luego calcule los promedios en y sobre la diagonal.]
36. Cuando la distribución de la población es normal, se puede utilizar la mediana estadística $\{|X_1 - \tilde{X}|, \dots, |X_n - \tilde{X}|\}$

/0.6745 para estimar σ . Este estimador es más resistente a los efectos de los valores apartados (observaciones alejadas del grueso de los datos) que es la desviación estándar muestral. Calcule tanto la estimación puntual correspondiente como s de los datos del ejemplo 6.2.

37. Cuando la desviación estándar muestral S está basada en una muestra aleatoria de una distribución de población normal, se puede demostrar que

$$E(S) = \sqrt{2/(n-1)} \Gamma(n/2) \sigma / \Gamma((n-1)/2)$$

Use ésta para obtener un estimador insesgado de σ de la forma cS . ¿Cuál es c cuando $n = 20$?

38. Cada uno de n especímenes tiene que ser pesado dos veces en la misma báscula. Sean X_i y Y_i los dos pesos observados del i -ésimo espécimen. Suponga que X_i y Y_i son independientes uno de otro, cada uno normalmente distribuido con valor medio μ_i (el peso verdadero del espécimen i) y varianza σ^2 .

- a. Demuestre que el estimador de máxima verosimilitud de σ^2 es $\hat{\sigma}^2 = \sum (X_i - Y_i)^2 / (4n)$. [Sugerencia: Si $\bar{z} = (z_1 + z_2)/2$, entonces $\sum (z_i - \bar{z})^2 = \sum (z_i - z_2)^2 / 2$.]
 b. ¿Es el estimador de máxima verosimilitud $\hat{\sigma}^2$ un estimador insesgado de σ^2 ? Determine un estimador insesgado de σ^2 . [Sugerencia: Con cualquier variable aleatoria Z , $E(Z^2) = V(Z) + [E(Z)]^2$. Aplique ésta a $Z = X_i - Y_i$.]

Bibliografía

DeGroot, Morris y Mark Schervish, *Probability and Statistics* (3a. ed.), Addison-Wesley, Boston, MA, 2002. Incluye una excelente discusión tanto de propiedades generales como de métodos de estimación puntual; de particular interés son los ejemplos que muestran cómo los principios y métodos generales pueden dar estimadores insatisfactorios en situaciones particulares.

Devore, Jay y Kenneth Berk, *Modern Mathematical Statistics with Applications*. Thomson-Brooks/Cole, Belmont, CA, 2007. La exposición es un poco más completa y compleja que la de este libro.

Efron, Bradley y Robert Tibshirani, *An Introduction to the Bootstrap*, Chapman and Hall, Nueva York, 1993. La Biblia del bootstrap.

Hoaglin, David, Frederick Mosteller y John Turkey, *Understanding Robust and Exploratory Data Analysis*, Wiley, Nueva York, 1983. Contiene varios buenos capítulos sobre estimación puntual robusta, incluido uno sobre estimación M .

How, Robert y Allen Craig, *Introduction to Mathematical Statistics* (5a. ed.), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1995. Una buena discusión de insesgadez.

Rice, John, *Mathematical Statistics and Data Analysis* (3a. ed.), Thomson-Brooks/Cole, Belmont, CA, 2007. Una agradable mezcla de teoría y datos estadísticos.

7

Intervalos estadísticos basados en una sola muestra

INTRODUCCIÓN

Una estimación puntual, por el hecho de ser un solo número no proporciona información sobre la precisión y confiabilidad de la estimación. Considérese, por ejemplo, utilizar el estadístico $\bar{X}$ para calcular una estimación puntual de la resistencia a la ruptura promedio verdadera (μ) de toallas de papel de cierta marca y supóngase que $\bar{x} = 9322.7$. Debido a la variabilidad del muestreo, virtualmente nunca es el caso de que $\bar{x} = \mu$. La estimación puntual no dice nada sobre qué tan cerca pudiera estar a μ . Una alternativa para reportar un solo valor sensible del parámetro que se está estimando es calcular y reportar un intervalo completo de valores factibles: una *estimación de intervalo* o un *intervalo de confianza* (IC). Un intervalo de confianza siempre se calcula seleccionando primero un *nivel de confianza*, el cual mide el grado de confiabilidad del intervalo. Un intervalo de confianza con 95% de nivel de confianza de la resistencia a la ruptura promedio verdadera podría tener un límite inferior de 9162.5 y un límite superior de 9482.9. Entonces al nivel de confianza de 95%, cualquier valor de μ entre 9162.5 y 9482.5 es factible. Un nivel de confianza de 95% implica que 95% de todas las muestras daría un intervalo que incluye μ , o cualquier otro parámetro que se esté estimando y sólo 5% de las muestras darían un intervalo erróneo. Los niveles de confianza más frecuentemente utilizados son 95%, 99% y 90%. Mientras más alto es el nivel de confianza, más fuerte es la creencia de que el valor del parámetro que se está estimando queda dentro del intervalo (en breve se dará una interpretación de cualquier nivel de confianza particular).

El ancho del intervalo da información sobre la precisión de una estimación de intervalo. Si el nivel de confianza es alto y el intervalo resultante es bastante angosto, el conocimiento del valor del parámetro es razonablemente preciso. Un muy amplio intervalo de confianza, sin embargo, transmite el mensaje de que existe gran cantidad de incertidumbre sobre el valor de lo que se está estimando. La figura 7.1

muestra intervalos de confianza de 95% de resistencias a la ruptura promedio verdaderas de dos marcas diferentes de marcas de toallas de papel. Uno de estos intervalos sugiere un conocimiento preciso de μ , mientras que el otro sugiere un rango muy amplio de valores factibles.



Figura 7.1 Intervalos de confianza que indican información precisa (marca 1) e imprecisa (marca 2) sobre μ .

7.1 Propiedades básicas de los intervalos de confianza

Los conceptos y propiedades básicas de los intervalos de confianza son más fáciles de introducir si primero se presta atención a un problema simple, aunque un tanto irreal. Supóngase que el parámetro de interés es una media poblacional μ y que:

1. La distribución de la población es normal.
2. El valor de la desviación estándar σ de la población es conocido.

Con frecuencia la normalidad de la distribución de la población es una suposición razonable. Sin embargo, si el valor de μ es desconocido, no es factible que el valor de σ estaría disponible (el conocimiento del centro de una población en general precede a la información con respecto a la dispersión). En secciones posteriores, se desarrollarán métodos basados en suposiciones menos restrictivas.

Ejemplo 7.1 Ingenieros industriales especialistas en ergonomía se ocupan del diseño de espacios de trabajo y dispositivos operados por trabajadores con objeto de alcanzar una alta productividad y comodidad. El artículo “Studies on Ergonomically Designed Alphanumeric Keyboards” (*Human Factors*, 1985: 175-187) reporta sobre un estudio de altura preferida de un teclado experimental con un gran soporte para el antebrazo y muñeca. Se seleccionó una muestra de $n = 31$ mecanógrafos entrenados y se determinó la altura preferida del teclado de cada mecanógrafo. La altura preferida promedio muestral resultante fue de $\bar{x} = 80.0$ cm. Suponiendo que la altura preferida está normalmente distribuida con $\sigma = 2.0$ cm (un valor sugerido por datos que aparecen en el artículo), obtenga un intervalo de confianza para μ , la altura preferida promedio verdadera por la población de todos los mecanógrafos experimentados. ■

Se supone que las observaciones muestrales reales $x_1, x_2, \dots, x_n$ son el resultado de una muestra aleatoria $X_1, \dots, X_n$ tomada de una distribución normal con valor medio μ y desviación estándar σ . Los resultados del capítulo 5 implican entonces que independientemente del tamaño de muestra n , la media muestral $\bar{X}$ está normalmente distribuida con valor esperado μ y desviación estándar $\sigma/\sqrt{n}$. Si se estandariza $\bar{X}$ restando primero su valor esperado y luego dividiendo entre su desviación estándar se obtiene la variable normal estándar

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \quad (7.1)$$

Como el área bajo la curva normal estándar entre -1.96 y 1.96 es 0.95 ,

$$P\left(-1.96 < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < 1.96\right) = 0.95 \quad (7.2)$$

A continuación manipúlense las desigualdades que están adentro del paréntesis en (7.2) de modo que aparezcan en la forma equivalente $l < \mu < u$, donde los puntos extremos l y u implican a $\bar{X}$ y $\sigma/\sqrt{n}$. Esto se logra mediante la siguiente secuencia de operaciones y cada una da desigualdades equivalentes a las originales.

1. Multiplíquese por $\sigma/\sqrt{n}$:

$$-1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X} - \mu < 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

2. Réstese $\bar{X}$ de cada término:

$$-\bar{X} - 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < -\mu < -\bar{X} + 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

3. Multiplíquese por -1 para eliminar el signo menos en frente de μ (el cual invierte la dirección de cada desigualdad):

$$\bar{X} + 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} > \mu > \bar{X} - 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

es decir,

$$\bar{X} - 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

La equivalencia de cada conjunto de desigualdades con el conjunto original implica que

$$P\left(\bar{X} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95 \quad (7.3)$$

El evento en el interior del paréntesis en (7.3) tiene una apariencia poco común; previamente, la cantidad aleatoria aparecía a la mitad con constantes en ambos extremos, como en $a \leq Y \leq b$. En (7.3) la cantidad aleatoria aparece en dos extremos, mientras que la constante desconocida μ aparece a la mitad. Para interpretar (7.3), considérese un **intervalo aleatorio** con el punto extremo izquierdo $\bar{X} - 1.96 \cdot \sigma/\sqrt{n}$ y punto extremo derecho $\bar{X} + 1.96 \cdot \sigma/\sqrt{n}$. En notación de intervalo, esto se transforma en

$$\left(\bar{X} - 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \quad (7.4)$$

El intervalo (7.4) es aleatorio porque los dos puntos extremos del intervalo implican una variable aleatoria. Está centrada en la media muestral $\bar{X}$ y se extiende a $1.96\sigma/\sqrt{n}$ a cada lado de $\bar{X}$. Por consiguiente el ancho del intervalo es $2 \cdot (1.96) \cdot \sigma/\sqrt{n}$, el cual no es aleatorio; sólo su localización (su punto medio $\bar{X}$) lo es (figura 7.2). Ahora (7.3) puede ser parafraseado como “la probabilidad es 0.95 de que el intervalo aleatorio (7.4) incluya o cubra el valor verdadero de μ ”. Antes de realizar cualquier experimento y de recolectar cualquier dato, es bastante probable que μ estará adentro del intervalo (7.4).

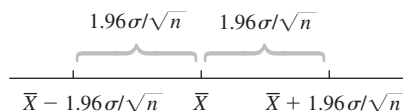


Figura 7.2 Intervalo aleatorio (7.4) con su centro en $\bar{X}$.

DEFINICIÓN

Si después de observar $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$, se calcula la media muestral observada $\bar{x}$ y luego se sustituye $\bar{x}$ en (7.4) en lugar de $\bar{X}$, el intervalo fijo resultante se llama **intervalo de 95% de confianza para μ** . Este intervalo de confianza se expresa como

$$\left(\bar{x} - 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \text{ es un intervalo de 95\% de confianza para } \mu$$

o cuando

$$\bar{x} - 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad \text{con 95\% de confianza}$$

Una expresión concisa para el intervalo es $\bar{x} \pm 1.96 \cdot \sigma/\sqrt{n}$, donde $-$ da el punto extremo izquierdo (límite inferior) y $+$ da el punto extremo derecho (límite superior).

Ejemplo 7.2
(continuación
del ejemplo
7.1)

Las cantidades requeridas para calcular el intervalo de 95% de confianza para la altura preferida promedio verdadera son $\sigma = 2.0$, $n = 31$ y $\bar{x} = 80.0$. El intervalo resultante es

$$\bar{x} \pm 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 80.0 \pm (1.96) \frac{2.0}{\sqrt{31}} = 80.0 \pm 0.7 = (79.3, 80.7)$$

Es decir, se puede estar totalmente confiado, en el nivel de confianza de 95%, de que $79.3 < \mu < 80.7$. Este intervalo es relativamente angosto, lo que indica que μ ha sido estimada con bastante precisión. ■

Interpretación de un intervalo de confianza

El nivel de 95% de confianza para el intervalo que se acaba de definir fue heredado de 0.95 de probabilidad para el intervalo aleatorio (7.4). Los intervalos con otros niveles de confianza serán introducidos en breve. Por ahora, más bien, considérese cómo se puede interpretar el 95% de confianza.

Como se inició con un evento cuya probabilidad era de 0.95, de que el intervalo aleatorio (7.4) capturaría el valor verdadero de μ , y luego se utilizaron los datos del ejemplo 7.1 para calcular el intervalo de confianza (79.3, 80.7), es tentador concluir que μ está dentro de este intervalo fijo con probabilidad de 0.95. Pero al sustituir $\bar{x} = 80.0$ en lugar de $\bar{X}$, toda la aleatoriedad desaparece; el intervalo (79.3, 80.7) no es un intervalo aleatorio y μ es una constante (desafortunadamente desconocida). Es por consiguiente *incorrecto* escribir la proposición $P(\mu \text{ queda en } (79.3, 80.7)) = 0.95$.

Una interpretación correcta de “95% de confianza” se basa en la interpretación de probabilidad de frecuencia relativa a largo plazo. Decir que un evento A tiene una probabilidad de 0.95 es decir que si el experimento en el cual se definió A se realiza una y otra vez, a la larga A ocurrirá el 95% del tiempo. Supóngase que se obtiene otra muestra de alturas preferidas por los mecanógrafos y se calcula otro intervalo de 95%. Luego se considera repetir esto con una tercera muestra, una cuarta, una quinta, y así sucesivamente. Sea A el evento en que $\bar{X} - 1.96 \cdot \sigma/\sqrt{n} < \mu < \bar{X} + 1.96 \cdot \sigma/\sqrt{n}$. Ya que $P(A) = 0.95$, a la larga el 95% de los intervalos de confianza calculados contendrán μ . Esto se ilustra en la figura 7.3, donde la línea vertical corta el eje de medición en el valor verdadero (pero desconocido) de μ . Obsérvese que de los 11 intervalos ilustrados, sólo los intervalos 3 y 11 no contienen μ . A la larga, sólo 5% de los intervalos construidos así no contendrán μ .

De acuerdo con esta interpretación, el nivel de confianza de 95% no es en sí una proposición sobre cualquier intervalo particular tal como (79.3, 80.7). En su lugar pertenece a lo que sucedería si se construyera un número de intervalos como esos por medio de la misma

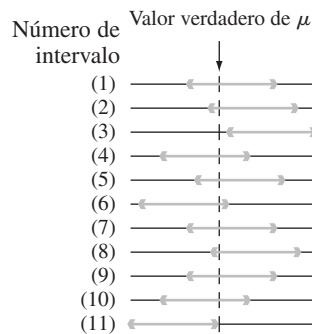


Figura 7.3 Construcción repetida de intervalos de confianza de 95 por ciento.

fórmula de intervalo de confianza. Aunque esto puede parecer no satisfactorio, el origen de la dificultad yace en la interpretación de probabilidad, es válida para una larga secuencia de réplicas de un experimento en lugar de sólo para una. Existe el método de abordar la construcción e interpretación de intervalos de confianza que utiliza la noción de probabilidad subjetiva y el teorema de probabilidad de Bayes, aunque los detalles técnicos se salen del alcance de este libro; el libro de DeGroot y colaboradores (véase la bibliografía del capítulo 6) es una buena fuente. El intervalo presentado aquí (así como también cada intervalo presentado subsecuentemente) se llama intervalo de confianza “clásico” porque su interpretación se apoya en la noción clásica de probabilidad (aunque las ideas principales se desarrollaron tan recientemente como en la década de 1930).

Otros niveles de confianza

El nivel de confianza de 95% fue heredado de la probabilidad de 0.95 de las desigualdades iniciales que aparecen en (7.2). Si se desea un nivel de confianza de 99%, la probabilidad inicial de 0.95 debe ser reemplazada por 0.99, lo que implica cambiar el valor crítico z de 1.96 a 2.58. Un intervalo de confianza de 99% resulta entonces de utilizar 2.58 en lugar de 1.96 en la fórmula para el intervalo de confianza de 95 por ciento.

Esto sugiere que cualquier nivel de confianza deseado se obtiene reemplazando 1.96 o 2.58 con el valor crítico normal estándar apropiado. Como la figura 7.4 muestra, utilizando $z_{\alpha/2}$ en lugar de 1.96 se logra una probabilidad de $1 - \alpha$.

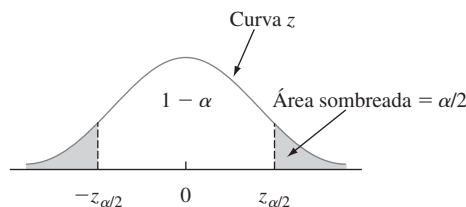


Figura 7.4 $P(-z_{\alpha/2} \leq Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$.

DEFINICIÓN

La siguiente expresión da un **intervalo de confianza de 100 $(1 - \alpha)\%$** para la media μ de una población normal cuando se conoce el valor de σ

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \quad (7.5)$$

o, de forma equivalente, por $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$.

Ejemplo 7.3 No hace mucho tiempo que el proceso de producción de una caja de control de un tipo particular para un motor fue modificado. Antes de esta modificación, datos históricos sugirieron que la distribución de diámetros de agujeros para bujes en las cajas era normal con desviación estándar de 0.100 mm. Se cree que la modificación no ha afectado la forma de la distribución ni la desviación estándar, pero que el valor del diámetro medio pudo haber cambiado. Se selecciona una muestra de 40 cajas y se determina el diámetro de agujero para cada una y el resultado es un diámetro medio muestral de 5.426 mm. Calcúlese un intervalo de confianza para el diámetro de agujero promedio verdadero utilizando un nivel de confianza de 90%. Esto requiere que $100(1 - \alpha) = 90$, de donde $\alpha = 0.10$ y $z_{\alpha/2} = z_{0.05} = 1.645$ (correspondiente a un área de curva z acumulativa de 0.9500). El intervalo deseado es entonces

$$5.426 \pm (1.645) \frac{.100}{\sqrt{40}} = 5.426 \pm 0.026 = (5.400, 5.452)$$

Con un razonablemente alto grado de confianza, se puede decir que $5.400 < \mu < 5.452$. Este intervalo es algo angosto debido a la pequeña cantidad de variabilidad del diámetro del agujero ($\sigma = 0.100$). ■

Nivel de confianza, precisión y tamaño de muestra

¿Por qué decidirse por un nivel de confianza de 95% cuando un nivel de 99% es alcanzable? Porque el precio pagado por el nivel de confianza más alto es un intervalo más ancho. Como el intervalo de 95% se extiende $1.96 \cdot \sigma/\sqrt{n}$ a cada lado de $\bar{x}$, el ancho del intervalo es $2(1.96) \cdot \sigma/\sqrt{n} = 3.92 \cdot \sigma/\sqrt{n}$. Asimismo, el ancho del intervalo de 99% es $2(2.58) \cdot \sigma/\sqrt{n} = 5.16 \cdot \sigma/\sqrt{n}$. Es decir, se tiene más confianza en el intervalo de 99% precisamente porque es más ancho. Mientras más alto es el grado de confianza, más ancho es el intervalo resultante. En realidad, el único intervalo de 100% para μ es $(-\infty, \infty)$, el cual no es terriblemente informativo porque se sabía que este intervalo cubriría μ incluso antes del muestreo.

Si se considera que el ancho del intervalo especifica su precisión o exactitud, entonces el nivel de confianza (o confiabilidad) del intervalo está relacionado de manera inversa con su precisión. La estimación de un intervalo altamente confiable puede ser imprecisa por el hecho de que los puntos extremos del intervalo pueden estar muy alejados, mientras que un intervalo preciso puede acarrear una confiabilidad relativamente baja. Por consiguiente no se puede decir de modo inequívoco que se tiene que preferir un intervalo de 99% a uno de 95%; la ganancia de confiabilidad acarrea una pérdida de precisión.

Una estrategia atractiva es especificar tanto del nivel de confianza deseado como el ancho del intervalo y luego determinar el tamaño de muestra necesario.

Ejemplo 7.4 Un intensivo monitoreo de un sistema de tiempo compartido de computadoras sugiere que el tiempo de respuesta a un comando de edición particular está normalmente distribuido con desviación estándar de 25 milisegundos. Se instaló un nuevo sistema operativo y se desea estimar el tiempo de respuesta promedio verdadero μ en el nuevo entorno. Suponiendo que los tiempos de respuesta siguen estando normalmente distribuidos con $\sigma = 25$, ¿qué tamaño de muestra es necesario para asegurarse de que el intervalo de confianza de 95% resultante tiene un ancho de (cuando mucho) 10? El tamaño de muestra n debe satisfacer

$$10 = 2 \cdot (1.96)(25/\sqrt{n})$$

Reordenando esta ecuación se obtiene

$$\sqrt{n} = 2 \cdot (1.96)(25)/10 = 9.80$$

por consiguiente

$$n = (9.80)^2 = 96.04$$

En vista de que n debe ser un entero, se requiere un tamaño de muestra de 97. ■

La fórmula general para el tamaño de muestra n necesario para garantizar un ancho de intervalo w se obtiene a partir de $w = 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$ como

$$n = \left(2z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{w} \right)^2$$

Mientras más pequeño es el ancho deseado w , más grande debe ser n . Además, n es una función creciente de σ (más variabilidad de la población requiere un tamaño de muestra más grande) y del nivel de confianza $100(1 - \alpha)$ (conforme α decrece, $z_{\alpha/2}$ se incrementa).

La mitad del ancho $1.96\sigma/\sqrt{n}$ del intervalo de confianza de 95% en ocasiones se llama **límite en el error de estimación** asociado con un nivel de confianza de 95%. Es decir, con 95% de confianza, la estimación puntual $\bar{x}$ no estará a más de esta distancia de μ . Antes de obtener datos, es posible que un investigador desee determinar un tamaño de muestra con el cual se logra un valor particular del límite. Por ejemplo, si μ representa la eficiencia de combustible promedio (mpg) de todos los carros de cierto tipo, el objetivo de una investigación puede ser estimar μ adentro de 1 mpg con 95% de confianza. Más generalmente, si se desea estimar μ adentro de una cantidad B (el límite especificado en el error de estimación) con confianza de $100(1 - \alpha)\%$, el tamaño de muestra necesario se obtiene al reemplazar $2/w$ por $1/B$ en la fórmula adentro del cuadro precedente.

Derivación de un intervalo de confianza

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ la muestra en la cual se tiene que basar el intervalo de confianza para un parámetro θ . Supóngase que se puede determinar una variable aleatoria que satisface las dos siguientes propiedades:

1. La variable depende funcionalmente tanto de $X_1, \dots, X_n$ como de θ .
2. La distribución de probabilidad de la variable no depende de θ ni de cualesquiera otros parámetros desconocidos.

Sea $h(X_1, X_2, \dots, X_n; \theta)$ esta variable aleatoria. Por ejemplo, si la distribución de la población es normal con σ conocida y $\theta = \mu$ la variable $h(X_1, \dots, X_n; \mu) = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ satisface ambas propiedades; claramente depende funcionalmente de μ , no obstante su distribución de probabilidad es normal estándar, la cual no depende de μ . En general, la forma de la función h casi siempre se pone de manifiesto al examinar la distribución de un estimador apropiado $\hat{\theta}$.

Con cualquier α entre 0 y 1, se ve que las constantes a y b satisfacen

$$P(a < h(X_1, \dots, X_n; \theta) < b) = 1 - \alpha \quad (7.6)$$

A causa de la segunda propiedad, a y b no dependen de θ . En el ejemplo normal, $a = -z_{\alpha/2}$ y $b = z_{\alpha/2}$. Ahora supóngase que las desigualdades en (7.6) pueden ser manipuladas para aislar θ y así se obtiene la proposición de probabilidad equivalente

$$P(l(X_1, X_2, \dots, X_n) < \theta < u(X_1, X_2, \dots, X_n)) = 1 - \alpha$$

Entonces $l(x_1, x_2, \dots, x_n)$ y $u(x_1, \dots, x_n)$ son los límites de confianza inferior y superior, respectivamente, para un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$. En el ejemplo normal, se vio que $l(X_1, \dots, X_n) = \bar{X} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$ y $u(X_1, \dots, X_n) = \bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$.

Ejemplo 7.5

Un modelo teórico sugiere que el tiempo hasta la ruptura de un fluido aislante entre electrodos a un voltaje particular tiene una distribución exponencial con parámetro λ (véase la sección 4.4). Una muestra aleatoria de $n = 10$ tiempos de ruptura da los siguientes datos

muestrales (en min): $x_1 = 41.53$, $x_2 = 18.73$, $x_3 = 2.99$, $x_4 = 30.34$, $x_5 = 12.33$, $x_6 = 117.52$, $x_7 = 73.02$, $x_8 = 223.63$, $x_9 = 4.00$, $x_{10} = 26.78$. Se desea un intervalo de 95% para λ y para el tiempo de ruptura promedio verdadero.

Sea $h(X_1, X_2, \dots, X_n; \lambda) = 2\lambda \sum X_i$. Se puede demostrar que esta variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad llamada distribución ji cuadrada con $2n$ grados de libertad (gl) ($\nu = 2n$, donde ν es el parámetro de una distribución ji cuadrada como se menciona en la sección 4.4). La tabla A.7 del apéndice ilustra una curva de densidad ji cuadrada típica y tabula valores críticos que capturan áreas de colas específicas. El número pertinente de grados de libertad en este caso es $2(10) = 20$. La fila $\nu = 20$ de la tabla muestra que 34.170 captura un área de cola superior de 0.025 y 9.591 captura un área de cola inferior de 0.025 (área de cola superior de 0.975). Por consiguiente con $n = 10$,

$$P(9.591 < 2\lambda \sum X_i < 34.170) = 0.95$$

La división entre $2\sum X_i$ aísla λ y se obtiene

$$P(9.591/(2\sum X_i) < \lambda < (34.170/(2\sum X_i)) = 0.95$$

El límite inferior del intervalo de confianza de 95% para λ es $9.591/(2\sum x_i)$ y el límite superior es $34.170/(2\sum x_i)$. Con los datos dados $\sum x_i = 550.87$ da el intervalo (0.00871, 0.03101).

El valor esperado de una variable aleatoria exponencial es $\mu = 1/\lambda$. Puesto que

$$P(2\sum X_i/34.170 < 1/\lambda < 2\sum X_i/9.591) = 0.95$$

el intervalo de confianza de 95% para el tiempo de ruptura promedio verdadero es $(2\sum x_i/34.170, 2\sum x_i/9.591) = (32.24, 114.87)$. Obviamente este intervalo es bastante ancho, lo que refleja una variabilidad sustancial de los tiempos de ruptura y un pequeño tamaño de muestra. ■

En general, los límites de confianza superior e inferior resultan de reemplazar cada $<$ en (7.6) por $=$ y resolviendo para θ . En el ejemplo del fluido aislante que se acaba de considerar, $2\lambda \sum x_i = 34.170$ da $\lambda = 34.170/(2\sum x_i)$ como límite de confianza superior y el límite inferior se obtiene con la otra ecuación. Obsérvese que los dos límites de intervalo no están equidistantes de la estimación puntual, en vista de que el intervalo no es de la forma $\hat{\theta} \pm c$.

Intervalos de confianza bootstrap

La técnica bootstrap se introdujo en el capítulo 6 como una forma de estimar σ_θ . También puede ser aplicada para obtener un intervalo de confianza para θ . Considérese de nuevo la estimación de la media μ de una distribución normal cuando σ es conocido. Reemplácese μ con θ y úsese $\hat{\theta} = \bar{X}$ como estimador puntual. Obsérvese que $1.96\sigma/\sqrt{n}$ es el percentil 97.5 de la distribución de $\hat{\theta} - \theta$ (esto es, $P(\bar{X} - \mu < 1.96\sigma/\sqrt{n}) = P(Z < 1.96) = 0.9750$). Del mismo modo $-1.96\sigma/\sqrt{n}$ es el percentil 2.5, por consiguiente

$$\begin{aligned} 0.95 &= P(\text{percentil } 2.5 < \hat{\theta} - \theta < \text{percentil } 97.5) \\ &= P(\hat{\theta} - \text{percentil } 2.5 > \theta > \hat{\theta} - \text{percentil } 97.5) \end{aligned}$$

Es decir, con

$$\begin{aligned} l &= \hat{\theta} - \text{percentil } 97.5 \text{ de } \hat{\theta} - \theta \\ u &= \hat{\theta} - \text{percentil } 2.5 \text{ de } \hat{\theta} - \theta \end{aligned} \quad (7.7)$$

El intervalo de confianza para θ es (l, u) . En muchos casos, los percentiles en (7.7) no pueden ser calculados, pero sí *pueden* serlo con muestras bootstrap. Supóngase que se obtienen $B = 1000$ muestras bootstrap y se calculan $\hat{\theta}_1^*, \dots, \hat{\theta}_{1000}^*$ y $\bar{\theta}^*$ seguidos por las diferencias $\hat{\theta}_1^* - \bar{\theta}^*, \dots, \hat{\theta}_{1000}^* - \bar{\theta}^*$. Las 25 más grandes y las 25 más pequeñas de estas diferencias son estimaciones de los percentiles desconocidos en (7.7). Consúltense los libros de Devore y Berk o de Efron citados en el capítulo 6 para más información.

EJERCICIOS Sección 7.1 (1-11)

- Considere una distribución de población normal con el valor de σ conocido.
 - ¿Cuál es el nivel de confianza para el intervalo $\bar{x} \pm 2.81\sigma/\sqrt{n}$?
 - ¿Cuál es el nivel de confianza para el intervalo $\bar{x} \pm 1.44\sigma/\sqrt{n}$?
 - ¿Qué valor de $z_{\alpha/2}$ en la fórmula de intervalo de confianza (7.5) da un nivel de confianza de 99.7%?
 - Responda la pregunta hecha en el inciso c) para un nivel de confianza de 75%.
- Cada uno de los siguientes intervalos es un intervalo de confianza para μ = frecuencia de resonancia promedio verdadera (Hz) (es decir, media de la población) para todas las raquetas de tenis de un tipo:

(114.4, 115.6) (114.1, 115.9)

 - ¿Cuál es el valor de la frecuencia de resonancia media muestral?
 - Ambos intervalos se calcularon con los mismos datos muestrales. El nivel de confianza para uno de estos intervalos es de 90% y para el otro es de 99%. ¿Cuál de los intervalos tiene el nivel de confianza de 90% y por qué?
- Suponga que se selecciona una muestra de 50 botellas de una marca particular de jarabe para la tos y se determina el contenido de alcohol. Sea μ el contenido promedio de alcohol de la población de todas las botellas de la marca estudiada. Suponga que el intervalo de confianza de 95% resultante es (7.8, 9.4).
 - ¿Habría resultado un intervalo de confianza de 90% calculado con esta muestra más angosto o más ancho que el intervalo dado? Explique su razonamiento.
 - Considere la siguiente proposición: Existe 95% de probabilidades de que el μ esté entre 7.8 y 9.4. ¿Es correcta esta proposición? ¿Por qué sí o por qué no?
 - Considere la siguiente proposición: Se puede estar totalmente confiado de que 95% de todas las botellas de este tipo de jarabe para la tos tienen un contenido de alcohol entre 7.8 y 9.4. ¿Es correcta esta proposición? ¿Por qué sí o por qué no?
 - Considere la siguiente proposición: Si el proceso de selección de una muestra de tamaño 50 y de cálculo del intervalo de 95% correspondiente se repite 100 veces, 95 de los intervalos resultantes incluirán μ . ¿Es correcta esta proposición? ¿Por qué sí o por qué no?
- Se desea un intervalo de confianza para la pérdida por carga parásita promedio verdadera μ (watts) de cierto tipo de motor de inducción cuando la corriente a través de la línea se mantiene a 10 amps a una velocidad de 1500 rpm. Suponga que la pérdida por carga parásita está normalmente distribuida con $\sigma = 3.0$.
 - Calcule un intervalo de confianza para μ de 95% cuando $n = 25$ y $\bar{x} = 58.3$.
 - Calcule un intervalo de confianza para μ de 95% cuando $n = 100$ y $\bar{x} = 58.3$.
 - Calcule un intervalo de confianza para μ de 99% cuando $n = 100$ y $\bar{x} = 58.3$.
 - Calcule un intervalo de confianza para μ de 82% cuando $n = 100$ y $\bar{x} = 58.3$.
 - ¿Qué tan grande debe ser n si el ancho del intervalo de 99% para μ tiene que ser 1.0?
- Suponga que la porosidad al helio (en porcentaje) de muestras de carbón tomadas de cualquier costura particular está normalmente distribuida con desviación estándar verdadera de 0.75.
 - Calcule un intervalo de confianza de 95% para la porosidad promedio verdadera de una costura si la porosidad promedio en 20 especímenes de la costura fue de 4.85.
 - Calcule un intervalo de confianza de 98% para la porosidad promedio verdadera de otra costura basada en 16 especímenes con porosidad promedio muestral de 4.56.
 - ¿Qué tan grande debe ser un tamaño de muestra si el ancho del intervalo de 95% tiene que ser de 0.40?
 - ¿Qué tan grande debe ser un tamaño de muestra para calcular la porosidad promedio verdadera dentro de 0.2 con confianza de 99%?
- Con base en pruebas extensas, se sabe que el punto de cedencia de un tipo particular de varilla de refuerzo de acero suave está normalmente distribuido con $\sigma = 100$. La composición de la varilla se modificó un poco, pero no se cree que la modificación haya afectado o la normalidad o el valor de σ .
 - Suponiendo que éste tiene que ser el caso, si una muestra de 25 varillas modificadas dio por resultado un punto de cedencia promedio muestral de 8439 lb, calcule un intervalo de confianza de 90% para el punto de cedencia promedio verdadero de la varilla modificada.
 - ¿Cómo modificaría el intervalo del inciso a) para obtener un nivel de confianza de 92%?
- ¿En cuánto se debe incrementar el tamaño de muestra n si el ancho del intervalo de confianza (7.5) tiene que ser reducido a la mitad? Si el tamaño de muestra n se incrementa por un factor de 25, ¿qué efecto tendrá en el ancho del intervalo? Justifique sus aseveraciones.
- Sea $\alpha_1 > 0$, $\alpha_2 > 0$, con $\alpha_1 + \alpha_2 = \alpha$. Entonces

$$P\left(-z_{\alpha_1} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha_2}\right) = 1 - \alpha$$
 - Use esta ecuación para obtener una expresión más general para un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para μ del cual el intervalo (7.5) es un caso especial.
 - Sea $\alpha = 0.05$ y $\alpha_1 = \alpha/4$, $\alpha_2 = 3\alpha/4$. ¿Da por resultado esto un intervalo más angosto o más ancho que el intervalo (7.5)?
- En las mismas condiciones que aquellas que conducen al intervalo (7.5), $P[(\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n}) < 1.645] = 0.95$. Use esta expresión para obtener un intervalo unilateral para μ de ancho infinito y que proporcione un límite de confianza inferior para μ . ¿Cuál es el intervalo para los datos del ejercicio 5(a)?
 - Generalice el resultado del inciso a) para obtener un límite inferior con nivel de confianza de $100(1 - \alpha)\%$.

- c. ¿Cuál es un intervalo análogo al del inciso b) que proporcione un límite superior para μ ? Calcule este intervalo de 99% para los datos del ejercicio 4(a).
10. Una muestra aleatoria de $n = 15$ bombas térmicas de cierto tipo produjo las siguientes observaciones de vida útil (en años):
- | | | | | | | | |
|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 2.0 | 1.3 | 6.0 | 1.9 | 5.1 | 0.4 | 1.0 | 5.3 |
| 15.7 | 0.7 | 4.8 | 0.9 | 12.2 | 5.3 | 0.6 | |
- a. Suponga que la distribución de la vida útil es exponencial y use un argumento paralelo al del ejemplo 7.5 para obtener un intervalo de confianza de 95% para la vida útil esperada (promedio verdadero).
- b. ¿Cómo debería modificarse el intervalo del inciso a) para obtener un nivel de confianza de 99%?
- c. ¿Cuál es un intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar de la distribución de la vida útil? [Sugerencia: ¿Cuál es la desviación estándar de una variable aleatoria exponencial?]
11. Considere los siguientes 1000 intervalos de confianza de 95% para μ que un consultor estadístico obtendrá para varios clientes. Suponga que se seleccionan independientemente uno de otro los conjuntos de datos en los cuales están basados los intervalos. ¿Cuántos de estos 1000 intervalos espera que capturen el valor correspondiente de μ ? ¿Cuál es la probabilidad de que entre 940 y 960 de estos intervalos contengan el valor correspondiente de μ ? [Sugerencia: Sea $Y =$ el número entre los 1000 intervalos que contienen μ . ¿Qué clase de variable aleatoria es Y ?]

7.2 Intervalos de confianza de muestra grande para una media y proporción de población

Se supuso en el intervalo de confianza para μ dado en la sección previa que la distribución de la población es normal con el valor de σ conocido. A continuación se presenta un intervalo de confianza de muestra grande cuya validez no requiere estas suposiciones. Después de demostrar cómo conduce el argumento a este intervalo se aplica en forma extensa para producir otros intervalos de muestra grande y habrá que enfocarse en un intervalo para una proporción de población p .

Intervalo de muestra grande para μ

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una población con media μ y desviación estándar σ . Siempre que n es grande, el teorema del límite central implica que $\bar{X}$ tiene de manera aproximada una distribución normal cualquiera que sea la naturaleza de la distribución de la población. Se deduce entonces que $Z = (\bar{X} - \mu)/(\sigma/\sqrt{n})$ tiene aproximadamente una distribución estándar normal, de modo que

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha$$

Un argumento paralelo al dado en la sección 7.1 da $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$ como intervalo de confianza de muestra grande para μ con un nivel de confianza de *aproximadamente* $100(1 - \alpha)\%$. Es decir, cuando n es grande, el intervalo de confianza para μ dado antes permanece válido cualquiera que sea la distribución de la población, siempre que el calificador esté insertado “aproximadamente” enfrente del nivel de confianza.

Una dificultad práctica con este desarrollo es que el cálculo del intervalo de confianza requiere el valor de σ , el cual rara vez es conocido. Considérese la variable estandarizada $(\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$, en la cual la desviación estándar muestral S ha sido reemplazada a σ . Previamente había aleatoriedad sólo en el numerador de Z gracias a $\bar{X}$. En la nueva variable estandarizada, tanto $\bar{X}$ como S cambian de valor de una muestra a otra. Así que aparentemente la distribución de la nueva variable deberá estar más dispersa que la curva z para reflejar la variación extra en el denominador. Esto en realidad es cierto cuando n es pequeño. Sin embargo, con n grande la sustitución de S en lugar de σ agrega un poco de variabilidad extra, así que esta variable también tiene una distribución normal estándar. La manipulación de la variable en la proposición de probabilidad, como en el caso de σ conocida, da un intervalo de confianza de muestra grande general para μ .

PROPOSICIÓN

Si n es suficientemente grande, la variable estandarizada

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

tiene aproximadamente una distribución normal estándar. Esto implica que

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \quad (7.8)$$

es un **intervalo de confianza de muestra grande para μ** con nivel de confianza aproximadamente de $100(1 - \alpha)\%$. Esta fórmula es válida sin importar la forma de la distribución de la población.

En general, $n > 40$ será suficiente para justificar el uso de este intervalo. Esto es algo más conservador que la regla empírica del teorema del límite central debido a la variabilidad adicional introducida por el uso de S en lugar de σ .

Ejemplo 7.6

El voltaje de ruptura de corriente alterna (CA) de un líquido aislante indica su resistencia dieléctrica. El artículo “Testing Practices for the AC Breakdown Voltage Testing of Insulation Liquids” (*IEEE Electrical Insulation Magazine*, 1995: 21-26) dio las observaciones muestrales adjuntas de voltaje de ruptura (kV) de un circuito particular en ciertas condiciones.

62 50 53 57 41 53 55 61 59 64 50 53 64 62 50 68
54 55 57 50 55 50 56 55 46 55 53 54 52 47 47 55
57 48 63 57 57 55 53 59 53 52 50 55 60 50 56 58

Una gráfica de caja de los datos (figura 7.5) muestra una alta concentración a la mitad de la parte media de los datos (ancho de caja angosto). Hay sólo un valor apartado en el extremo superior, pero éste en realidad está un poco más cerca de la mediana (55) que la observación muestral más pequeña.

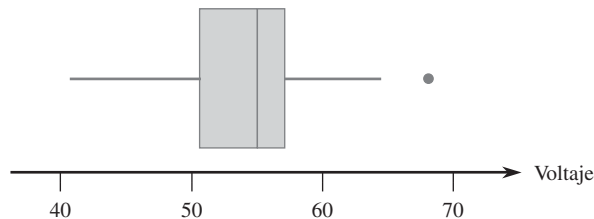


Figura 7.5 Gráfica de los datos de voltaje de ruptura del ejemplo 7.6.

Las cantidades resumidas incluyen $n = 48$, $\sum x_i = 2626$ y $\sum x_i^2 = 144950$, a partir de las cuales $\bar{x} = 54.7$ y $s = 5.23$. El intervalo de confianza de 95% es entonces

$$54.7 \pm 1.96 \frac{5.23}{\sqrt{48}} = 54.7 \pm 1.5 = (53.2, 56.2)$$

Es decir,

$$53.2 < \mu < 56.2$$

con un nivel de confianza de aproximadamente 95%. El intervalo es angosto de manera razonable, lo que indica que μ ha sido estimada con precisión. ■

Desafortunadamente, la selección del tamaño de muestra para que dé un ancho de intervalo deseado no es simple en este caso como lo fue en el caso de σ conocida. Por eso el ancho de (7.8) es $2z_{\alpha/2}s/\sqrt{n}$. Como el valor de s no está disponible antes de que los datos hayan sido recopilados, el ancho del intervalo no puede ser determinado tan sólo con la selección de n . La única opción de un investigador que desea especificar el ancho deseado es hacer una suposición instruida a qué valor de s podría ser. Siendo conservador y suponiendo un valor más grande de s , se seleccionará un n más grande de lo necesario. El investigador puede ser capaz de especificar un valor razonablemente preciso del rango de población (la diferencia entre los valores más grande y más pequeño). Entonces si la distribución de la población no es demasiado asimétrica, si se divide el rango entre 4 se obtiene un valor aproximado de lo que s podría ser.

Ejemplo 7.7 Remítase al ejemplo 7.6 sobre voltaje de ruptura. Suponga que el investigador cree que virtualmente todos los valores en la población se encuentran entre 40 y 70. Entonces $(70 - 40)/4 = 7.5$ da un valor razonable para s . El tamaño de muestra apropiado para estimar el voltaje de ruptura promedio verdadero a dentro de 1 kV con nivel de confianza de 95%, es decir, para que el intervalo de confianza de 95% tenga un ancho de 2 kV, es

$$n = [(1.96)(7.5)/1]^2 \approx 217$$

Un intervalo de confianza de muestra grande general

Los intervalos de muestra grande $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$ y $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}$ son casos especiales de un intervalo de confianza de muestra grande general para un parámetro θ . Suponga que $\hat{\theta}$ es un estimador que satisface las siguientes propiedades: 1) Tiene aproximadamente una distribución normal; 2) es insesgado (por lo menos aproximadamente); y 3) una expresión para $\sigma_{\hat{\theta}}$, la desviación estándar de $\hat{\theta}$, está disponible. Por ejemplo, en el caso $\theta = \mu$, $\hat{\mu} = \bar{X}$ es un estimador insesgado cuya distribución es aproximadamente normal cuando n es grande y $\sigma_{\hat{\mu}} = \sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$. Estandarizando $\hat{\theta}$ se obtiene la variable aleatoria $Z = (\hat{\theta} - \theta)/\sigma_{\hat{\theta}}$, la cual tiene aproximadamente una distribución normal estándar. Esto justifica la proposición de probabilidad

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\hat{\theta} - \theta}{\sigma_{\hat{\theta}}} < z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha \quad (7.9)$$

Suponga, primero, que $\sigma_{\hat{\theta}}$ parámetros desconocidos (p. ej., σ conocida en el caso $\theta = \mu$). Entonces si se reemplaza cada $<$ en (7.9) por $=$ se obtiene $\theta = \hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma_{\hat{\theta}}$, por consiguiente los límites de confianza inferior y superior son $\hat{\theta} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma_{\hat{\theta}}$ y $\hat{\theta} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma_{\hat{\theta}}$, respectivamente. Suponga ahora que $\sigma_{\hat{\theta}}$ no implica θ pero sí implica por lo menos otro parámetro desconocido. Sea $s_{\hat{\theta}}$ la estimación de $\sigma_{\hat{\theta}}$ obtenido utilizando estimaciones en lugar de los parámetros desconocidos (p. ej., $s/\sqrt{n}$ estima $\sigma/\sqrt{n}$). En condiciones generales (esencialmente que $s_{\hat{\theta}}$ se aproxime a $\sigma_{\hat{\theta}}$ con la mayoría de las muestras), un intervalo de confianza válido es $\hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \cdot s_{\hat{\theta}}$. El intervalo muestral grande $\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot s/\sqrt{n}$ es un ejemplo.

Por último, suponga que $\sigma_{\hat{\theta}}$ no implica el θ desconocido. Este es el caso, por ejemplo, cuando $\theta = p$, una proporción de población. Entonces $(\hat{\theta} - \theta)/\sigma_{\hat{\theta}} = z_{\alpha/2}$ puede ser difícil de resolver. Con frecuencia se puede obtener una solución aproximada reemplazando θ en $\sigma_{\hat{\theta}}$ por su estimación $\hat{\theta}$. Esto da una desviación estándar estimada $s_{\hat{\theta}}$ y el intervalo correspondiente es de nuevo $\hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \cdot s_{\hat{\theta}}$.

Un intervalo de confianza para una proporción de población

Sea p la proporción de “éxitos” en una población, donde *éxito* identifica a un individuo u objeto que tiene una propiedad específica (p. ej., individuos que se graduaron en una universidad, computadoras que no requieren servicio de garantía, etc.). Una variable aleatoria de n individuos que tiene que ser seleccionada y X es el número de éxitos en la muestra.

Siempre que n sea pequeño comparado con el tamaño de la población, X puede ser considerada como una variable aleatoria binomial con $E(X) = np$ y $\sigma_X = \sqrt{np(1-p)}$. Además, si tanto $np \geq 10$ como $nq \geq 10$, X tiene aproximadamente una distribución normal.

El estimador natural de p es $\hat{p} = X/n$, la fracción muestral de éxitos. Como $\hat{p}$ es simplemente X multiplicada por la constante $1/n$, $\hat{p}$ también tiene aproximadamente una distribución normal. Como se muestra en la sección 6.1, $E(\hat{p}) = p$ (insesgamiento) y $\sigma_{\hat{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$. La desviación estándar $\sigma_{\hat{p}}$ implica el parámetro desconocido p . Si se estandariza $\hat{p}$ restando p y dividiendo entre $\sigma_{\hat{p}}$ entonces se tiene

$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} < z_{\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha$$

Procediendo como se sugirió en la subsección “Derivación de un intervalo de confianza” (sección 7.1), los límites de confianza se obtienen al reemplazar cada $<$ por $=$ y resolver la ecuación cuadrática resultante para p . Esto da las dos raíces

$$p = \frac{\hat{p} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{2n} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{4n^2}}}{1 + (z_{\alpha/2}^2)/n}$$

PROPOSICIÓN

Un **intervalo de confianza para una proporción de población p** con nivel de confianza aproximadamente de $100(1 - \alpha)\%$ tiene

$$\begin{aligned} \text{límite de confianza inferior} &= \frac{\hat{p} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{2n} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{4n^2}}}{1 + (z_{\alpha/2}^2)/n} \\ \text{y} \\ \text{límite de confianza superior} &= \frac{\hat{p} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{2n} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{4n^2}}}{1 + (z_{\alpha/2}^2)/n} \end{aligned} \quad (7.10)$$

Si el tamaño de muestra es bastante grande, $z^2/(2n)$ es insignificante comparado con $\hat{p}$, $z^2/(4n^2)$, bajo la raíz cuadrada es insignificante comparado con $\hat{p}\hat{q}/n$ y z^2/n es insignificante comparado con 1. Si se desechan estos términos insignificantes se obtienen los límites de confianza aproximados

$$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{p}\hat{q}/n} \quad (7.11)$$

Esta es la forma general $\hat{\theta} \pm z_{\alpha/2} \hat{\sigma}_{\hat{\theta}}$ de un intervalo de muestra grande sugerido en la última subsección. Por décadas este último intervalo ha sido recomendado en tanto la aproximación normal para $\hat{p}$ se justifique. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que el intervalo un poco más complicado dado en la proposición tiene un nivel de confianza real que tiende a acercarse más al nivel nominal que el intervalo tradicional (Agresti, Alan y Coull, “Approximate Is Better Than ‘Exact’ for Interval Estimation of a Binomial Proportion”, *The American Statistician*, 1998: 119-126). Es decir, si se utiliza $z_{\alpha/2} = 1.96$, el nivel de confianza para el “nuevo” intervalo tiende a acercarse más a 95% con casi todos los valores de p que en el caso del intervalo tradicional; esto también es cierto con otros niveles de confianza. Además, Agresti y Coull proponen que el intervalo “puede ser recomendado para usarse con casi todos los tamaños de muestra y valores de parámetro” por lo que las condiciones $n\hat{p} \geq 10$ y $n\hat{q} \geq 10$ no tienen que ser verificadas.

Ejemplo 7.8 El artículo “Repeatability and Reproducibility for Pass/Fail Data” (*J. of Testing and Eval.*, 1997: 151-153) reportó que en $n = 48$ ensayos en un laboratorio particular, 16 dieron por resultado la ignición de un tipo particular de sustrato por un cigarrillo encendido. Sea p la proporción a largo plazo de tales ensayos que producirían ignición. Una estimación puntual de p es $\hat{p} = 16/48 = 0.333$. Un intervalo de confianza para p con un nivel de confianza de aproximadamente 95% es

$$\begin{aligned} & \frac{0.333 + (1.96)^2/96 \pm 1.96\sqrt{(0.333)(0.667)/48 + (1.96)^2/9216}}{1 + (1.96)^2/48} \\ &= \frac{0.373 \pm 0.139}{1.08} = (0.217, 0.474) \end{aligned}$$

El intervalo tradicional es

$$0.333 \pm 1.96 \sqrt{(0.333)(0.667)/48} = 0.333 \pm 0.133 = (0.200, 0.466)$$

Estos dos intervalos concordarían mucho más si el tamaño de muestra fuera sustancialmente más grande. ■

Si se iguala al ancho del intervalo de confianza para p al ancho preespecificado w se obtiene una ecuación cuadrática para el tamaño de muestra n necesario para dar un intervalo con un grado de precisión deseado. Si se suprime el subíndice en $z_{\alpha/2}$, la solución es

$$n = \frac{2z^2\hat{p}\hat{q} - z^2w^2 \pm \sqrt{4z^4\hat{p}\hat{q}(\hat{p}\hat{q} - w^2) + w^2z^4}}{w^2} \quad (7.12)$$

Omitiendo los términos en el numerador que implican w^2 se obtiene

$$n \approx \frac{4z^2\hat{p}\hat{q}}{w^2}$$

Esta última expresión es lo que resulta de igualar el ancho del intervalo tradicional a w .

Estas fórmulas desafortunadamente implican la $\hat{p}$ desconocida. El método más conservador es aprovechar el hecho de que $\hat{p}\hat{q} [= \hat{p}(1 - \hat{p})]$ es un máximo cuando $\hat{p} = 0.5$. Por consiguiente si se utiliza $\hat{p} = \hat{q} = 0.5$ en (7.12), el ancho será cuando mucho w haciendo caso omiso de que el valor de $\hat{p}$ resulte de la muestra. De manera alternativa, si el investigador cree de manera firme, basado en información previa, que $p \leq p_0 \leq 0.5$, en ese caso se utiliza p_0 en lugar de $\hat{p}$. Un comentario similar es válido cuando $p \geq p_0 \geq 0.5$.

Ejemplo 7.9 El ancho del intervalo de confianza de 95% en el ejemplo 7.8 es 0.257. El valor de n necesario para garantizar un ancho de 0.10 independientemente del valor de $\hat{p}$ es

$$n = \frac{2(1.96)^2(0.25) - (1.96)^2(0.01) \pm \sqrt{4(1.96)^4(0.25)(0.25 - 0.01) + (0.01)(1.96)^4}}{0.01} = 380.3$$

Por consiguiente se deberá utilizar un tamaño de muestra de 381. La expresión para n basada en el intervalo de confianza tradicional da un valor un poco más grande de 385. ■

Intervalos de confianza unilaterales (límites de confianza)

Los intervalos de confianza discutidos hasta ahora dan tanto un límite de confianza inferior como uno superior para el parámetro que se está estimando. En algunas circunstancias, es posible que un investigador desee sólo uno de estos dos tipos de límites. Por ejemplo, es posible que un psicólogo desee calcular un límite de confianza superior de 95% para el tiempo

de reacción promedio verdadero a un estímulo particular o es posible que un ingeniero de confiabilidad desee sólo un límite de confianza inferior para la vida útil promedio de componentes de un tipo. Como el área acumulativa bajo la curva normal estándar a la izquierda de 1.645 es de 0.95,

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} < 1.645\right) \approx 0.95$$

Si se manipula la desigualdad entre el paréntesis para aislar μ en un lado y reemplazan las variables aleatorias con valores calculados se obtiene la desigualdad $\mu > \bar{x} - 1.645s/\sqrt{n}$; la expresión a la derecha es el límite de confianza inferior deseado. Comenzando con $P(-1.645 < Z) \approx 0.95$ y manipulando la desigualdad se obtiene el límite de confianza superior. Un argumento similar da un límite unilateral asociado con cualquier otro nivel de confianza.

PROPOSICIÓN

Un límite de confianza superior muestral grande para μ es

$$\mu < \bar{x} + z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

y un límite de confianza inferior muestral grande para μ es

$$\mu > \bar{x} - z_{\alpha} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Se obtiene **un límite de confianza unilateral para p** reemplazando $z_{\alpha/2}$ en lugar de z_{α} y $\pm$ en lugar de $+$ o $-$ en la fórmula para el intervalo de confianza (7.10) para p . En todos los casos, el nivel de confianza es aproximadamente de $100(1 - \alpha)\%$.

Ejemplo 7.10

La prueba de esfuerzo cortante es el procedimiento más aceptado de evaluar la calidad de una unión entre un material de reparación y su sustrato de concreto. El artículo “Testing the Bond Between Repair Materials and Concrete Substrate” (*ACI Materials J.*, 1996: 553-558) reportó que en una investigación particular, una muestra de 48 observaciones de resistencia al esfuerzo cortante dio una resistencia media muestral de 17.17 N/mm² y una desviación estándar muestral de 3.28 N/mm². Un límite de confianza inferior para la resistencia al esfuerzo cortante promedio verdadera μ con nivel de confianza de 95% es

$$17.17 - (1.645) \frac{(3.28)}{\sqrt{48}} = 17.17 - 0.78 = 16.39$$

Es decir, con un nivel de confianza de 95%, el valor de μ queda en el intervalo (16.39, ∞). ■

EJERCICIOS Sección 7.2 (12-27)

12. Una muestra aleatoria de 110 relámpagos en cierta región dieron por resultado una duración de eco de radar promedio muestral de 0.81 segundos y una desviación estándar muestral de 0.34 segundos (“Lightning Strikes to an Airplane in a Thunderstorm”, *J. of Aircraft*, 1984: 607-611). Calcule un intervalo de confianza de 99% (bilateral) para la duración de eco promedio verdadera μ e interprete el intervalo resultante.
13. El artículo “Gas Cooking, Kitchen Ventilation, and Exposure to Combustion Products” (*Indoor Air*, 2006: 65-73) reportó que para una muestra de 50 cocinas con estufas de gas monitoreadas durante una semana, el nivel de CO₂ me-

dio muestral (ppm) fue de 654.16 y la desviación estándar muestral fue de 164.43.

- a. Calcule e interprete un intervalo de confianza de 95% (bilateral) para un nivel de CO₂ promedio verdadero en la población de todas las casas de la cual se seleccionó la muestra.
- b. Suponga que el investigador había hecho una suposición preliminar de 175 para el valor de la s antes de recopilar los datos. ¿Qué tamaño de muestra sería necesario para obtener un ancho de intervalo de 50 ppm para un nivel de confianza de 95%?

14. El artículo "Evaluating Tunnel Kiln Performance" (*Amer. Ceramic Soc. Bull.*, agosto de 1997: 59-63) reportó la siguiente información resumida sobre resistencias a la fractura (MPa) de $n = 169$ barras de cerámica horneadas en un horno particular: $\bar{x} = 89.10$, $s = 3.73$.
 - a. Calcule un intervalo de confianza (bilateral) para la resistencia a la fractura promedio verdadera utilizando un nivel de confianza de 95%. ¿Se podría decir que la resistencia a la fractura promedio verdadera fue estimada con precisión?
 - b. Suponga que los investigadores creyeron *a priori* que la desviación estándar de la población era aproximadamente de 4 MPa. Basado en esta suposición, ¿qué tan grande tendría que ser una muestra para estimar μ hasta dentro de 0.5 MPa con 95% de confianza?
15. Determine el nivel de confianza de cada uno de los siguientes límites de confianza unilaterales muestrales grandes:
 - a. Límite superior: $\bar{x} + 0.84s/\sqrt{n}$
 - b. Límite inferior: $\bar{x} - 2.05s/\sqrt{n}$
 - c. Límite superior: $\bar{x} + 0.67s/\sqrt{n}$
16. El tiempo desde la carga hasta el vaciado (min) de un acero al carbono en un tipo de horno Siemens-Martin se determinó para cada hornada en una muestra de tamaño 46 y el resultado fue un tiempo medio muestral de 382.1 y una desviación estándar muestral de 31.5. Calcule un límite de confianza superior de 95% para el tiempo de carga a vaciado promedio verdadero.
17. El ejercicio 1.13 dio una muestra de observaciones de resistencia última a la tensión (klb/pulg²). Use los datos de salida estadísticos descriptivos adjuntos de MINITAB para calcular un límite de confianza inferior de 99% para la resistencia a la tensión última promedio verdadera e interprete el resultado.

N	Media	Mediana	MediaTr	DesvEstand	MedianaSE
153	135.39	135.40	135.41	4.59	0.37
Mínimo	Máximo	Q1	Q3		
122.20	147.70	132.95	138.25		
18. El artículo "Ultimate Load Capacities of Expansion Anchor Bolts" (*J. of Energy Engr.*, 1993: 139-158) reportó los siguientes datos resumidos sobre resistencia al esfuerzo cortante (klb/pulg²) para una muestra de pernos de anclaje de 3/8 pulg: $n = 78$, $\bar{x} = 4.25$, $s = 1.30$. Calcule un límite de confianza inferior utilizando un nivel de confianza de 90% para una resistencia al esfuerzo cortante promedio verdadero.
19. El artículo "Limited Yield Estimation for Visual Defect Sources" (*IEEE Trans. on Semiconductor Manuf.*, 1997: 17-23) reportó que, en un estudio de un proceso de inspección de obleas particular, 356 troqueles fueron examinados por una sonda de inspección y 201 de éstos pasaron la prueba. Suponiendo un proceso estable, calcule un intervalo de confianza (bilateral) de 95% para la proporción de todos los troqueles que pasan la prueba.
20. La Prensa Asociada (9 de octubre de 2002) reportó que en una encuesta de 4722 jóvenes estadounidenses de 6 a 19 años de edad, 15% sufría de problemas serios de sobrepeso (un índice de masa corporal de por lo menos 30; este índice mide el peso con respecto a la estatura). Calcule e interprete un intervalo de confianza utilizando un nivel de confianza de 99% para la proporción de todos los jóvenes estadounidenses con un problema de sobrepeso serio.
21. Se seleccionó una muestra aleatoria de 539 familias de una ciudad del medio oeste y se determinó que 133 de éstas poseían por lo menos un arma de fuego ("The Social Determinants of Gun Ownership: Self-Protection in an Urban Environment", *Criminology*, 1997: 629-640). Utilizando un nivel de confianza de 95%, calcule un límite de confianza inferior para la proporción de todas las familias en esta ciudad que poseen por lo menos un arma de fuego.
22. Se seleccionó una muestra aleatoria de 487 mujeres no fumadoras de peso normal (índice de masa corporal entre 19.8 y 26.0) que había dado a luz en un gran centro médico metropolitano ("The Effects of Cigarette Smoking and Gestational Weight Change on Birth Outcomes in Obese and Normal Weight Women", *Amer. J. of Public Health*, 1997: 591-596). Se determinó que 7.2% de estos nacimientos dieron por resultado niños con bajo peso al nacer (menos de 2500 g). Calcule un límite de confianza superior utilizando un nivel de confianza de 99% para la proporción de todos esos nacimientos que dieron por resultado niños de bajo peso al nacer.
23. El artículo "An Evaluation of Football Helmets Under Impact Conditions" (*Amer. J. Sports Medicine*, 1984: 233-237) reporta que cuando cada casco de fútbol en una muestra aleatoria de 37 cascos de tipo suspensión se sometieron a una prueba de impacto, 24 mostraron daños. Sea p la proporción de todos los cascos de este tipo que mostrarían daños cuando se someten a prueba de la manera prescrita.
 - a. Calcule un intervalo de confianza de 99% para p .
 - b. ¿Qué tamaño de muestra se requeriría para que el ancho de un intervalo de confianza de 99% sea cuando mucho de 0.10, independientemente de $\hat{p}$?
24. Una muestra de 56 muestras de algodón produjo un porcentaje de alargamiento promedio muestral de 8.17 y una desviación estándar de 1.42 ("An Apparent Relation Between the Spiral Angle ϕ , the Percent Elongation E_1 , and the Dimensions of the Cotton Fiber", *Textile Research J.*, 1978: 407-410). Calcule un intervalo de confianza de 95% muestral grande para el porcentaje de alargamiento promedio verdadero μ . ¿Qué suposiciones está haciendo sobre la distribución del porcentaje de alargamiento?
25. Una legisladora estatal desea encuestar a los residentes de su distrito para ver qué proporción del electorado está consciente de su posición sobre la utilización de fondos estatales para solventar abortos.
 - a. ¿Qué tamaño de muestra es necesario si el intervalo de confianza de 95% para p debe tener un ancho de cuando mucho 0.10 independientemente de p ?
 - b. Si la legisladora está firmemente convencida de que por lo menos $\frac{2}{3}$ del electorado conoce su posición, ¿qué tamaño de muestra recomendaría?
26. El superintendente de un gran distrito escolar, que una ocasión tomó un curso de probabilidad y estadística, cree que el número de maestros ausentes en cualquier día dado tiene una distribución de Poisson con parámetro λ . Use los datos adjuntos sobre ausencias durante 50 días para obtener un intervalo de confianza muestral grande para λ . [Sugerencia: La media y la varianza de una variable de Poisson son iguales a λ , por consiguiente

$$Z = \frac{\bar{X} - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}}$$

tiene aproximadamente una distribución normal estándar. Ahora prosiga como en la derivación del intervalo para p haciendo una proposición de probabilidad (con probabilidad de $1 - \alpha$) y resolviendo las desigualdades resultantes para λ (véase el argumento exactamente después de (7.10)).]

Número de ausencias	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Frecuencia	1	4	8	10	8	7	5	3	2	1	1

27. Reconsidere el intervalo de confianza (7.10) para p y enfóquese en un nivel de confianza de 95%. Demuestre que los límites de confianza concuerdan bastante bien con los del intervalo tradicional (7.11) una vez que dos éxitos y dos fallas se anexaron a la muestra [es decir, (7.11) basado en $x + 2$ éxitos (S) en $n + 4$ ensayos]. [Sugerencia: $1.96 \approx 2$. Nota: Agresti y Coull demostraron que este ajuste del intervalo tradicional también tiene un nivel de confianza próximo al nivel nominal.]

7.3 Intervalos basados en una distribución de población normal

El intervalo de confianza para μ presentado en la sección 7.2 es válido siempre que n es grande. El intervalo resultante puede ser utilizado cualquiera que sea la naturaleza de la distribución de la población. El teorema del límite central no puede ser invocado, sin embargo, cuando n es pequeña. En este caso, una forma de proceder es hacer una suposición específica sobre la forma de la distribución de la población y luego obtener un intervalo de confianza adecuado a esa suposición. Por ejemplo, se podría desarrollar un intervalo de confianza para μ , cuando una distribución gama describe la población, otro para el caso de una población Weibull, y así sucesivamente. Estadísticos en realidad han realizado este programa para varias familias distribucionales diferentes. Como la distribución normal es más frecuentemente apropiada como modelo de una población que cualquier otro tipo de distribución, la atención aquí se concentrará en un intervalo de confianza para esta situación.

SUPOSICIÓN

La población de interés es normal, de modo que $X_1, \dots, X_n$ constituyen una muestra aleatoria tomada de una distribución normal con μ y σ desconocidas.

El resultado clave que sustenta el intervalo de la sección 7.2 fue que con n grande, la variable aleatoria $Z = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$ tiene aproximadamente una distribución normal estándar. Cuando n es pequeño, no es probable que S se aproxime a σ , de modo que la variabilidad de la distribución de Z surge la aleatoriedad tanto en el numerador como en el denominador. Esto implica que la distribución de probabilidad de $(\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$ se dispersará más que la distribución normal estándar. El resultado en el cual están basadas las inferencias introduce una nueva familia de distribuciones de probabilidad llamada familia de distribuciones t .

TEOREMA

Cuando $\bar{X}$ es la media de una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una distribución normal con media μ , la variable aleatoria

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \tag{7.13}$$

tiene una distribución de probabilidad llamada distribución t con $n - 1$ grados de libertad (gl).

Propiedades de distribuciones t

Antes de aplicar este teorema, se impone una discusión de propiedades de distribuciones t . Aunque la variable de interés sigue siendo $(\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$, ahora se denota por T para recalcar que no tiene una distribución normal estándar cuando n es pequeña. Recuerdese que

una distribución normal está regida por dos parámetros, la media μ y la desviación estándar σ . Una distribución t está regida por sólo un parámetro, llamado **número de grados de libertad** de la distribución, abreviado como gl. Este parámetro se denota con la letra griega ν . Posibles valores de ν son los enteros positivos 1, 2, 3, . . . Cada diferente valor del parámetro ν corresponde a una distribución t diferente.

Con cualquier valor fijo del parámetro ν , la función de densidad que especifica la curva t asociada tiene una apariencia incluso más complicada que la función de densidad normal. Afortunadamente, sólo hay que ocuparse de algunas de las más importantes características de estas curvas.

Propiedades de distribuciones t

Sea t_ν , la curva de función de densidad para el grado de libertad ν .

1. Cada curva t_ν tiene forma de campana y con su centro en 0.
2. Cada curva t_ν está más esparcida que la curva (z) normal estándar.
3. Conforme ν se incrementa, la dispersión de t_ν correspondiente disminuye.
4. A medida que $\nu \rightarrow \infty$, la secuencia de curvas t_ν tiende a la curva normal estándar (así que la curva z a menudo se llama curva t con grado de libertad $= \infty$).

La figura 7.6 ilustra varias de estas propiedades con valores seleccionados de ν .

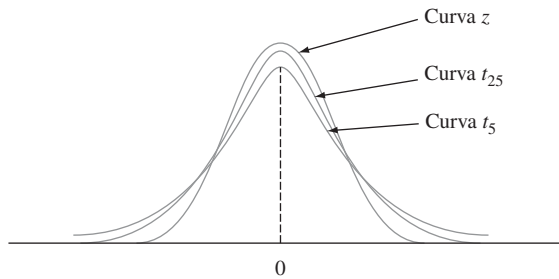


Figura 7.6 Curvas t_ν y z .

El número de grados de libertad con T en (7.13) es $n - 1$ porque, aunque S está basada en las n desviaciones $X_1 - \bar{X}, \dots, X_n - \bar{X}$, $\sum(X_i - \bar{X}) = 0$ implica que sólo $n - 1$ de éstas están “libremente determinadas”. El número de grados de libertad para una variable t es el número de desviaciones libremente determinadas en las cuales está basada la desviación estándar estimada en el denominador de T .

Como se desea utilizar T para obtener un intervalo de confianza del mismo modo que Z fue previamente utilizada, es necesario establecer una notación análoga a z_α para la distribución t .

Notación

Sea $t_{\alpha,\nu}$ = el número sobre el eje de medición con el cual el área bajo la curva t con ν grados de libertad a la derecha de $t_{\alpha,\nu}$ es α ; $t_{\alpha,\nu}$ se llama **valor crítico t** .

Esta notación se ilustra en la figura 7.7. La tabla A.5 del apéndice da $t_{\alpha,\nu}$ con valores seleccionados de α y ν . Esta tabla también aparece en el interior de la tapa posterior. Las columnas de la tabla corresponden a diferentes valores de α . Para obtener $t_{0.05,15}$, hay que ir a la columna $\alpha = 0.05$, buscar hacia abajo en la fila $\nu = 15$ y leer $t_{0.05,15} = 1.753$. Asimismo, $t_{0.05,22} = 1.717$ (columna 0.05, fila $\nu = 22$) y $t_{0.01,22} = 2.508$.

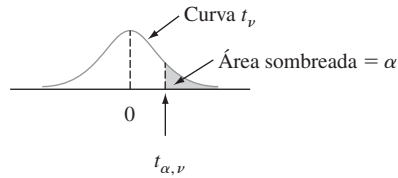


Figura 7.7 Definición pictórica de $t_{\alpha,\nu}$.

Los valores de $t_{\alpha,\nu}$ exhiben un comportamiento regular al recorrer una fila o al descender por una columna. Con ν fijo, $t_{\alpha,\nu}$ se incrementa a medida que α disminuye, puesto que hay que moverse más a la derecha de cero para capturar el área α en la cola. Con α fija, a medida que ν se incrementa (es decir, cuando se recorre hacia abajo cualquier columna particular de la tabla t) el valor de $t_{\alpha,\nu}$ disminuye. Esto es porque un valor más grande de ν implica una distribución t con dispersión más pequeña, de modo que no es necesario ir más lejos de cero para capturar el área de cola α . Además, $t_{\alpha,\nu}$ disminuye más lentamente a medida que ν se incrementa. Por consiguiente, los valores que aparecen en la tabla se muestran en incrementos de 2 entre 30 y 40 grados de libertad y luego saltar a $\nu = 50, 60, 120$ y por último ∞ . Como t_{∞} es la curva normal estándar, los valores z_{α} conocidos aparecen en la última fila de la tabla. La regla empírica sugería con anterioridad que el uso del intervalo de confianza muestral grande (si $n > 40$) proviene de la igualdad aproximada de las distribuciones normales estándar y t con $\nu \geq 40$.

Intervalo de confianza t para una muestra

La variable estandarizada T tiene una distribución t con $n - 1$ grados de libertad y el área bajo la curva de densidad t correspondiente entre $-t_{\alpha/2,n-1}$ y $t_{\alpha/2,n-1}$ es $1 - \alpha$ (el área $\alpha/2$ queda en cada cola), por consiguiente

$$P(-t_{\alpha/2,n-1} < T < t_{\alpha/2,n-1}) = 1 - \alpha \quad (7.14)$$

La expresión (7.14) difiere de las expresiones que aparecen en secciones previas en que T y $t_{\alpha/2,n-1}$ se utilizan en lugar de Z y $z_{\alpha/2}$, aunque pueden ser manipuladas de la misma manera para obtener un intervalo de confianza para μ .

PROPOSICIÓN

Sean $\bar{x}$ y s la media y la desviación estándar muestrales calculadas con los resultados de una muestra aleatoria tomada de una población normal con media μ . Entonces un **intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para μ** es

$$\left(\bar{x} - t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right) \quad (7.15)$$

o, más compactamente, $\bar{x} \pm t_{\alpha/2,n-1} \cdot s/\sqrt{n}$.

Un **límite de confianza superior para μ** es

$$\bar{x} + t_{\alpha,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

y reemplazando $+$ por $-$ en la última expresión se obtiene un **límite de confianza inferior para μ** , ambos con nivel de confianza de $100(1 - \alpha)\%$.

Ejemplo 7.11 Como parte de un proyecto más grande para estudiar el comportamiento de paneles de revestimiento sometidos a esfuerzo, un componente estructural extensamente utilizado en Estados Unidos, el artículo “Time-Dependent Bending Properties of Lumber” (*J. of Testing and Eval.*, 1996: 187-193) reportó sobre varias propiedades mecánicas de especímenes de madera de pino escocés. Considere las siguientes observaciones de módulo de elasticidad (MPa) obtenidas un minuto después de cargar una configuración:

10 490 16 620 17 300 15 480 12 970 17 260 13 400 13 900
13 630 13 260 14 370 11 700 15 470 17 840 14 070 14 760

La figura 7.8 muestra un diagrama de probabilidad normal obtenido con R. La rectitud del diagrama apoya fuertemente la suposición de que la distribución de la población del módulo de elasticidad es por lo menos aproximadamente normal.

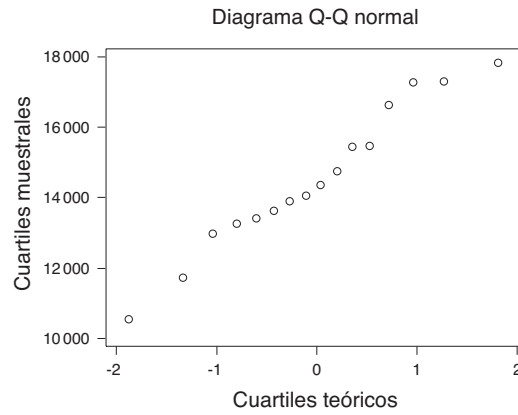


Figura 7.8 Diagrama de probabilidad normal de los datos de módulo de elasticidad.

El cálculo manual de la media y la desviación estándar muestrales se simplifica restando 10 000 de cada observación: $y_i = x_i - 10\,000$. Es fácil verificar que $\sum y_i = 72\,520$ y $\sum y_i^2 = 392\,083\,800$, de donde $\bar{y} = 4532.5$ y $s_y = 2055.67$. Por consiguiente $\bar{x} = 14\,532.5$ y $s_x = 2055.67$ (el sumar o restar la misma cantidad de cada observación no afecta la variabilidad). El tamaño de muestra es 16, así que un intervalo de confianza para el módulo de elasticidad medio de la población está basado en 15 grados de libertad. Un nivel de confianza de 95% para un intervalo bilateral requiere el valor crítico t de 2.131. El intervalo resultante es

$$\begin{aligned}\bar{x} \pm t_{0.025,15} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} &= 14\,532.5 \pm (2.131) \frac{2055.67}{\sqrt{16}} \\ &= 14\,532.5 \pm 1095.2 = (13\,437.3, 15\,627.7)\end{aligned}$$

Este intervalo es bastante ancho tanto debido al tamaño de muestra pequeño como por la gran cantidad de variabilidad de la muestra. Un límite de confianza inferior de 95% se obtiene utilizando $-$ y 1.753 en lugar de $\pm$ y 2.131, respectivamente. ■

Por desgracia, no es fácil seleccionar n para controlar el ancho del intervalo t . Esto es porque el ancho implica la s desconocida (antes de recopilar los datos) y porque n ingresa no sólo a través de $1/\sqrt{n}$ sino también a través de $t_{\alpha/2, n-1}$. Por consiguiente, se puede obtener una n apropiada sólo mediante ensayo y error.

En el capítulo 15, se discutirá un intervalo de confianza de muestra pequeña para μ que es válido siempre que sólo la distribución de la población sea simétrica, una suposición más débil que la de normalidad. No obstante, cuando la distribución de la población es normal, el intervalo t tiende a acortarse más de lo que lo haría *cualquier* otro intervalo con el mismo nivel de confianza.

Un intervalo de predicción para un solo valor futuro

En muchas aplicaciones, un investigador desea *predecir* un solo valor de una variable que tiene que ser observada en un tiempo futuro, en lugar de *estimar* el valor medio de dicha variable.

Ejemplo 7.12 Considere la siguiente muestra de contenido de grasa (en porcentaje) de $n = 10$ perros calientes seleccionados al azar (“Sensory and Mechanical Assessment of the Quality of Frankfurters”, *J. Texture Studies*, 1990: 395-409):

25.2 21.3 22.8 17.0 29.8 21.0 25.5 16.0 20.9 19.5

Suponiendo que estas observaciones se seleccionaron de una distribución de población normal, un intervalo de confianza de 95% para (estimación del intervalo de) el contenido de grasa medio de la población es

$$\begin{aligned}\bar{x} \pm t_{0.025,9} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} &= 21.90 \pm 2.262 \cdot \frac{4.134}{\sqrt{10}} = 21.90 \pm 2.96 \\ &= (18.94, 24.86)\end{aligned}$$

Suponga, sin embargo, que se va a comer un solo perro caliente de este tipo y desea *predecir* el contenido de grasa resultante. Una predicción *puntual*, análoga a una estimación *puntual*, es simplemente $\bar{x} = 21.90$. Esta predicción desafortunadamente no da información sobre confiabilidad o precisión. ■

El escenario general es como sigue. Se dispondrá de una muestra aleatoria $X_1, X_2, \dots, X_n$ tomada de una distribución de población normal y se desea predecir el valor de X_{n+1} , una sola observación futura. Un predictor puntual es $\bar{X}$ y el error de predicción resultante es $\bar{X} - X_{n+1}$. El valor esperado del error de predicción es

$$E(\bar{X} - X_{n+1}) = E(\bar{X}) - E(X_{n+1}) = \mu - \mu = 0$$

Como X_{n+1} , es independiente de $X_1, \dots, X_n$, es independiente de $\bar{X}$, así que la varianza del error de predicción es

$$V(\bar{X} - X_{n+1}) = V(\bar{X}) + V(X_{n+1}) = \frac{\sigma^2}{n} + \sigma^2 = \sigma^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

El error de predicción es una combinación lineal de variables aleatorias independientes normalmente distribuidas, así que también está normalmente distribuido. Por consiguiente

$$Z = \frac{(\bar{X} - X_{n+1}) - 0}{\sqrt{\sigma^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)}} = \frac{\bar{X} - X_{n+1}}{\sqrt{\sigma^2 \left(1 + \frac{1}{n}\right)}}$$

tiene una distribución normal estándar. Se puede demostrar que si se reemplaza σ con la desviación estándar muestral S (de $X_1, \dots, X_n$) se obtiene

$$T = \frac{\bar{X} - X_{n+1}}{S \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \sim \text{distribución } t \text{ con } n - 1 \text{ grados de libertad}$$

Si se manipula esta variable T como se manipuló $T = (\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$ en el desarrollo de un intervalo de confianza se obtiene el siguiente resultado.

PROPOSICIÓN

Un **intervalo de predicción** (IP) para una sola observación que tiene que ser seleccionado de una distribución de población normal es

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot s \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \quad (7.16)$$

El nivel de predicción es $100(1 - \alpha)\%$.

La interpretación de un nivel de predicción de 95% es similar a la de un nivel de confianza de 95%; si se calcula el intervalo (7.16) para muestra tras muestra, a la larga 95% de estos intervalos incluirán los valores futuros correspondientes de X .

Ejemplo 7.13
(continuación
del ejemplo
7.12)

Con $n = 10$, $\bar{x} = 21.90$, $s = 4.134$ y $t_{0.025,9} = 2.262$, un intervalo de predicción de 95% para el contenido de grasa de un solo perro caliente es

$$\begin{aligned} 21.90 \pm (2.262)(4.134) \sqrt{1 + \frac{1}{10}} &= 21.90 \pm 9.81 \\ &= (12.09, 31.71) \end{aligned}$$

El intervalo es bastante ancho, lo que indica una incertidumbre sustancial en cuanto al contenido de grasa. Obsérvese que el ancho del intervalo de predicción es más de tres veces el del intervalo de confianza. ■

El error de predicción es $\bar{X} - X_{n+1}$, la diferencia entre dos variables aleatorias, en tanto que el error de estimación es $\bar{X} - \mu$, la diferencia entre una variable aleatoria y un valor fijo (aunque desconocido). El intervalo de predicción es más ancho que el intervalo de confianza porque hay más variabilidad en el error de predicción (debido a X_{n+1}) que en el error de estimación. De hecho, a medida que n se hace arbitrariamente grande, el intervalo de confianza se contrae a un solo valor μ y el intervalo de predicción tiende a $\mu \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma$. Existe incertidumbre con respecto a un solo valor X incluso cuando no hay necesidad de estimarlo.

Intervalos de tolerancia

Considérese una población de automóviles de cierto tipo y supóngase que en condiciones específicas, la eficiencia de combustible (mpg) tiene una distribución normal con $\mu = 30$ y $\sigma = 2$. Entonces como el intervalo de -1.645 a 1.645 captura 90% del área bajo la curva z , 90% de todos estos automóviles tendrán valores de eficiencia de combustible entre $\mu - 1.645\sigma = 26.71$ y $\mu + 1.645\sigma = 33.29$. Pero ¿qué sucederá si los valores de μ y σ no son conocidos? Se puede tomar una muestra de tamaño n , determinar las eficiencias de combustible, $\bar{x}$ y s y formar el intervalo cuyo límite inferior es $\bar{x} - 1.645s$ y cuyo límite superior es $\bar{x} + 1.645s$. Sin embargo, debido a la variabilidad de muestreo en las estimaciones de μ y σ , existe una buena probabilidad de que el intervalo resultante incluirá menos de 90% de los valores de la población. Intuitivamente, para tener *a priori* una probabilidad de 95% del intervalo resultante incluido por lo menos 90% de los valores de la población, cuando $\bar{x}$ y s se utilizan en lugar de μ y σ , también se deberá reemplazar 1.645 con un número más grande. Por ejemplo, cuando $n = 20$, el valor 2.310 es tal que se puede estar 95% confiado en que el intervalo $\bar{x} \pm 2.310s$ incluirá por lo menos 90% de los valores de eficiencia de combustible en la población.

Sea k un número entre 0 y 100. Un **intervalo de tolerancia** para capturar por lo menos el $k\%$ de los valores en una distribución de población normal con nivel de confianza de 95% tiene la forma

$$\bar{x} \pm (\text{valor crítico de tolerancia}) \cdot s$$

En la tabla A.6 del apéndice aparecen valores críticos de tolerancia con $k = 90, 95$ y 99 en combinación con varios tamaños de muestra. Esta tabla también incluye valores críticos para un nivel de confianza de 99% (estos valores son más grandes que los valores correspondientes al 95%). Si se reemplaza $\pm$ con $+$ se obtiene un límite de tolerancia superior y si se utiliza $-$ en lugar de $\pm$ se obtiene un límite de tolerancia inferior. En la tabla A.6 también aparecen valores críticos para obtener estos límites unilaterales.

Ejemplo 7.14 Regresemos a los datos de módulo de elasticidad discutidos en el ejemplo 7.11, donde $n = 16$, $\bar{x} = 14532.5$, $s = 2055.67$ y una curva de probabilidad normal de los datos indicaron que la normalidad de la población era bastante factible. Con un nivel de confianza de 95%, un intervalo de tolerancia bilateral para capturar por lo menos 95% de los valores de módulo de elasticidad de especímenes de madera en la población muestreada utiliza el valor crítico de tolerancia de 2.903. El intervalo resultante es

$$14532.5 \pm (2.903)(2055.67) = 14532.5 \pm 5967.6 = (8564.9, 20500.1)$$

Se puede estar totalmente confiado de que por lo menos 95% de todos los especímenes de madera tienen valores de módulo de elasticidad entre 8564.9 y 20500.1.

El intervalo de confianza de 95% para μ fue (13437.3, 15627.7) y el intervalo de predicción de 95% para el módulo de elasticidad de un solo espécimen de madera es (10017.0, 19048.0). Tanto el intervalo de predicción como el intervalo de tolerancia son sustancialmente más anchos que el intervalo de confianza. ■

Intervalos basados en distribuciones de población no normales

El intervalo de confianza t para una muestra de μ es robusto en cuanto a alejamientos pequeños o incluso moderados de la normalidad a menos que n sea bastante pequeño. Con esto se quiere decir que si se utiliza un valor crítico para confianza de 95%, por ejemplo, al calcular el intervalo, el nivel de confianza real se aproximará de manera razonable al nivel nominal de 95%. Sin embargo, si n es pequeño y la distribución de la población es altamente no normal, entonces el nivel de confianza real puede ser diferente en forma considerable del que se utiliza cuando se obtiene un valor crítico particular de la tabla t . Ciertamente ¡sería penoso creer que el nivel de confianza es de más o menos 95% cuando en realidad era como de 88%! Se ha visto que la técnica bootstrap, introducida en la sección 7.1 es bastante exitosa al estimar parámetros en una amplia variedad de situaciones no normales.

En contraste con el intervalo de confianza, la validez de los intervalos de predicción y tolerancia descritos en esta sección están estrechamente vinculados a la suposición de normalidad. Estos últimos intervalos no deberán ser utilizados sin evidencia apremiante de normalidad. La excelente referencia *Statistical Intervals*, citada en la bibliografía al final de este capítulo, discute procedimientos alternativos de esta clase en otras situaciones.

EJERCICIOS Sección 7.3 (28-41)

28. Determine los valores de las siguientes cantidades:
 a. $t_{0.1,15}$ b. $t_{0.05,15}$ c. $t_{0.05,25}$ d. $t_{0.05,40}$ e. $t_{0.005,40}$
29. Determine el valor crítico t que capturará el área deseada de la curva t en cada uno de los siguientes casos:
 a. Área central = 0.95, $gl = 10$
 b. Área central = 0.95, $gl = 20$
 c. Área central = 0.99, $gl = 20$
 d. Área central = 0.99, $gl = 50$
 e. Área de cola superior = 0.01, $gl = 25$
 f. Área de cola inferior = 0.025, $gl = 5$
30. Determine el valor t crítico de un intervalo de confianza bilateral en cada una de las siguientes situaciones:
 a. Nivel de confianza = 95%, $gl = 10$
 b. Nivel de confianza = 95%, $gl = 15$
 c. Nivel de confianza = 99%, $gl = 15$
 d. Nivel de confianza = 99%, $n = 5$
 e. Nivel de confianza = 98%, $gl = 24$
 f. Nivel de confianza = 99%, $n = 38$
31. Determine el valor t crítico para un límite de confianza inferior o superior en cada una de las situaciones descritas en el ejercicio 30.
32. Una muestra aleatoria de $n = 18$ especímenes de prueba de fibra de vidrio E de un tipo dio un esfuerzo de cedencia por esfuerzo cortante interfacial medio muestral de 30.2 y una desviación estándar muestral de 3.1 ("On Interfacial Failure in Notched Unidirectional Glass/Epoxy Composites", *J. of Composite Materials*, 1985: 276–286). Suponiendo que el esfuerzo de cedencia por esfuerzo cortante interfacial está normalmente distribuido, calcule un intervalo de confianza de 95% para el esfuerzo promedio verdadero (como lo hicieron los autores del artículo citado).

33. El artículo “Measuring and Understanding the Aging of Kraft Insulating Paper in Power Transformers” (*IEEE Electrical Insul. Mag.*, 1996: 28-34) contiene las siguientes observaciones de grado de polimerización de especímenes de papel para los cuales la concentración de tiempos de viscosidad cayeron en un rango medio:

418 421 421 422 425 427 431
434 437 439 446 447 448 453
454 463 465

- Construya una gráfica de caja de los datos y comente sobre cualquier característica interesante.
 - ¿Es factible que las observaciones muestrales dadas fueron seleccionadas de una distribución normal?
 - Calcule un intervalo de confianza de 95% bilateral para un grado de polimerización promedio verdadero (como lo hicieron los autores del artículo). ¿Sugiere este intervalo que 440 es un valor factible del grado de polimerización promedio verdadero? ¿Qué hay en cuanto a 450?
34. Una muestra de 14 especímenes de junta de un tipo particular produjo un esfuerzo límite proporcional medio muestral de 8.48 MPa y una desviación estándar muestral de 0.79 MPa (“Characterization of Bearing Strength Factors in Pegged Timber Connections”, *J. of Structural Engr.*, 1997: 326-332).
- Calcule e interprete un límite de confianza inferior de 95% para el esfuerzo límite proporcional promedio verdadero de todas las juntas. ¿Qué suposiciones hizo sobre la distribución del esfuerzo límite proporcional?
 - Calcule e interprete un límite de predicción inferior de 95% para el esfuerzo límite proporcional de una sola unión de este tipo.
35. Para corregir deformidades nasales congénitas se utiliza rino-plastia de aumento mediante implante de silicón. El éxito del procedimiento depende de varias propiedades biomecánicas del periostio y fascia nasales humanas. El artículo “Biomechanics in Augmentation Rhinoplasty” (*J. of Med. Engr. and Tech.*, 2005: 14-17) reportó que para una muestra de 15 adultos (recién fallecidos), la deformación de falla media (en porcentaje) fue de 25.0 y la desviación estándar fue de 3.5.
- Suponiendo una distribución normal de la deformación de falla, estime la deformación promedio verdadera en una forma que transmita información acerca de precisión y confiabilidad.
 - Pronostique la deformación para un solo adulto en una forma que transmita información sobre precisión y confiabilidad. ¿Cómo se compara la predicción con la estimación calculada en el inciso a)?
36. Las $n = 26$ observaciones de tiempo de escape dadas en el ejercicio 36 del capítulo 1 dan una media y desviación estándar muestrales de 370.69 y 24.36, respectivamente.
- Calcule un límite de confianza superior para el tiempo de escape medio de la población utilizando un nivel de confianza de 95 por ciento.
 - Calcule un límite de predicción superior para el tiempo de escape de un solo trabajador adicional utilizando un nivel de predicción de 95%. ¿Cómo se compara este límite con el límite de confianza del inciso a)?
 - Suponga que se escogerán dos trabajadores más para participar en el ejercicio de escape simulado. Denote sus

tiempos de escape por X_{27} y X_{28} y sea $\bar{X}_{\text{nuevo}}$ el promedio de estos dos valores. Modifique la fórmula para un intervalo de predicción con un solo valor de x para obtener un intervalo de predicción para $\bar{X}_{\text{nuevo}}$ y calcule un intervalo bilateral de 95% basado en los datos de escape dados.

37. Un estudio de la capacidad de individuos de caminar en línea recta (“Can We Really Walk Straight?” *Amer. J. of Physical Anthro*, 1992: 19-27) reportó los datos adjuntos sobre cadencia (pasos por segundo) con una muestra de $n = 20$ hombres saludables seleccionados al azar.

0.95 0.85 0.92 0.95 0.93 0.86 1.00 0.92 0.85 0.81
0.78 0.93 0.93 1.05 0.93 1.06 1.06 0.96 0.81 0.96

Un diagrama de probabilidad normal apoya de manera sustancial la suposición de que la distribución de la población de cadencia es aproximadamente normal. A continuación se da un resumen descriptivo de los datos obtenidos con MINITAB:

Variable	N	Media	Mediana	MediaTR	DesvEst	MedianaSE
Cadencia	20	0.9255	0.9300	0.9261	0.0809	0.0181
Cadencia		Mín	Máx	Q1	Q3	
variable		0.7800	1.0600	0.8525	0.9600	

- Calcule e interprete un intervalo de confianza de 95% para la cadencia media de la población.
 - Calcule e interprete un intervalo de predicción de 95% para la cadencia de un solo individuo seleccionado al azar de esta población.
 - Calcule un intervalo que incluya por lo menos 99% de las cadencias incluidas en la distribución de la población utilizando un nivel de confianza de 95 por ciento.
38. Se seleccionó una muestra de 25 piezas de laminado utilizado en la fabricación de tarjetas de circuito y se determinó la cantidad de pandeo (pulg) en condiciones particulares con cada pieza y el resultado fue un pandeo medio muestral de 0.0635 y una desviación estándar muestral de 0.0065.
- Calcule una predicción de la cantidad de pandeo de una sola pieza de laminado de una manera que proporcione información sobre precisión y confiabilidad.
 - Calcule un intervalo con el cual pueda tener un alto grado de confianza de que por lo menos 95% de todas las piezas de laminado produzcan cantidades de pandeo que estén entre los dos límites del intervalo.
39. El ejercicio 72 del capítulo 1 dio las siguientes observaciones de afinidad de receptor (volumen de distribución ajustado) con una muestra de 13 individuos sanos: 23, 39, 40, 41, 43, 47, 51, 58, 63, 66, 67, 69, 72.
- ¿Es factible que la distribución de la población de la cual se seleccionó esta muestra sea normal?
 - Calcule un intervalo con el cual pueda estar 95% confiado de que por lo menos 95% de todos los individuos saludables en la población tienen volúmenes de distribución ajustados que quedan entre los límites del intervalo.
 - Pronostique el volumen de distribución ajustado de un solo individuo saludable calculando un intervalo de predicción de 95%. ¿Cómo se compara el ancho de este intervalo con el ancho del intervalo calculado en el inciso b)?

40. El ejercicio 13 del capítulo 1 presentó una muestra de $n = 153$ observaciones de resistencia última a la tensión y el ejercicio 17 de la sección previa dio cantidades resumidas y solicitó un intervalo de confianza muestral grande. Como el tamaño de muestra es grande, no se requieren suposiciones sobre la distribución de la población en cuanto la validez del intervalo de confianza.
- ¿Se requiere alguna suposición sobre la distribución de la resistencia a la tensión antes de calcular un límite de predicción inferior para la resistencia a la tensión del nuevo espécimen seleccionado por medio del método descrito en esta sección? Explique.
 - Use un paquete de software estadístico para investigar la probabilidad de una distribución de población normal.
- Calcule un límite de predicción inferior con un nivel de predicción de 95% para la resistencia última a la tensión del siguiente espécimen seleccionado.
41. Una tabla más extensa de valores t críticos que la que aparece en este libro muestra que para la distribución t con 20 grados de libertad, las áreas a la derecha de los valores 0.687, 0.860 y 1.064 son 0.25, 0.20 y 0.15, respectivamente. ¿Cuál es el nivel de confianza para cada uno de los siguientes tres intervalos de confianza para la media μ de una distribución de población normal? ¿Cuál de los tres intervalos recomendaría utilizar y por qué?
- $(\bar{x} - 0.687s/\sqrt{21}, \bar{x} + 1.725s/\sqrt{21})$
 - $(\bar{x} - 0.860s/\sqrt{21}, \bar{x} + 1.325s/\sqrt{21})$
 - $(\bar{x} - 1.064s/\sqrt{21}, \bar{x} + 1.064s/\sqrt{21})$

7.4 Intervalos de confianza para la varianza y desviación estándar de una población normal

Aun cuando las inferencias por lo que se refiere a la varianza σ^2 o a la desviación estándar de una población en general son de menos interés que aquellas con respecto a una media o proporción, hay ocasiones en que se requieren tales procedimientos. En el caso de una distribución de población normal, las inferencias están basadas en el siguiente resultado por lo que se refiere a la varianza muestral S^2 .

TEOREMA

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución normal con parámetros μ y σ^2 . Entonces la variable aleatoria

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2}$$

tiene una distribución de probabilidad ji cuadrada (χ^2) con $n - 1$ grados de libertad.

Como se discutió en las secciones 4.4 y 7.1, la distribución ji cuadrada es una distribución de probabilidad continua con un solo parámetro ν , llamado número de grados de libertad, con posibles valores de 1, 2, 3, $\dots$. Las gráficas de varias funciones de distribución de probabilidad χ^2 se ilustran en la figura 7.9. Cada función de distribución de probabilidad $f(x; \nu)$ es positiva sólo con $x > 0$ y cada una tiene asimetría positiva (una larga cola superior), aunque la distribución se mueve hacia la derecha y se vuelve más simétrica a medida que se incrementa ν . Para especificar procedimientos inferenciales que utilizan la distribución ji cuadrada, se requiere una notación análoga a aquella para un valor t crítico $t_{\alpha, \nu}$.

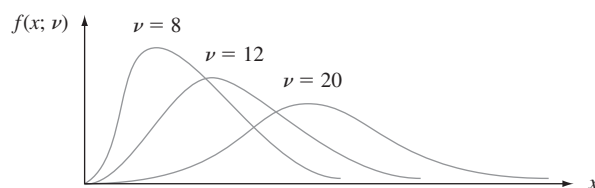


Figura 7.9 Gráficas de funciones de densidad ji cuadrada.

Notación

Sea $\chi^2_{\alpha,\nu}$, llamado **valor crítico ji cuadrada**, el número sobre el eje de medición de modo que α del área bajo la curva ji cuadrada con ν grados de libertad quede a la derecha de $\chi^2_{\alpha,\nu}$.

La simetría de las distribuciones t hizo que fuera necesario tabular sólo valores críticos t de cola superior ($t_{\alpha,\nu}$ con valores pequeños de α). La distribución ji cuadrada no es simétrica, por lo que la tabla A.7 del apéndice contiene valores de $\chi^2_{\alpha,\nu}$ tanto para α cerca de 0 como cerca de 1, como se ilustra en la figura 7.10b). Por ejemplo, $\chi^2_{0.025,14} = 26.119$ y $\chi^2_{0.95,20} = 10.851$.

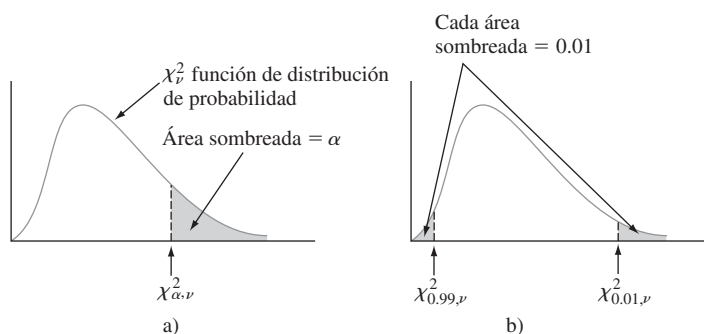


Figura 7.10 Notación $\chi^2_{\alpha,\nu}$ ilustrada.

La variable aleatoria $(n-1)S^2/\sigma^2$ satisface los dos parámetros en los cuales está basado el método general de obtener un intervalo de confianza. Es una función del parámetro de interés σ^2 , no obstante su distribución de probabilidad (ji cuadrada) no depende de este parámetro. El área bajo una curva ji cuadrada con ν grados de libertad a la derecha de $\chi^2_{\alpha/2,\nu}$ es $\alpha/2$, lo mismo que a la izquierda de $\chi^2_{1-\alpha/2,\nu}$. De este modo el área capturada entre estos dos valores críticos es $1 - \alpha$. Como una consecuencia de esto y el teorema que se acaba de formular,

$$P\left(\chi^2_{1-\alpha/2,n-1} < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2,n-1}\right) = 1 - \alpha \quad (7.17)$$

Las desigualdades en (7.17) equivalen a

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2,n-1}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}}$$

Sustituyendo el valor calculado s^2 en los límites se obtiene un intervalo de confianza para σ^2 y tomando las raíces cuadradas se obtiene un intervalo para σ .

Un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para la varianza σ^2 de una población normal tiene un límite inferior

$$(n-1)s^2/\chi^2_{\alpha/2,n-1}$$

y límite superior

$$(n-1)s^2/\chi^2_{1-\alpha/2,n-1}$$

Un intervalo de confianza para σ tiene límites superior e inferior que son las raíces cuadradas de los límites correspondientes en el intervalo para σ^2 .

Ejemplo 7.15 Los datos adjuntos sobre voltaje de ruptura de circuitos eléctricamente sobrecargados se tomaron de un diagrama de probabilidad normal que apareció en el artículo “Damage of Flexible Printed Wiring Boards Associated with Lightning-Induced Voltage Surges”, (*IEEE Transactions on Components, Hybrids, and Manuf. Tech.*, 1985: 214-220). La linealidad del diagrama apoyó de manera firme la suposición de que el voltaje de ruptura está aproximadamente distribuido en forma normal.

1470	1510	1690	1740	1900	2000	2030	2100	2190
2200	2290	2380	2390	2480	2500	2580	2700	

Sea σ^2 la varianza de la distribución del voltaje de ruptura. El valor calculado de la varianza muestral es $s^2 = 137\,324.3$, la estimación puntual de σ^2 . Con grados de libertad $= n - 1 = 16$, un intervalo de confianza de 95% requiere $\chi^2_{0.975,16} = 6.908$ y $\chi^2_{0.025,16} = 28.845$. El intervalo es

$$\left(\frac{16(137\,324.3)}{28.845}, \frac{16(137\,324.3)}{6.908} \right) = (76\,172.3, 318\,064.4)$$

Tomando la raíz cuadrada de cada punto extremo se obtiene (276.0, 564.0) como el intervalo de confianza de 95% para σ . Estos intervalos son bastante anchos, lo que refleja la variabilidad sustancial del voltaje de ruptura en combinación con un tamaño de muestra pequeño. ■

Los intervalos de confianza para σ^2 y σ cuando la distribución de la población no es normal pueden ser difíciles de obtener, incluso cuando el tamaño de muestra es grande. En esos casos, consulte a un estadístico conocedor.

EJERCICIOS Sección 7.4 (42-46)

42. Determine los valores de las siguientes cantidades:

- a. $\chi^2_{0.1,15}$ b. $\chi^2_{0.1,25}$
 c. $\chi^2_{0.01,25}$ d. $\chi^2_{0.005,25}$
 e. $\chi^2_{0.99,25}$ f. $\chi^2_{0.995,25}$

43. Determine lo siguiente:

- a. El 95° percentil de la distribución ji cuadrada con $\nu = 10$.
 b. El 5° percentil de la distribución ji cuadrada con $\nu = 10$.
 c. $P(10.98 \leq \chi^2 \leq 36.78)$, donde χ^2 es una variable aleatoria ji cuadrada con $\nu = 22$.
 d. $P(\chi^2 < 14.611 \text{ o } \chi^2 > 37.652)$, donde χ^2 es una variable aleatoria ji cuadrada con $\nu = 25$.

44. Se determinó la cantidad de expansión lateral (mils) con una muestra de $n = 9$ soldaduras de arco de gas metálico de energía pulsante utilizadas en tanques de almacenamiento de buques LNG. La desviación estándar muestral resultante fue $s = 2.81$ mils. Suponiendo normalidad, obtenga un intervalo de confianza de 95% para σ^2 y para σ .

45. Se hicieron las siguientes observaciones de tenacidad a la fractura de una placa base de acero maraging con 18% de níquel [“Fracture Testing of Weldments”, *ASTM Special*

Publ. No. 381, 1965: 328-356 (en k/pulg $\sqrt{\text{pulg.}}$, dadas en orden creciente)]:

69.5	71.9	72.6	73.1	73.3	73.5	75.5	75.7
75.8	76.1	76.2	76.2	77.0	77.9	78.1	79.6
79.7	79.9	80.1	82.2	83.7	93.7		

Calcule un intervalo de confianza de 99% para la desviación estándar de la distribución de la tenacidad a la fractura. ¿Es válido este intervalo cualquiera que sea la naturaleza de la distribución? Explique.

46. Los resultados de una prueba de turbiedad de Wagner realizada con 15 muestras de arena de prueba Ottawa estándar (en microamperes)

26.7	25.8	24.0	24.9	26.4	25.9	24.4	21.7
24.1	25.9	27.3	26.9	27.3	24.8	23.6	

- a. ¿Es factible que esta muestra fuera seleccionada de una distribución de población normal?
 b. Calcule un límite de confianza superior con nivel de confianza de 95% para la desviación estándar de turbiedad de la población.

EJERCICIOS SUPLEMENTARIOS (47–62)

47. El ejemplo 1.10 introdujo las observaciones adjuntas sobre fuerza de adhesión.

11.5	12.1	9.9	9.3	7.8	6.2	6.6	7.0
13.4	17.1	9.3	5.6	5.7	5.4	5.2	5.1
4.9	10.7	15.2	8.5	4.2	4.0	3.9	3.8
3.6	3.4	20.6	25.5	13.8	12.6	13.1	8.9
8.2	10.7	14.2	7.6	5.2	5.5	5.1	5.0
5.2	4.8	4.1	3.8	3.7	3.6	3.6	3.6

- a. Calcule la fuerza de adhesión promedio verdadera de una manera que dé información sobre precisión y confiabilidad. [Sugerencia: $\sum x_i = 387.8$ y $\sum x_i^2 = 4247.08$.]
- b. Calcule un intervalo de confianza de 95% para la proporción de todas las adhesiones cuyos valores de fuerza excederían de 10.
48. Un triatlón incluye natación, ciclismo y carrera a pie y es uno de los eventos deportivos amateurs más extenuantes. El artículo “Cardiovascular and Thermal Response of Triathlon Performance” (*Medicine and Science in Sports and Exercise*, 1988: 385-389) reporta sobre un estudio de investigación de nueve triatletas varones. Se registró el ritmo cardíaco máximo (pulsaciones/min) durante la actuación de cada uno de los tres eventos. Para natación, la media y la desviación estándar muestrales fueron 188.0 y 7.2, respectivamente. Suponiendo que la distribución de ritmo cardíaco es (de manera aproximada) normal, construya un intervalo de confianza de 98% para el ritmo cardíaco medio verdadero de triatletas mientras nadan.
49. Para cada uno de los 18 núcleos de depósitos de carbonato humedecidos con aceite, la cantidad de saturación de gas residual después de la inyección de un solvente se midió en la corriente de agua de salida. Las observaciones, en porcentaje de volumen de poros, fueron
- | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 23.5 | 31.5 | 34.0 | 46.7 | 45.6 | 32.5 |
| 41.4 | 37.2 | 42.5 | 46.9 | 51.5 | 36.4 |
| 44.5 | 35.7 | 33.5 | 39.3 | 22.0 | 51.2 |

(Véase “Relative Permeability Studies of Gas-Water Flow Following Solvent Injection in Carbonate Rocks”, *Soc. Petroleum Engineers J.*, 1976: 23-30.)

- a. Construya una gráfica de caja de estos datos y comente sobre cualquier característica interesante.
- b. ¿Es factible que la muestra fuera seleccionada de una distribución de población normal?
- c. Calcule un intervalo de confianza de 98% para la cantidad promedio verdadera de saturación de gas residual.
50. Un artículo publicado en un periódico reporta que se utilizó una muestra de tamaño 5 como base para calcular un intervalo de confianza de 95% para la frecuencia natural (Hz) promedio verdadera de vigas deslaminadas de cierto tipo. El intervalo resultante fue (229.764, 233.504). Usted decide que un nivel de confianza de 99% es más apropiado que el de 95% utilizado. ¿Cuáles son los límites del intervalo de 99% [Sugerencia: Use el centro del intervalo y su ancho para determinar $\bar{x}$ y s .]

51. El gerente financiero de una gran cadena de tiendas departamentales seleccionó una muestra aleatoria de 200 de sus clientes que pagan con tarjeta de crédito y encontró que 136 habían incurrido en pago de intereses durante el año previo a causa de saldos vencidos.
- a. Calcule un intervalo de confianza de 90% para la proporción verdadera de clientes de tarjeta de crédito que incurrieron en pago de intereses durante el año previo.
- b. Si el ancho deseado del intervalo de 90% es de 0.05, ¿qué tamaño de muestra se requiere para garantizar esto?
- c. ¿Especifica el límite superior del intervalo del inciso a) un límite de confianza superior de 90% para la proporción que se está estimando? Explique.
52. La alta concentración del elemento tóxico arsénico es demasiado común en el agua subterránea. El artículo “Evaluation of Treatment Systems for the Removal of Arsenic from Groundwater” (*Practice Periodical of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste Mgmt.*, 2005: 152-157) reportó que para una muestra de $n = 5$ especímenes de agua seleccionada para tratamiento por coagulación, la concentración de arsénico media muestral fue de 24.3 $\mu\text{g/l}$, y la desviación estándar muestral fue de 4.1. Los autores del artículo citado utilizaron métodos basados en t para analizar sus datos, así que venturosamente tuvieron razón al creer que la distribución de concentración de arsénico era normal.
- a. Calcule e interprete un intervalo de confianza de 95% para concentración de arsénico verdadera en todos los especímenes de agua.
- b. Calcule un límite de confianza superior de 90% para la desviación estándar de la distribución de la concentración de arsénico.
- c. Pronostique la concentración de arsénico de un solo espécimen de agua de modo que dé información sobre precisión y confiabilidad.
53. La infestación con pulgones de árboles frutales puede ser controlada rociando un pesticida o mediante la inundación con mariquitas. En un área particular, se seleccionan cuatro diferentes arboledas de árboles frutales para experimentación. Las primeras tres arboledas se rocían con los pesticidas 1, 2 y 3, respectivamente y la cuarta se trata con mariquitas con los siguientes resultados de cosecha:

Tratamiento	$n_i =$ Número de árboles	$\bar{x}_i$ (Medida de áridos/árbol)	s_i
1	100	10.5	1.5
2	90	10.0	1.3
3	100	10.1	1.8
4	120	10.7	1.6

Sea μ_i = la cosecha promedio verdadera (medida de áridos/árbol) después de recibir el i -ésimo tratamiento. En ese caso

$$\theta = \frac{1}{3}(\mu_1 + \mu_2 + \mu_3) - \mu_4$$

mide la diferencia de las cosechas promedio verdaderas entre el tratamiento con pesticidas y el tratamiento con mariquitas.

Cuando n_1 , n_2 y n_3 son grandes, el estimador $\hat{\theta}$ obtenido al reemplazar cada μ_i con $\bar{X}_i$ es aproximadamente normal. Use esto para obtener un intervalo de confianza muestral grande de $100(1 - \alpha)\%$ y calcule el intervalo de 95% con los datos dados.

54. Es importante que las máscaras utilizadas por bomberos sean capaces de soportar altas temperaturas porque los bomberos comúnmente trabajan en temperaturas de 200-500°F. En una prueba de un tipo de máscara, a 11 de 55 máscaras se les desprendió la mica a 250°. Construya un intervalo de confianza de 90% para la proporción de máscaras verdadera de este tipo cuya mica se desprendería a 250°.

55. Un fabricante de libros de texto universitarios está interesado en investigar la resistencia de las encuadernaciones producidas por máquina de encuadernar particular. La resistencia puede ser medida registrando la fuerza requerida para arrancar las páginas de la encuadernación. Si esta fuerza se mide en libras, ¿cuántos libros deberán ser probados para calcular la fuerza promedio requerida para romper la encuadernación dentro de 0.1 lb con 95% de confianza? Suponga que se sabe que σ es de 0.8.

56. Es bien sabido que la exposición a la fibra de asbesto es un riesgo para la salud. El artículo "The Acute Effects of Chrysotile Asbestos Exposure on Lung Function" (*Environ. Research*, 1978: 360-372) reporta resultados sobre un estudio basado en una muestra de trabajadores de la construcción que habían estado expuestos a asbesto durante un periodo prolongado. Entre los datos dados en el artículo se encontraron los siguientes valores (ordenados) de elasticidad pulmonar ($\text{cm}^3/\text{cm H}_2\text{O}$) por cada uno de los 16 sujetos 8 meses después del periodo de exposición (la elasticidad pulmonar mide la elasticidad de los pulmones o cuán efectivamente los pulmones son capaces de inhalar y exhalar):

167.9	180.8	184.8	189.8	194.8	200.2
201.9	206.9	207.2	208.4	226.3	227.7
228.5	232.4	239.8	258.6		

- a. ¿Es factible que la distribución de la población sea normal?
- b. Calcule un intervalo de confianza de 95% para la elasticidad pulmonar promedio verdadera después de la exposición.
- c. Calcule un intervalo que, con un nivel de confianza de 95%, incluya por lo menos 95% de los valores de elasticidad pulmonar en la distribución de la población.
57. En el ejemplo 6.8, se introdujo el concepto de experimento censurado en el cual n componentes se prueban y el experimento termina en cuanto r de los componentes fallan. Suponga que las vidas útiles de los componentes son independientes, cada uno con distribución exponencial y parámetro λ . Sea Y_1 el tiempo en el cual ocurre la primera falla, Y_2 el tiempo en el cual ocurre la segunda falla, y así sucesivamente, de modo que $T_r = Y_1 + \dots + Y_r + (n - r)Y_r$ es la vida útil total acumulada. En ese caso se puede demostrar que $2\lambda T_r$ tiene una distribución ji cuadrada con $2r$ grados de libertad. Use esto para desarrollar una fórmula para un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para una vida útil promedio verdadera $1/\lambda$. Calcule un intervalo de confianza de 95% con los datos del ejemplo 6.8.

58. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución de probabilidad continua con mediana $\tilde{\mu}$ (de modo que $P(X_i \leq \tilde{\mu}) = P(X_i \geq \tilde{\mu}) = 0.5$).

- a. Demuestre que

$$P(\min(X_i) < \tilde{\mu} < \max(X_i)) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$$

de modo que $(\min(x_i), \max(x_i))$ es un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para $\tilde{\mu}$ con $\alpha = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$. [Sugerencia: El complemento del evento $\{\min(X_i) < \tilde{\mu} < \max(X_i)\}$ es $\{\max(X_i) \leq \tilde{\mu}\} \cup \{\min(X_i) \geq \tilde{\mu}\}$. Pero $\max(X_i) \leq \tilde{\mu}$ si y sólo si $X_i \leq \tilde{\mu}$ con todas las i .]

- b. Para cada uno de seis infantes normales varones, se determinó la cantidad de alanina aminoácida (mg/100 ml) mientras que los infantes llevaban una dieta libre de isoleucina y se obtuvieron los siguientes resultados

2.84 3.54 2.80 1.44 2.94 2.70

Calcule un intervalo de confianza de 97% para cantidad mediana verdadera de alanina para infantes que llevaban esa dieta ("The Essential Amino-Acid Requirements of Infants", *Amer. J. Nutrition*, 1964: 322-330).

- c. Sean $x_{(2)}$ la segunda más pequeña de las x_i y $x_{(n-1)}$ la segunda más grande de las x_i . ¿Cuál es el coeficiente de confianza del intervalo $(x_{(2)}, x_{(n-1)})$ para $\tilde{\mu}$?

59. Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución uniforme en el intervalo $[0, \theta]$, de modo que

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} & 0 \leq x \leq \theta \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

Entonces si $Y = \max(X_i)$, se puede demostrar que la variable aleatoria $U = Y/\theta$ tiene una función de densidad

$$f_U(u) = \begin{cases} nu^{n-1} & 0 \leq u \leq 1 \\ 0 & \text{de lo contrario} \end{cases}$$

- a. Use $f_U(u)$ para verificar que

$$P\left((\alpha/2)^{1/n} < \frac{Y}{\theta} \leq (1 - \alpha/2)^{1/n}\right) = 1 - \alpha$$

y use ésta para derivar un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para θ .

- b. Verifique que $P(\alpha^{1/n} \leq Y/\theta \leq 1) = 1 - \alpha$ y obtenga un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para θ basado en esta proposición de probabilidad.
- c. ¿Cuál de los dos intervalos derivados previamente es más corto? Si mi tiempo de espera en la mañana de un camión está uniformemente distribuido y los tiempos de espera observados son $x_1 = 4.2$, $x_2 = 3.5$, $x_3 = 1.7$, $x_4 = 1.2$ y $x_5 = 2.4$ derive un intervalo de confianza de 95% para θ utilizando el más corto de los dos intervalos.

60. Sea $0 \leq \gamma \leq \alpha$. Entonces un intervalo de confianza de $100(1 - \alpha)\%$ para μ cuando n es grande es

$$\left(\bar{x} - z_\gamma \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha-\gamma} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}\right)$$

La opción de $\gamma = \alpha/2$ da el intervalo usual derivado en la sección 7.2; si $\gamma \neq \alpha/2$, este intervalo no es simétrico con respecto a $\bar{x}$. El ancho de este intervalo es $w = s(z_\gamma + z_{\alpha-\gamma})/\sqrt{n}$. Demuestre que w se reduce al mínimo con la op-

ción $\gamma = \alpha/2$, de modo que el intervalo simétrico sea el más corto. [Sugerencia: a) Por definición de z_α , $\Phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$, de modo que $z_\alpha = \Phi^{-1}(1 - \alpha)$; b) la relación entre la derivada de una función $y = f(x)$ y la función inversa $x = f^{-1}(y)$ es $(d/dy)f^{-1}(y) = 1/f'(x)$.]

61. Suponga que $x_1, x_2, \dots, x_n$ son valores observados resultantes de una muestra aleatoria tomada de una distribución simétrica pero posiblemente de cola gruesa. Sean $\tilde{x}$ y f_s la mediana muestral y la dispersión de los cuartos, respectivamente. El capítulo 11 de *Understanding Robust and Exploratory Data Analysis* (véase la bibliografía del capítulo 6) sugiere el siguiente intervalo de confianza de 95% robusto para la media de la población (punto de simetría):

$$\tilde{x} \pm \left(\frac{\text{valor crítico } t \text{ conservador}}{1.075} \right) \cdot \frac{f_s}{\sqrt{n}}$$

Bibliografía

DeGroot, Morris y Mark Schervish, *Probability and Statistics* (3a. ed.), Addison-Wesley, Reading MA, 2002. Una muy buena exposición de los principios generales de inferencia estadística.

Hahn, Gerald y William Meeker, *Statistical Intervals*, Wiley, Nueva York, 1991. Todo lo que alguna vez quiso saber sobre

El valor de la cantidad entre paréntesis es 2.10 con $n = 10$, 1.94 con $n = 20$ y 1.91 con $n = 30$. Calcule este intervalo de confianza con los datos del ejercicio 45 y compare con el intervalo de confianza t apropiado para distribución de población normal.

62. a. Use los resultados del ejemplo 7.5 para obtener un límite de confianza inferior de 95% para el parámetro λ de una distribución exponencial y calcule el límite basado en los datos dados en el ejemplo.
- b. Si la vida útil tiene una distribución exponencial, la probabilidad de que la vida útil exceda de t es $P(X > t) = e^{-\lambda t}$. Use el resultado del inciso a) para obtener un límite de confianza inferior de 95% para la probabilidad de que el tiempo de ruptura exceda de 100 min.

intervalos estadísticos (de confianza, predicción, tolerancia y otros).

Larsen, Richard y Morris Marx, *Introduction to Mathematical Statistics*: (2a. ed.), Prentice Hall, Englewood, Cliffs, NJ., 1986. Similar a la presentación de DeGroot, pero un poco menos matemática.